

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

Proyecto Fin de Curso: Entrega Final (2B) – Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) Consolidada + Componente Empírico Ejecutado.

ESTUDIANTES:

Sánchez Cornejo Gary Alberto | CI: 1208338291 | gsanchezc6@uteq.edu.ec
Muñoz Quiñonez Yeranick Esther | CI: 1207929645 | ymunozq@uteq.edu.ec
Cedeño Ávila Winston Damián | CI: 0942833492 | wcedenoa2@uteq.edu.ec

CURSO:

4TO "B"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron, PhD

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

REPOSITORIO GITHUB:

https://github.com/gleiston-guerrero/SIGA_FGMMN_ISR401_AVANCE_2B

VERSIÓN DE ESTE DOCUMENTO:

Versión **4.9** | 15/09/2026 | sobre el commit 72dc651
Línea base etiquetada 2B-final-v5.10 en el repositorio declarado arriba.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

Resumen

Este documento especifica los requisitos del **Sistema Inteligente de Gestion de Aulas (SIGA)**, una plataforma de Internet de las Cosas y aprendizaje automatico para la Facultad de Ciencias de la Computacion de la Universidad Tecnica Estatal de Quevedo. La especificacion se redacta conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, y sus requisitos no funcionales se cuantifican sobre el modelo de calidad de la norma ISO/IEC 25010:2023.

El levantamiento se apoya en **diez entrevistas semiestructuradas** con personal de servicios generales, coordinacion de carrera y docencia, registradas en video y audio, transcritas y codificadas tematicamente — el corpus del proyecto son dieciseis, y las dieciseis quedaron codificadas el 7 de septiembre de 2026; las seis de la ronda terminal del 3 de septiembre son posteriores a esta especificacion, de modo que los requisitos que aqui constan no se derivan de ellas —, y en un cuestionario aplicado a **sesenta** respondientes. De ese material se derivan **veinticinco requisitos funcionales** y **dieciseis no funcionales**, todos con umbral, unidad y metodo de comprobacion, mas dieciseis casos de uso, treinta y ocho historias de usuario con criterios de aceptacion en formato Dado-Cuando-Entonces, y dieciocho restricciones de diseno.

El sistema monitorea temperatura, humedad y ocupacion de las aulas, controla de forma remota proyectores y climatizacion, genera alertas por anomalia, predice fallos de equipamiento mediante aprendizaje automatico, gestiona solicitudes de mantenimiento y produce reportes administrativos. Su **unico componente de inteligencia artificial** es el analisis predictivo de fallos, especificado con requisitos de rendimiento, equidad, explicabilidad y monitoreo en operacion, y clasificado como de riesgo minimo.

La especificacion se somete a una **auditoria de calidad** sobre seis metricas — completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, modificabilidad y correccion — cuyos conteos base se publican antes de calcular cada valor. La trazabilidad se sostiene en una matriz que enlaza cada requisito con la evidencia de campo que lo origina, sus casos de uso, historias, criterios de aceptacion y componentes de diseno.

Palabras clave. Ingenieria de requisitos • Especificacion de requisitos de software • ISO/IEC/IEEE 29148 • Internet de las Cosas • Aulas inteligentes • Trazabilidad • Requisitos de inteligencia artificial

Abstract

This document specifies the requirements of the **Intelligent Classroom Management System (SIGA)**, an Internet of Things and machine learning platform for the Faculty of Computer Science at Universidad Tecnica Estatal de Quevedo, Ecuador. The specification follows ISO/IEC/IEEE 29148:2018, and its non-functional requirements are quantified against the ISO/IEC 25010:2023 product quality model.

Requirements elicitation draws on **ten semi-structured interviews** with facilities staff, programme coordinators and teaching staff — recorded on video and audio, transcribed and thematically coded — and on a questionnaire answered by **sixty** respondents. From that material the document derives **twenty-five functional** and **sixteen non-functional requirements**, each with a threshold, a unit and a verification method, together with sixteen use cases, thirty-eight user stories with Given-When-Then acceptance criteria, and eighteen design constraints.

The system monitors classroom temperature, humidity and occupancy, remotely controls projectors and air conditioning, raises anomaly alerts, predicts equipment failures using machine learning, manages maintenance requests and produces administrative reports. Its **single artificial intelligence component** is the predictive failure analysis, specified with performance, fairness, explainability and operational monitoring requirements, and classified as minimal risk.

The specification undergoes a **quality audit** across six metrics — completeness, consistency, verifiability, traceability, modifiability and correctness — whose base counts are published before any value is computed. Traceability rests on a matrix linking each requirement to the field evidence it originates from, together with its use cases, user stories, acceptance criteria and design components.

Keywords. Requirements engineering • Software requirements specification • ISO/IEC/IEEE 29148 • Internet of Things • Smart classrooms • Traceability • AI requirements

Índice

Resumen	1
Abstract	2
HISTORIAL DE VERSIONES	11
REGISTRO DE CORRECCIONES INCORPORADAS - ENTREGA 2 (1B) → ENTREGA 3 (2A)	16
I. INTRODUCCIÓN	17
1.1 Propósito del documento	17
1.2 Alcance del producto	17
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario	18
1.4 Referencias (formato IEEE)	20
1.5 Visión general del documento	20
II. DESCRIPCIÓN GENERAL	20
2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema	20
2.2 Funciones del producto	21
2.3 Clases y características de usuarios	21
2.4 Mapa de stakeholders	23
2.4.1. Matriz poder/interés	25
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	26
2.5 Entorno operativo	27
2.6 Suposiciones y dependencias	29
2.6.1. Suposiciones	29
2.6.2. Dependencias	30
2.7 Modelado organizacional i* - Diagramas SD y SR	31
III. REQUISITOS ESPECÍFICOS COMPLETOS	32
3.1 Interfaces externas (usuario, hardware, software) con mockups	32
3.1.1 Interfaces de usuario	32
3.1.2 Interfaces de hardware	35
3.1.3 Interfaces de software	36
3.1.4 Consideraciones de uso de las interfaces	36
3.2 Requisitos funcionales - plantilla de 8 atributos	36
3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010:2023)	50
3.3.1 Requisito de explicabilidad para RF-09 (obligatorio)	55
3.3.2 Requisitos del componente de inteligencia artificial	56

3.3.3 Requisitos no funcionales del componente inteligente	57
3.3.4 Método del cruce de RNF-07 a RNF-16 contra la evidencia de campo . . .	60
3.4 Requisitos legales (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador) .	60
3.5 Restricciones de diseño	62
3.6 Historias de usuario (formato Connextra) y criterios de aceptación (Gherkin) . . .	67
HU-01 (RF-01)	67
HU-02 (RF-02)	68
HU-03 (RF-03)	68
HU-04 (RF-04)	68
HU-05 (RF-05)	68
HU-06 (RF-07)	68
HU-07 (RF-08)	69
HU-08 (RF-10)	69
HU-09 (RF-11)	69
HU-10 (RF-12)	69
HU-11 (RF-13)	70
HU-12 (RF-15)	70
HU-13 (RF-16)	70
HU-14 (RF-19)	70
HU-15 (RF-21)	70
HU-16 (RF-22)	71
HU-17 (RF-23)	71
IV. MODELADO DEL SISTEMA (UML) COMPLETO	71
HU-18 (RF-20)	71
HU-19 (RF-24)	71
HU-20 (RF-25)	72
4.1 Diagrama de casos de uso general	72
4.2 Especificación textual de casos de uso detallados	73
4.3 Diagrama de clases refinado	85
4.4 Diagramas de secuencia	86
4.5 Diagramas de actividad	88
4.6 Diagrama de estados	89
4.7 Diagrama de componentes	90
4.8 Diagrama de despliegue	91
4.9 Diagramas de secuencia y actividad complementarios (CU-01 a CU-16)	91
4.10 Diagrama de estados — Alerta	105
HU-21 (RF-12)	106
HU-22 (RF-06)	106
HU-23 (RF-09)	107

HU-24 (RF-14)	107
HU-25 (RF-17)	107
HU-26 (RF-18)	107
HU-27 (RNF-01)	107
HU-28 (RNF-04)	108
HU-29 (RNF-08)	108
HU-30 (RNF-11)	108
HU-31 (RNF-13)	108
HU-32 (RNF-14)	108
HU-33 (RNF-16)	109
HU-34 (RD-01)	109
HU-35 (RD-10)	109
HU-36 (RD-11)	109
HU-37 (RNF-IA-07)	109
HU-38 (RNF-IA-08)	110
V. PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD EXTENDIDA	110
5.1 Clasificación de requisitos (RF / RNF / restricción)	110
5.2 Priorización MoSCoW justificada	114
5.2.1. Must (críticos - el sistema no funciona sin ellos)	114
5.2.2. Should (importantes - agregan valor significativo pero el sistema opera sin ellos)	114
5.2.3. Could (deseables - se incluirán si el tiempo y los recursos lo permiten)	114
5.2.4. Won't (fuera del alcance de esta entrega)	114
5.3 Modelo de Kano	114
5.4 Valor de negocio - WSJF (Weighted Shortest Job First)	115
5.5 Matriz de trazabilidad extendida	117
VI. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP) FUNCIONAL	120
6.1 Alcance del MVP	120
6.2 Arquitectura propuesta	120
6.3 Instrucciones de despliegue	120
6.4 Estado actual	121
VII. COMPONENTE EMPÍRICO - PROTOCOLO EXPERIMENTAL (RESUMEN)	121
7.1 Enfoque elegido y preguntas de investigación (PICOC)	121
7.2 Hipótesis, variables y diseño	122
7.3 Plan de análisis estadístico	122
7.4 Registro OSF	123

VIII. CONCLUSIONES	123
IX. REFERENCIAS	124
X. ANEXOS	127
A. Plan del proyecto de IR	127
A.1 Roles del equipo	127
A.2 Técnicas de elicitación seleccionadas (corregido tras 1B)	128
A.3 Cronograma de actividades	129
B. Trabajo de campo y evidencias	130
B.1 Registro/catálogo de evidencias	130
B.2 a B.6 — Guías, actas, cuestionario, observación y consentimientos	133
A.4 Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa	134
C. Priorización detallada	134
D. Matriz de trazabilidad completa	134
E. Repositorio GitHub	134

Índice de tablas

1.	Historial de versiones	16
2.	Registro de correcciones incorporadas — Entrega 2 (1B) a Entrega 3 (2A)	17
3.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	20
4.	Características de usuarios y perfiles	23
5.	Mapa de stakeholders	25
6.	Matriz poder/interés	26
7.	Conflictos potenciales entre stakeholders	27
8.	Componentes de hardware y descripción operativa	28
9.	Componentes de hardware y descripción operativa	28
10.	Componentes de software y descripción operativa	29
11.	Suposiciones	30
12.	Dependencias	30
13.	Descripción de mockups	35
14.	Interfaz de hardware	36
15.	Interfaz de software	36
16.	RF-01 - Recopilación de datos ambientales mediante sensores IoT	37
17.	RF-02 - Monitoreo y control remoto de dispositivos de aula	38
18.	RF-03 - Detección automática de ocupación de aula	38
19.	RF-04 - Monitoreo y control remoto de proyectores	39
20.	RF-05 - Monitoreo y ajuste remoto de climatización	39
21.	RF-06 - Integración con el sistema de videovigilancia existente	40
22.	RF-07 - Panel de control centralizado	40
23.	RF-08 - Generación y envío de alertas por anomalías	41
24.	RF-09 - Análisis predictivo de fallos mediante IA	41
25.	RF-10 - Registro histórico de fallas y mantenimientos	41
26.	RF-11 - Notificación inmediata al personal técnico ante fallas críticas	42
27.	RF-12 - Gestión de solicitudes de mantenimiento	43
28.	RF-13 - Apagado automático por regla de eficiencia energética	44
29.	RF-14 - Análisis de patrones de consumo energético	45
30.	RF-15 - Programación de horarios automatizados	45
31.	RF-16 - Apagado automático por fin de horario académico	46
32.	RF-17 - Generación de reportes estadísticos periódicos	46
33.	RF-18 - Exportación de reportes administrativos	47
34.	RF-19 - Gestión de acceso diferenciado por roles	47
35.	RF-20 - Registro del historial de ocupación de aulas	48
36.	RF-21 - Notificación de equipos encendidos fuera del horario académico	48
37.	RF-22 - Monitoreo de conectividad de red del aula	49
38.	RF-23 - Registro de bitácora de acciones de usuario	49

39.	RF-24 - Exportación de datos personales del usuario a solicitud	50
40.	RF-25 - Rectificación de datos personales del usuario	50
41.	Requisitos no funcionales cuantificados (ISO/IEC 25010:2023), con estado de validación explícito	55
42.	Requisitos no funcionales del componente inteligente	59
43.	Trazabilidad Ley → Artículo → RF/RNF	62
44.	Restricciones de diseño	67
45.	Especificación textual del caso de uso CU-01: Monitorear estado de aula en tiempo real	73
46.	Especificación textual del caso de uso CU-02: Controlar remotamente equipos de aula	74
47.	Especificación textual del caso de uso CU-03: Detectar ocupación de aula	75
48.	Especificación textual del caso de uso CU-04: Generar alertas por anomalías . . .	76
49.	Especificación textual del caso de uso CU-05: Atender alerta de anomalía	77
50.	Especificación textual del caso de uso CU-06: Registrar solicitud de mantenimiento	77
51.	Especificación textual del caso de uso CU-07: Dar seguimiento a ticket de mantenimiento	78
52.	Especificación textual del caso de uso CU-08: Consultar historial de fallas y mantenimientos	79
53.	Especificación textual del caso de uso CU-09: Generar reportes administrativos .	80
54.	Especificación textual del caso de uso CU-10: Exportar reportes PDF y Excel . .	80
55.	Especificación textual del caso de uso CU-11: Gestionar usuarios, roles y permisos	81
56.	Especificación textual del caso de uso CU-12: Monitorear conectividad IoT . . .	82
57.	Especificación textual del caso de uso CU-13: Programar reglas de encendido y apagado	83
58.	Especificación textual del caso de uso CU-14: Registrar bitácora de acciones . . .	83
59.	Especificación textual del caso de uso CU-15: Consultar cámaras asociadas al aula	84
60.	Especificación textual del caso de uso CU-16: Predecir fallas de equipos	85
61.	Clasificación y priorización de requisitos	114
62.	Clasificación Kano — resultados reales del cuestionario EV-17	115
63.	Priorización WSJF	117
64.	Matriz de trazabilidad (base heredada de 1B, 29 filas)	120
65.	Formato PICOC	122
66.	Paired hypothesis tests by dimension (n = 3 judges) with Holm-Bonferroni correction, and effect sizes with the requirement as the unit (25 human vs. 26 LLM; independent groups, so no pairs)	122
67.	Roles del equipo	128
68.	Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas	128
69.	Cronograma de actividades del proyecto de IR	130
70.	Registro/catálogo de evidencias	133

Índice de figuras

1.	Firma del analista líder — Sánchez Cornejo Gary Alberto	16
2.	Diagrama de contexto	21
3.	Diagrama i* de Dependencia Estratégica (SD)	31
4.	Diagrama i* de Razón Estratégica (SR) — Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	32
5.	Mockup MU-01: Panel de control centralizado	33
6.	Mockup MU-02: Vista de alertas	33
7.	Mockup MU-03: Módulo de mantenimiento	34
8.	Mockup MU-04: Reportes administrativos	34
9.	Diagrama de caso de uso general	72
10.	Diagrama de clases refinado	86
11.	Diagrama de secuencia — CU-04 Generar alertas por anomalías	87
12.	Diagrama de secuencia — CU-06 Registrar solicitud de mantenimiento	87
13.	Diagrama de secuencia — CU-16 Predecir fallas de equipos (RF-09, explicabilidad RNF-10)	88
14.	Diagrama de actividad — Atención de alerta (CU-04 → CU-05)	88
15.	Diagrama de actividad — Ticket de mantenimiento (CU-06 → CU-07)	89
16.	Diagrama de estados — SolicitudMantenimiento	90
17.	Diagrama de componentes — SIGA	91
18.	Diagrama de despliegue — SIGA	91
19.	Diagrama de secuencia — CU-01 Monitorear estado de aula en tiempo real . . .	92
20.	Diagrama de secuencia — CU-02 Controlar remotamente equipos de aula	92
21.	Diagrama de secuencia — CU-03 Detectar ocupación de aula	92
22.	Diagrama de secuencia — CU-04 Generar alertas por anomalías	93
23.	Diagrama de secuencia — CU-05 Atender alerta de anomalía	93
24.	Diagrama de secuencia — CU-06 Registrar solicitud de mantenimiento	94
25.	Diagrama de secuencia — CU-07 Dar seguimiento a ticket de mantenimiento . .	94
26.	Diagrama de secuencia — CU-08 Consultar historial de fallas y mantenimientos .	94
27.	Diagrama de secuencia — CU-09 Generar reportes administrativos	95
28.	Diagrama de secuencia — CU-10 Exportar reportes PDF y Excel	95
29.	Diagrama de secuencia — CU-11 Gestionar usuarios, roles y permisos	96
30.	Diagrama de secuencia — CU-12 Monitorear conectividad IoT	96
31.	Diagrama de secuencia — CU-13 Programar reglas de encendido y apagado . . .	97
32.	Diagrama de secuencia — CU-14 Registrar bitácora de acciones	97
33.	Diagrama de secuencia — CU-15 Consultar cámaras asociadas al aula	97
34.	Diagrama de secuencia — CU-16 Predecir fallas de equipos	98
35.	Diagrama de actividad — CU-01 Monitorear estado de aula en tiempo real . . .	98
36.	Diagrama de actividad — CU-02 Controlar remotamente equipos de aula	99

37.	Diagrama de actividad — CU-03 Detectar ocupación de aula	99
38.	Diagrama de actividad — CU-04 Generar alertas por anomalías	100
39.	Diagrama de actividad — CU-05 Atender alerta de anomalía	100
40.	Diagrama de actividad — CU-06 Registrar solicitud de mantenimiento	101
41.	Diagrama de actividad — CU-07 Dar seguimiento a ticket de mantenimiento . .	101
42.	Diagrama de actividad — CU-08 Consultar historial de fallas y mantenimientos .	101
43.	Diagrama de actividad — CU-09 Generar reportes administrativos	102
44.	Diagrama de actividad — CU-10 Exportar reportes PDF y Excel	102
45.	Diagrama de actividad — CU-11 Gestionar usuarios, roles y permisos	102
46.	Diagrama de actividad — CU-12 Monitorear conectividad IoT	103
47.	Diagrama de actividad — CU-13 Programar reglas de encendido y apagado . . .	103
48.	Diagrama de actividad — CU-14 Registrar bitácora de acciones	104
49.	Diagrama de actividad — CU-15 Consultar cámaras asociadas al aula	104
50.	Diagrama de actividad — CU-16 Predecir fallas de equipos	105
51.	Diagrama de estados — Alerta	106

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo FGMMN	Versión base: Entrega 1A (Planificación y Elitización).
2.0	05/07/2026	Equipo FGMMN	Entrega 2 (1B): correcciones de la 1A incorporadas, ERS/SRS parcial completo (RF, NFR, UML, MoSCoW, trazabilidad). Nota: 9.70/10.
3.0	29/07/2026	Equipo FGMMN	Entrega 3 (2A): ERS/SRS completo, modelado UML completo, priorización MoSCoW + Kano + WSJF, matriz de trazabilidad extendida, Producto Mínimo Viable (MVP), componente empírico registrado en OSF, y correcciones de las observaciones docentes de la Entrega 2 (1B).

4.0	30/08/2026	Equipo FGMMN	Entrega Final (2B): consolidacion de la especificacion. Se unifican los identificadores de requisito no funcional en RNF-, se delimitan RF-13 y RF-16 conforme a la solicitud de cambio SC-01 aprobada por el comite de control de cambios, se incorpora la auditoria de calidad de la especificacion sobre las seis metricas de la guia, y se agregan las fichas de los componentes de inteligencia artificial.
4.1	31/08/2026	Equipo FGMMN	Correcciones de la revision docente de la Entrega Final: se anade el resumen bilingue exigido por el criterio C1, y la subseccion 3.3.2 incorpora al documento los requisitos del unico componente de inteligencia artificial del sistema — rendimiento, equidad, explicabilidad, datos de entrenamiento, plan de monitoreo y clasificacion de riesgo —, que hasta ahora solo constaban en la ficha anexa.

4.2	31/08/2026	Equipo FGMMN	Se etiquetan los criterios de aceptacion CA-01 a CA-17, que la matriz de trazabilidad referenciaba sin que existieran en el documento, y se anaden las historias HU-18, HU-19 y HU-20 con sus criterios para RF-20, RF-24 y RF-25, que no tenian ninguna.
4.3	31/08/2026	Equipo FGMMN	Se aplican las decisiones del comite de control de cambios CCB-01: RF-12 fija plazo de primera respuesta por prioridad y estados intermedios visibles (SC-02), y RF-24 y RF-25 pasan a Must por ser obligaciones legales (SC-04). RF-11 dirige la notificacion al tecnico asignado. Cada ficha declara ahora de que requisitos depende y a cuales alimenta. Esta version corresponde a la linea base v2.1 acordada en CCB-01. SC-03 queda diferida a verificacion tecnica, de modo que RF-06 no se modifica.

4.4	03/09/2026	Equipo FGMMN	Se atiende la seccion 8 de la guia de desarrollo individualizada: la subseccion 3.3.3 especifica los ocho requisitos no funcionales del componente inteligente, RNF-IA-01 a RNF-IA-08, con enunciado verificable, metrica, unidad, umbral, metodo de verificacion, responsable y frecuencia de medicion, y los ocho se incorporan a la matriz de trazabilidad con su elemento de diseno y su caso de prueba. Se anade el plan de monitoreo posterior al despliegue con once indicadores. El documento se recompone en A4. Se actualiza el Anexo A.1 con la reincorporacion de un integrante y la retirada de otro.
4.5	12/09/2026	Equipo FGMMN	Se atiende el item A4 de la rubrica de cierre: las 68 tablas pasan de anchos fijos en centimetros, que sumaban mas que la caja de texto de A4, a anchos proporcionales a ella, y se corrigen los parrafos que se salian del margen. El registro de compilacion queda sin ningun desborde horizontal ni vertical. No cambia el contenido de ningun requisito.

4.6	12/09/2026	Equipo FGMMN	Se escriben diecisiete historias de usuario con su criterio de aceptación, HU-22 a HU-38, para los requisitos Should, no funcionales, del componente inteligente y restricciones de diseño que tenían fuente declarada en la matriz y les faltaba solo la historia y el criterio. Cierran 18 filas de la matriz, que pasa de 41 a 59 cadenas completas. No cambia el enunciado de ningún requisito.
4.7	14/09/2026	Equipo FGMMN	Portada para la línea base 2B-final-v5.8 , tras la evaluación de la Entrega Final del 14/09/2026.
4.8	14/09/2026	Equipo FGMMN	Guía de cierre del 14/09/2026: la sección 7.3 declara la desviación 7, con el tamaño del efecto calculado con el requisito como unidad y los pares efectivos e interpretabilidad de cada intervalo, e incluye la tabla de contrastes que genera la orden única de 07_Datos ; la URL del repositorio pasa al nuevo propietario. Línea base 2B-final-v5.9 .

4.9	15/09/2026	Equipo FGMMN	Portada para la línea base 2B-final-v5.10. Ningún requisito cambia; el catálogo de evidencias corrige el número de registros del cuestionario EV-17, que son 32 y no 31, y la auditoría de calidad de Auditoria_Calidad/ recalcula la trazabilidad sobre la matriz vigente: 96,0 % de fuente identificada y 100 % de cadena adelante completa.
-----	------------	--------------	--

Tabla 1: Historial de versiones

Figura 1: Firma del analista líder — Sánchez Cornejo Gary Alberto

REGISTRO DE CORRECCIONES INCORPORADAS - ENTREGA 2 (1B) → ENTREGA 3 (2A)

La Entrega 3 (2A) acumula y reemplaza a la Entrega 2 (1B), incorporando todas las observaciones del docente sobre la ronda anterior, conforme a la regla de acumulación de la guía.

Observación docente (1B)	Corrección incorporada	Evidencia en este documento
A.2 declaró únicamente “entrevista semiestructurada”, cuando en la práctica también se aplicaron cuestionario digital y observación directa.	Se corrige el Apéndice A.2 para declarar explícitamente las 3 técnicas efectivamente aplicadas: entrevista semiestructurada (EV-01, EV-02), cuestionario digital (EV-03) y observación directa (EV-04, Apéndice B.5).	Apéndice A.2 corregido; Apéndice B.1 Catálogo de evidencias

Video EV-02 en baja resolución (478×270), por debajo del mínimo de 720p.	Subida de grabación en $\geq 720p$; se conserva EV-02 original como evidencia complementaria de la ronda 1B mientras se completa la nueva grabación.	02_Evidencias/Video/
Falta declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa.	Se agrega declaración explícita de uso de LLM como asistente de redacción y de traducción, anclada a evidencia primaria, siguiendo la advertencia global de la guía 2A.	Apéndice A.4 - Declaración de uso de IA generativa

Tabla 2: Registro de correcciones incorporadas — Entrega 2 (1B)
a Entrega 3 (2A)

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito especificar, de manera formal y conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, los requisitos funcionales, no funcionales y de modelado del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA) basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA), dirigido a la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ. Este documento acumula y reemplaza a la Entrega 2 (1B), incorporando las correcciones señaladas por el docente y ampliando el alcance hacia una especificación completa con componente empírico, conforme a la guía de la Entrega Final (2B).

1.2 Alcance del producto

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas tiene como propósito el monitoreo, la automatización y el apoyo a la toma de decisiones operativas en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Computación. Para ello, el sistema recopilará información en tiempo real mediante dispositivos embebidos y sensores IoT, con el fin de supervisar variables ambientales, como temperatura, humedad y ocupación, así como el estado de equipos tecnológicos, entre ellos proyectores, sistemas de climatización y conectividad de los dispositivos IoT instalados en las aulas.

En cuanto a sus funcionalidades, el sistema contempla: el control remoto de equipos compatibles con los controladores IoT definidos para el proyecto; la generación de alertas automáticas ante anomalías técnicas, tales como fallas en proyectores, equipos encendidos fuera de horario o condiciones ambientales fuera de parámetros establecidos; el análisis de datos mediante Inteligencia Artificial (IA) para identificar patrones de consumo energético y posibles fallas recurrentes; la gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets con historial de incidencias; y la elaboración de reportes administrativos exportables sobre uso de aulas, ocupación y estado de

equipos.

No obstante, el sistema no reemplazará el sistema de videovigilancia existente, aunque podrá integrarse con él como fuente complementaria de monitoreo visual si la infraestructura técnica lo permite. Del mismo modo, quedan fuera de su alcance la gestión de procesos académicos, como matrícula, control de asistencia, calificaciones y asignación oficial de horarios; el control de la red eléctrica general del campus; el mantenimiento físico de dispositivos; y la administración de equipos sin compatibilidad técnica para control remoto.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario

Término	Significado	Descripción
IoT	Internet of Things	Internet de las Cosas: red de sensores y dispositivos interconectados que recopilan y transmiten datos.
IA	Inteligencia Artificial	Técnicas de análisis predictivo aplicadas al comportamiento de los equipos y al consumo energético.
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software	Documento que describe formalmente los requisitos del sistema según IEEE 29148:2018.
RF	Requisito Funcional	Requisito que describe una función o comportamiento que el sistema debe ejecutar.
RNF / NFR	Non-Functional Requirement	Requisito no funcional; cualidad cuantificable del sistema (ISO/IEC 25010).
RC	Requisito Crudo	Necesidad elicitada directamente del stakeholder, previa a su formalización como RF/RNF.
CU	Caso de Uso	Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo.
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't	Técnica de priorización de requisitos.
Kano	Modelo de Kano	Clasifica funcionalidades en básicas, de desempeño, de deleite, indiferentes o de rechazo, según su relación con la satisfacción del usuario.

WSJF	Weighted Shortest Job First	Técnica de priorización por relación costo-de-retraso sobre duración estimada.
i*	i estrella	Lenguaje visual para modelar la intencionalidad de los actores organizacionales (Diagramas SD y SR).
HDMI	High-Definition Multimedia Interface	Interfaz de video/audio usado por los proyectores de aula.
EV	Evidencia	Identificador de un elemento de evidencia de campo (foto, audio, documento, acta) en el catálogo de evidencias.
Sensor IoT	Sensor de Internet de las Cosas	Dispositivo que mide variables del entorno, como temperatura, humedad, ocupación o consumo energético, y transmite lecturas hacia la plataforma.
Actuador	Actuador IoT	Dispositivo que ejecuta una acción física o lógica sobre un equipo, como encender, apagar o ajustar la climatización.
Gateway	Puerta de enlace IoT	Nodo que interconecta sensores, actuadores y controladores con la red institucional o la plataforma central del sistema.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Protocolo ligero de mensajería usado en sistemas IoT para el intercambio eficiente de datos entre nodos y servidores.
API REST	Application Programming Interface - Representational State Transfer	Interfaz de programación que permite el intercambio de datos entre sistemas mediante solicitudes HTTP estructuradas.
Ticket	Solicitud de atención	Registro formal de una incidencia o requerimiento de mantenimiento, con estado, responsable y seguimiento.
Bitácora	Registro de auditoría	Historial de acciones, eventos o cambios realizados en la plataforma para garantizar trazabilidad y control.

Stakeholder	Parte interesada	Persona, grupo o entidad que influye en el sistema o se ve afectada por sus resultados, requisitos o decisiones.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Norma ecuatoriana (Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021) que regula el tratamiento de datos personales.
Explicabilidad	Explainability (XAI)	Capacidad de un sistema basado en IA de justificar sus decisiones o predicciones ante el usuario, tratada como RNF (Chazette y Schneider, 2020).

Tabla 3: Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4 Referencias (formato IEEE)

Ver sección IX. REFERENCIAS de este documento para el listado completo en formato IEEE (mínimo 25 fuentes primarias, al menos 10 de los últimos tres años).

1.5 Visión general del documento

La sección II describe el sistema, sus stakeholders, el entorno operativo y el modelado organizacional i*; la sección III formaliza los requisitos funcionales, no funcionales, legales y las historias de usuario; la sección IV presenta el modelado UML completo; la sección V clasifica y prioriza los requisitos (MoSCoW, Kano, WSJF) y construye la matriz de trazabilidad extendida; la sección VI describe el Producto Mínimo Viable; la sección VII resume el protocolo del componente empírico; la sección VIII presenta las conclusiones; la sección IX lista las referencias; y los anexos reúnen el plan de IR, las evidencias de campo y la declaración de uso de IA generativa.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

La gestión de la infraestructura física de la facultad climatización, equipos de proyección, conectividad de red y mantenimiento de aulas se realiza actualmente de forma manual, lo que genera un uso ineficiente de los recursos energéticos y dificulta el monitoreo continuo del estado de los equipos, retrasando la detección oportuna de fallas técnicas.

Para atender esta problemática se propone el desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial. El sistema recopilará información en tiempo real mediante sensores distribuidos en aulas y laboratorios,

monitoreará el estado operativo de los equipos, permitirá su control remoto y generará alertas automáticas ante condiciones anómalas.

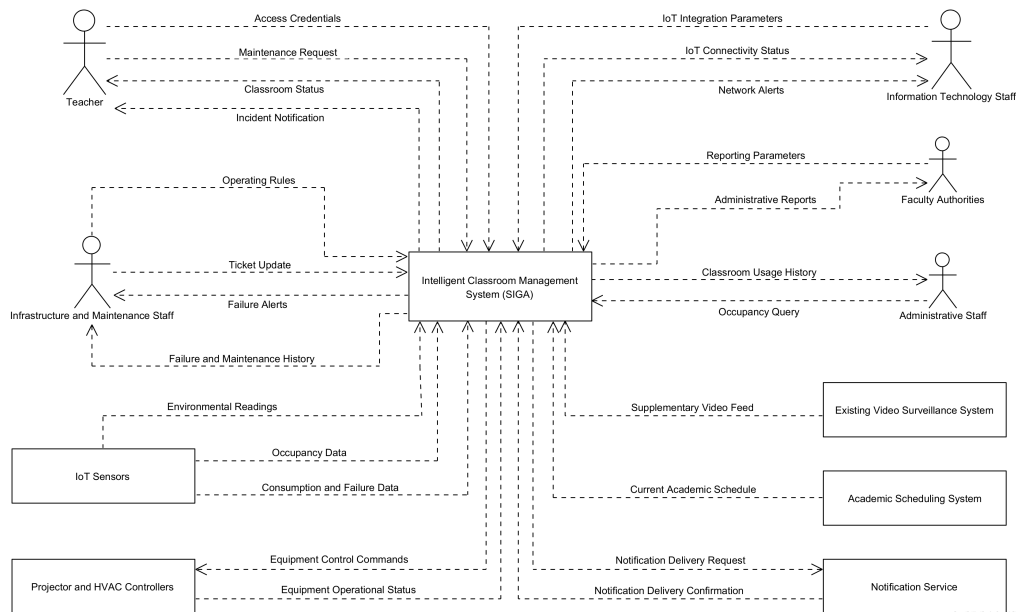


Figura 2: Diagrama de contexto

Estudiantes y técnicos de mantenimiento externos no se modelan como actores directos del sistema en esta fase, ya que no requieren autenticación ni interacción directa con SIGA (ver Sección 2.3).

2.2 Funciones del producto

- Monitoreo y control remoto de sensores, proyectores y climatización.
- Detección automática de ocupación de aulas.
- Generación de alertas y mantenimiento predictivo mediante IA.
- Gestión energética: apagado automático y programación de horarios.
- Gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets.
- Reportes y administración con acceso diferenciado por roles.
- Exportación y rectificación de datos personales del usuario, conforme a la LOPDP.

2.3 Clases y características de usuarios

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas contará con distintos tipos de usuarios, definidos de acuerdo con sus responsabilidades dentro de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Cada perfil tendrá permisos diferenciados, con el propósito de garantizar que las

funciones de monitoreo, control, mantenimiento, administración técnica y consulta de reportes sean utilizadas únicamente por usuarios autorizados.

Tipo de usuario	Descripción del perfil	Funciones principales	Nivel de acceso
Administrador funcional / Personal de Infraestructura y Mantenimiento	Usuario responsable de supervisar el estado operativo de las aulas, equipos de climatización, proyectores y solicitudes de mantenimiento.	Monitorear aulas, recibir alertas de fallas, configurar reglas operativas, revisar historial de mantenimientos, actualizar tickets y validar el estado de los equipos.	Alto
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Usuario encargado de administrar la integración técnica del sistema, la conectividad de red, los dispositivos IoT y los mecanismos de seguridad asociados a la plataforma.	Configurar dispositivos IoT, revisar conectividad, administrar parámetros técnicos, supervisar alertas de red, gestionar accesos y apoyar la interoperabilidad con sistemas externos.	Alto
Docente	Usuario que utiliza las aulas durante el desarrollo de actividades académicas.	Consultar condiciones del aula, verificar el estado de proyectores o climatización, reportar fallas y dar seguimiento básico a solicitudes de mantenimiento.	Medio
Personal Administrativo	Usuario que requiere información sobre ocupación, uso de aulas y disponibilidad de recursos para apoyar la planificación institucional.	Consultar historial de uso de aulas, revisar reportes de ocupación, acceder a información administrativa y apoyar la gestión de espacios físicos.	Medio

Autoridades de la Facultad	Usuario directivo que requiere información consolidada para la toma de decisiones relacionadas con eficiencia energética, mantenimiento, inversión tecnológica y mejora de la infraestructura académica.	Consultar reportes administrativos, revisar indicadores de consumo energético, analizar estadísticas de uso y evaluar el estado general de la infraestructura.	Consulta estratégica
----------------------------	--	--	----------------------

Tabla 4: Características de usuarios y perfiles

Los estudiantes se consideran beneficiarios indirectos del sistema. En esta fase no se contemplan como usuarios operativos de la plataforma, salvo en su rol de titulares de datos personales para efectos de las funciones RF-24 y RF-25 (Sección 3.2) derivadas del análisis normativo LOPDP.

2.4 Mapa de stakeholders

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas involucra a distintos stakeholders internos y externos de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Autoridades de la Facultad	Mejorar la gestión de aulas, reducir costos operativos y disponer de información confiable para la toma de decisiones.	Alto	Alto	Reportes administrativos, indicadores de consumo energético, estado de equipos y datos de ocupación de aulas.	Gestionar de cerca mediante validación periódica de reportes, prioridades y criterios de eficiencia.

Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Supervisar el estado operativo de aulas, proyectores, climatización e incidencias técnicas.	Alto	Alto	Alertas tempranas, historial de fallas, solicitudes de mantenimiento y reducción de tiempos de respuesta.	Gestionar de cerca mediante coordinación directa de reglas operativas, atención de tickets y validación de alertas.
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Administrar la plataforma tecnológica, la conectividad, la integración IoT y la seguridad de datos.	Alto	Alto	Control de accesos, monitoreo de red, integración de sensores, interoperabilidad y protección de la información.	Gestionar de cerca mediante revisión técnica de arquitectura, permisos, conectividad y políticas de seguridad.
Docentes	Utilizar aulas funcionales durante el desarrollo de las clases.	Medio	Alto	Proyectores, climatización, conectividad y condiciones ambientales adecuadas para evitar interrupciones académicas.	Mantener informado y consultar mediante reportes de incidencias, encuestas o retroalimentación.
Estudiantes	Recibir clases en ambientes cómodos, seguros y tecnológicamente adecuados.	Bajo	Alto	Condiciones ambientales apropiadas, equipos operativos y menor interrupción de las actividades académicas.	Mantener informado de forma indirecta y considerar su percepción mediante cuestionarios de satisfacción.

Personal Administrativo	Consultar información relacionada con uso, ocupación y disponibilidad de aulas.	Medio	Medio	Reportes de ocupación, historial de uso y datos para apoyar la planificación de espacios académicos.	Mantener satisfecho mediante acceso a reportes claros y consultas administrativas.
Técnicos externos o proveedores	Atender reparaciones especializadas de equipos tecnológicos o sistemas de climatización.	Bajo	Bajo	Información precisa sobre fallas, ubicación del equipo afectado y antecedentes de mantenimiento.	Monitorear y coordinar únicamente cuando existan incidencias que requieran soporte especializado.
Universidad	Impulsar la modernización institucional, la eficiencia energética y la transformación digital del campus.	Alto	Alto	Reducción de costos, cumplimiento de políticas institucionales, mejora de infraestructura y sostenibilidad operativa.	Gestionar de cerca a nivel estratégico mediante informes consolidados y alineación con políticas institucionales.

Tabla 5: Mapa de stakeholders

2.4.1. Matriz poder/interés

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Autoridades de la Facultad	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Docentes	Medio	Alto	Mantener informado	Mantener informado

Estudiantes	Bajo	Alto	Mantener informado	Mantener informado
Personal Administrativo	Medio	Medio	Mantener satisfecho	Monitorear
Técnicos externos o proveedores	Bajo	Bajo	Esfuerzo mínimo	Monitorear
Universidad	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca

Tabla 6: Matriz poder/interés

2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Ahorro energético frente a confort térmico	Autoridades, Universidad, Docentes, Estudiantes, Infraestructura	Las autoridades pueden priorizar la reducción del consumo energético, mientras que docentes y estudiantes requieren condiciones ambientales adecuadas.	Configuración inadecuada de reglas automáticas de climatización o reducción del confort en las aulas.	Definir parámetros mínimos y máximos de temperatura, validar reglas con Infraestructura y recoger retroalimentación.
Seguridad tecnológica frente a facilidad de integración IoT	Personal de TI, Infraestructura y Mantenimiento	TI puede exigir controles de seguridad, mientras que Infraestructura requiere una integración rápida de sensores.	Retrasos en la instalación de dispositivos IoT o incompatibilidad con equipos existentes.	Establecer criterios técnicos de integración, protocolos permitidos y validaciones de seguridad antes del despliegue.
Control remoto de equipos frente a responsabilidad operativa	Docentes, Infraestructura, TI	Los docentes pueden requerir disponibilidad inmediata de proyectores, mientras Mantenimiento conserva el control sobre reglas de apagado.	Acciones contradictorias sobre los equipos o fallas por configuración incorrecta.	Definir roles y permisos diferenciados, registrar acciones en bitácora y limitar el control remoto a usuarios autorizados.

Uso de videovigilancia frente a privacidad institucional	Autoridades, TI, Docentes, Estudiantes	La integración con cámaras puede generar preocupación sobre privacidad o acceso no autorizado al flujo de video.	Rechazo de usuarios o incumplimiento de políticas de protección de datos.	Usar las cámaras solo como fuente complementaria, restringir accesos y documentar el uso permitido.
Priorización de mantenimiento frente a disponibilidad presupuestaria	Infraestructura, Autoridades, Universidad, Proveedores externos	El sistema puede detectar fallas recurrentes, pero la atención dependerá de recursos económicos y personal disponible.	Acumulación de tickets, demoras en reparaciones o pérdida de confianza en las alertas.	Clasificar incidencias por criticidad, justificar prioridades con evidencia histórica y generar reportes presupuestarios.
Automatización de apagado frente a continuidad académica	Docentes, Estudiantes, Infraestructura, Administrativo	Las reglas automáticas pueden apagar equipos cuando el aula se detecte desocupada, aunque existan clases extendidas.	Interrupción de clases, apagado indebido de climatización o proyectores.	Integrar el horario académico vigente, permitir excepciones autorizadas y registrar actividades extraordinarias.
Reportes administrativos frente a calidad de datos recolectados	Autoridades, Administrativo, TI, Sensores IoT	Los reportes dependen de datos correctos; si los sensores fallan, la información puede ser incompleta.	Decisiones administrativas basadas en datos incorrectos o pérdida de confiabilidad del sistema.	Implementar validaciones de datos, monitoreo de conectividad y revisión periódica de consistencia.
Expectativas institucionales frente al alcance real de la fase	Universidad, Autoridades, TI, Infraestructura	Algunos stakeholders pueden esperar que el sistema controle todos los recursos del campus.	Sobrecarga de requisitos, ampliación no controlada del alcance o retrasos en la entrega.	Mantener documentado el alcance del producto y evaluar ampliaciones en fases posteriores.

Tabla 7: Conflictos potenciales entre stakeholders

2.5 Entorno operativo

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas operará en un entorno institucional compuesto por aulas, laboratorios, dispositivos IoT, red de datos de la facultad y una plataforma web centralizada.

Componente de hardware	Descripción operativa
Sensores de temperatura y humedad	Capturan las condiciones ambientales del aula para su monitoreo en tiempo real.
Sensores de presencia u ocupación	Permiten identificar si el aula se encuentra ocupada o desocupada.
Sensores o módulos de consumo energético	Registran datos relacionados con el consumo de equipos, cuando la infraestructura lo permita.
Controladores de proyector	Permiten consultar el estado operativo del proyector y ejecutar comandos compatibles de control remoto.
Controladores de climatización	Permiten monitorear o ajustar el funcionamiento de equipos de aire acondicionado compatibles.
Gateway IoT	Consolida los datos generados por sensores y dispositivos embebidos para enviarlos a la plataforma central.
Cámaras de videovigilancia existentes	Se consideran como fuente complementaria de monitoreo visual, sin reemplazar el sistema de videovigilancia actual.
Servidor o servicio de alojamiento	Ejecuta la plataforma web, almacena información y gestiona la comunicación con los dispositivos IoT.

Tabla 8: Componentes de hardware y descripción operativa

Componente de software	Descripción operativa
Plataforma web del sistema	Permite el monitoreo de aulas, control remoto de equipos, gestión de alertas, solicitudes de mantenimiento y reportes.
Sistema operativo del servidor	Podrá ejecutarse sobre un entorno servidor Linux o Windows Server, según la infraestructura disponible.
Base de datos	Almacena datos de sensores, usuarios, roles, aulas, equipos, alertas, mantenimientos, reportes y bitácoras.
Navegadores soportados	La interfaz deberá funcionar en Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
API REST	Permitirá la comunicación entre la plataforma, servicios externos y módulos de integración.
Servicio de notificaciones	Gestionará el envío de alertas por correo electrónico, aplicación móvil u otro canal institucional.
Módulo de análisis de datos	Procesará históricos de consumo, ocupación y fallas para apoyar el mantenimiento preventivo.

Tabla 9: Componentes de hardware y descripción operativa

Elemento de red	Descripción operativa
Red Wi-Fi institucional	Permitirá la conexión de sensores, gateways o dispositivos embebidos ubicados en las aulas.
Red cableada institucional	Podrá utilizarse para equipos fijos, gateways, cámaras o servidores que requieran mayor estabilidad.
Protocolos de comunicación	Se considerarán protocolos compatibles con IoT, como MQTT, HTTP o mecanismos basados en API REST.
Seguridad de red	La comunicación deberá operar bajo controles de acceso, autenticación y segmentación definidos por TI.
Disponibilidad de conectividad	El monitoreo en tiempo real dependerá de una conexión estable entre dispositivos IoT, gateways y plataforma.

Tabla 10: Componentes de software y descripción operativa

2.6 Suposiciones y dependencias

2.6.1. Suposiciones

ID	Suposición	Descripción
SUP-01	Disponibilidad de conectividad en las aulas	Se asume que las aulas y laboratorios contarán con conectividad Wi-Fi o red cableada estable.
SUP-02	Compatibilidad técnica de los equipos	Se asume que los proyectos y sistemas de climatización podrán integrarse con controladores compatibles.
SUP-03	Acceso autorizado a la infraestructura física	Se asume que Infraestructura y Mantenimiento permitirá el acceso para instalación y validación de dispositivos.
SUP-04	Participación de usuarios clave	Se asume que Infraestructura, TI, docentes y autoridades colaborarán en validación, entrevistas y pruebas.
SUP-05	Uso institucional de la plataforma	Se asume que los usuarios autorizados utilizarán la plataforma conforme a los roles asignados.

SUP-06	Disponibilidad de información histórica	Se asume que se almacenarán datos suficientes para aplicar análisis mediante IA.
SUP-07	Condiciones de operación normales	Se asume que los dispositivos IoT operarán en condiciones ambientales propias de aulas y laboratorios.

Tabla 11: Suposiciones

2.6.2. Dependencias

ID	Dependencia	Descripción
DEP-01	Red institucional	El sistema depende de la disponibilidad y estabilidad de la red institucional.
DEP-02	Horario académico vigente	El sistema depende del horario académico en formato digital o estructurado.
DEP-03	Personal de TI	El sistema depende del personal de TI para validar integración, red, accesos y seguridad.
DEP-04	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	El sistema depende de este departamento para instalar sensores, validar alertas y atender tickets.
DEP-05	Equipos compatibles	El sistema depende de proyectores y climatizadores compatibles con monitoreo o control remoto.
DEP-06	Sistema de videovigilancia existente	La integración con cámaras dependerá de disponibilidad técnica y permisos institucionales.
DEP-07	Servicios de notificación	El envío de alertas dependerá de servicios institucionales o externos de notificación.
DEP-08	Políticas institucionales de seguridad y privacidad	El sistema dependerá de las políticas definidas por la institución (LOPD).
DEP-09	Suministro eléctrico	El funcionamiento de sensores, gateways y plataforma dependerá del suministro eléctrico.

Tabla 12: Dependencias

2.7 Modelado organizacional i* - Diagramas SD y SR

Nuevo en esta entrega. El lenguaje i* (distributed intentionality, Yu, 1995) modela la intencionalidad de los actores organizacionales mediante dos vistas complementarias: el Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) y el Diagrama de Razón Estratégica (SR).

Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) — elaborado en draw.io (<https://www.drawio.com/>), con etiquetas en inglés conforme a lo indicado por el docente responsable: el actor “Do-cente” depende del actor “Personal de Infraestructura y Mantenimiento” para obtener “clima y equipos operativos”; “Personal de Infraestructura y Mantenimiento” depende de “SIGA” para el recurso “datos de sensores en tiempo real”; “Autoridades de la Facultad” dependen de “SIGA” para el softgoal “reducir consumo energético”; “Personal de TI” depende de “SIGA” para la tarea “gestionar accesos y roles”.

Diagrama de Razón Estratégica (SR) para el actor “Personal de Infraestructura y Mantenimiento” — elaborado en draw.io: el softgoal “reducir tiempo de respuesta a fallas” se descompone en las tareas “consultar panel de control” (RF-07), “recibir alertas automáticas” (RF-08) y “registrar mantenimiento” (RF-12), cada una soportada por un RF del sistema SIGA.

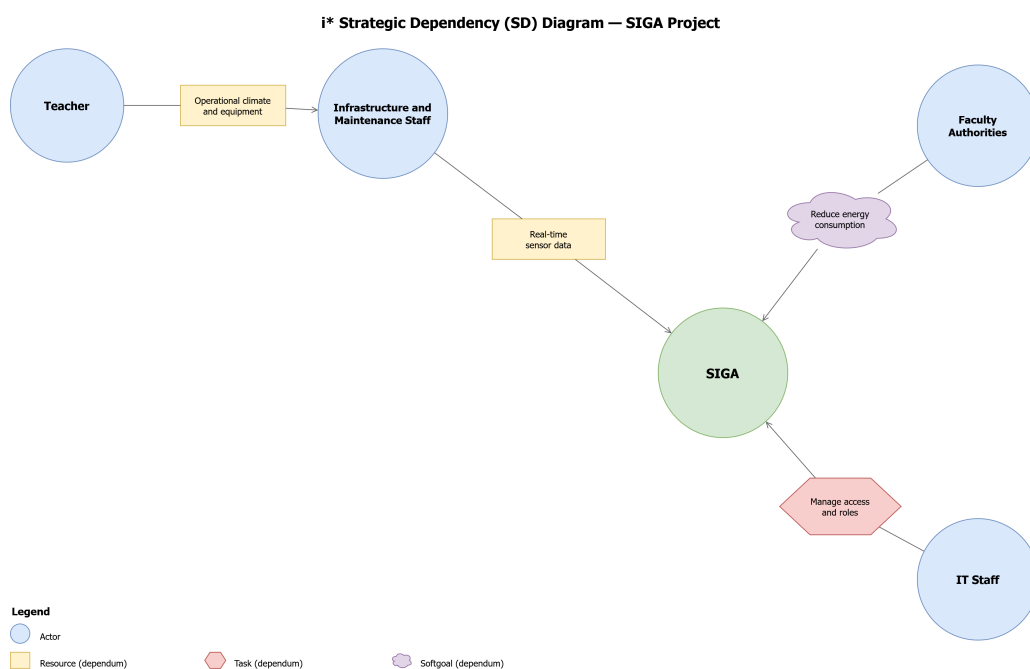


Figura 3: Diagrama i* de Dependencia Estratégica (SD)

i* Strategic Rationale (SR) Diagram — Infrastructure and Maintenance Staff

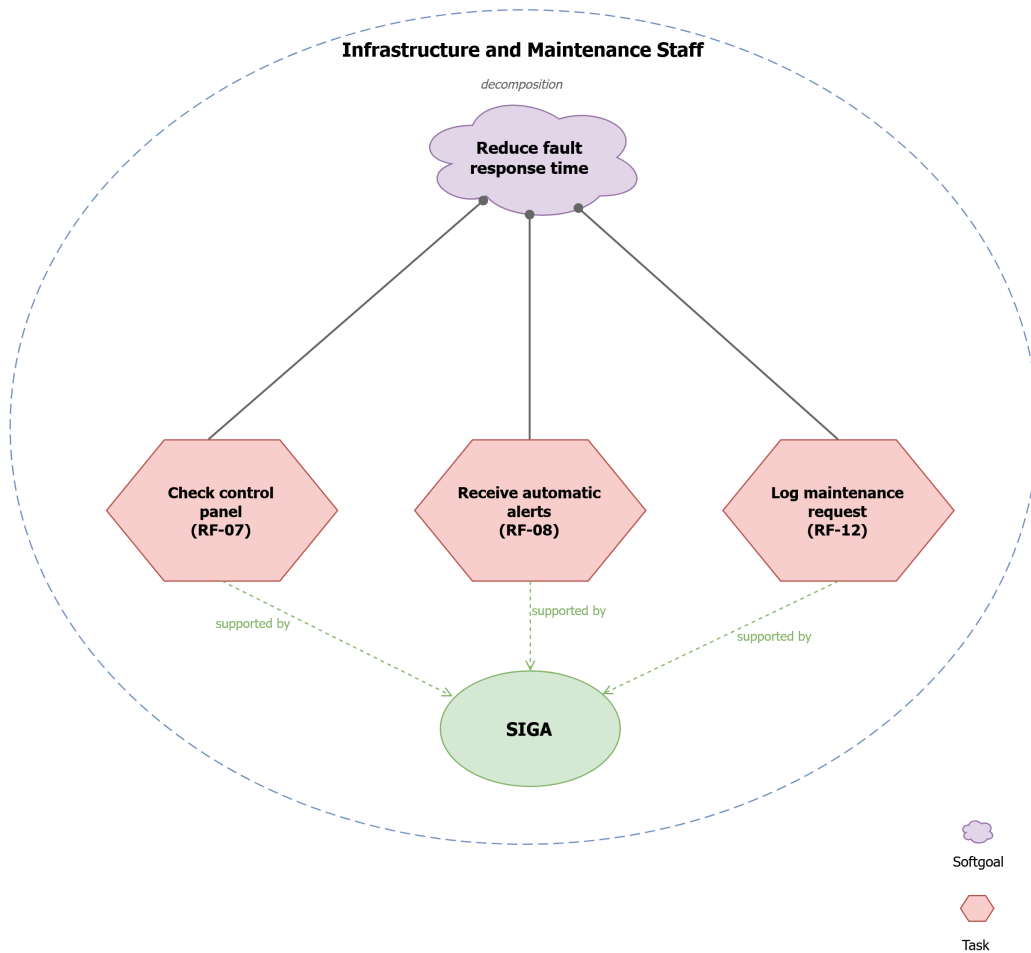


Figura 4: Diagrama i* de Razón Estratégica (SR) — Departamento de Infraestructura y Mantenimiento

III. REQUISITOS ESPECÍFICOS COMPLETOS

3.1 Interfaces externas (usuario, hardware, software) con mockups

Esta sección describe las interfaces externas del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, considerando la interacción con usuarios, dispositivos físicos, sensores IoT, controladores, sistemas externos y servicios de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

La plataforma contará con una interfaz web accesible desde navegadores modernos. Los mockups elaborados representan las principales pantallas del sistema.



Figura 5: Mockup MU-01: Panel de control centralizado

El panel de control centralizado permitirá visualizar el estado general de las aulas en tiempo real: ocupación, temperatura, humedad, estado del proyector, climatización, conectividad IoT y alertas activas.



Figura 6: Mockup MU-02: Vista de alertas

La vista de alertas permitirá consultar identificador, aula afectada, tipo de anomalía, prioridad, fecha, hora, estado de atención y responsable asignado.

SIGA | Mantenimiento

Menú principal

Inicio
Aulas
Alertas
Mantenimiento
Reportes
Usuarios

Usuario
Rol

Gestión de solicitudes de mantenimiento

Registrar solicitud
Aula

Seleccione el aula

Equipo afectado

Proyector / Climatización / Sensor / Conectividad

Tipo de incidencia

Seleccione el tipo

Prioridad

Baja / Media / Alta

Descripción

Detalle de la incidencia observada.

Guardar solicitud
Cancelar

Seguimiento de tickets

Ticket	Aula	Incidencia	Estado
TK-001	Lab-201	HDMI	Abierto
TK-002	Aula-103	Aire	En proceso
TK-003	Aula-102	Sensor	Abierto
TK-004	Aula-101	Temperatura	Cerrado

Historial del ticket seleccionado

Fecha | Acción | Usuario | Observación | Estado anterior | Estado nuevo

Figura 7: Mockup MU-03: Módulo de mantenimiento

El módulo de mantenimiento permitirá registrar solicitudes y dar seguimiento a tickets: aula, equipo, tipo de incidencia, prioridad, descripción y estado.

SIGA | Reportes administrativos

Menú principal

Inicio
Aulas
Alertas
Mantenimiento
Reportes
Usuarios

Usuario
Rol

Generación de reportes

Aula
Fecha inicio
Fecha fin
Tipo de reporte
Generar

Ocupación promedio
76 %
Consumo estimado
420 kWh
Incidencias registradas
18

101

102

201

103

204

Exportar PDF
Exportar Excel

Seguimiento de tickets

Aula	Uso	Consumo	Fallas	Estado
Aula-101	72%	85 kWh	2	Normal
Aula-102	65%	70 kWh	1	Normal
Lab-201	89%	140 kWh	5	Revisión
Aula-103	51%	60 kWh	3	Revisión

Figura 8: Mockup MU-04: Reportes administrativos

La vista de reportes administrativos permitirá consultar uso de aulas, ocupación, consumo energético, fallas y estado de equipos, con opciones de exportación.

ID mockup	Pantalla	Usuario principal	RF vinculados	Justificación
-----------	----------	-------------------	---------------	---------------

Página 34 de 134

MU-01	Panel de control centralizado	Infraestructura, TI, Autoridades	RF-01, RF-04, RF-07	RF-03, RF-05,	Consolida lecturas ambientales, ocupación y estado operativo de equipos en una sola vista.
MU-02	Vista de alertas	Infraestructura, TI	RF-08, RF-21	RF-11,	Permite visualizar, clasificar y atender alertas de fallas técnicas o anomalías.
MU-03	Módulo de mantenimiento	Docentes, Administrativo, Infraestructura	RF-10, RF-12		Permite registrar incidencias, generar tickets y dar seguimiento.
MU-04	Reportes administrativos	Autoridades, Administrativo	RF-17, RF-20	RF-18,	Permite consultar históricos para apoyar la toma de decisiones.

Tabla 13: Descripción de mockups

3.1.2 Interfaces de hardware

Interfaz de hardware	Datos enviados o recibidos	Dirección del intercambio	Requisitos relacionados
Sensor de temperatura	Lectura de temperatura del aula en grados Celsius.	Sensor → Sistema	RF-01, RF-05
Sensor de humedad	Lectura de humedad relativa del aula en porcentaje.	Sensor → Sistema	RF-01, RF-05
Sensor de presencia u ocupación	Estado del aula: ocupada o desocupada.	Sensor → Sistema	RF-03, RF-13, RF-16
Sensor o módulo de consumo energético	Datos de consumo eléctrico de equipos de aula.	Sensor → Sistema	RF-14, RF-17
Controlador de proyector	Estado del proyector y comandos de control.	Sistema ↔ Controlador	RF-04, RF-13, RF-16
Controlador de climatización	Estado del equipo y comandos de ajuste o apagado.	Sistema ↔ Controlador	RF-05, RF-13, RF-16

Gateway IoT	Recepción, concentración y transmisión de datos.	Gateway ↔ Sistema	RF-01, RF-07, RF-22
Cámaras de videovigilancia existentes	Flujo de video o enlace de monitoreo visual complementario.	Sistema de videovigilancia → Sistema	RF-06

Tabla 14: Interfaz de hardware

3.1.3 Interfaces de software

Interfaz de software	Función	Datos intercambiados	Requisitos relacionados
API REST	Comunicación entre plataforma, módulos y servicios externos.	Lecturas, comandos, tickets, alertas, usuarios y reportes.	RF-01, RF-02, RF-07, RF-12, RF-18
Integración con videovigilancia existente	Visualización complementaria de cámaras.	Flujo de video, enlace RTSP/HTTP.	RF-06
Servicio de notificaciones	Enviar alertas a responsables.	Tipo, aula, prioridad, destinatario, fecha, hora.	RF-08, RF-11, RF-21
Sistema de horario académico	Consultar horarios vigentes para automatización.	Aula, jornada, horas, estado y actividad.	RF-13, RF-15, RF-16
Exportación de reportes	Generar documentos administrativos.	Reportes en PDF y Excel.	RF-18
Autenticación y control de roles	Gestionar acceso diferenciado.	Credenciales, rol, permisos, sesión, trazabilidad.	RF-19, RNF-03

Tabla 15: Interfaz de software

3.1.4 Consideraciones de uso de las interfaces

Las interfaces de usuario deberán ser claras, responsivas y accesibles desde navegadores web compatibles. Las interfaces de hardware deberán operar únicamente con sensores, gateways, controladores y equipos técnicamente validados. Toda integración de software deberá respetar las políticas institucionales de seguridad, privacidad y control de acceso.

3.2 Requisitos funcionales - plantilla de 8 atributos

Se presentan 25 Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-25). Los 23 primeros fueron formalizados a partir de los requisitos crudos RC-01 a RC-25 elicitados en las entrevistas EV-01 y EV-02 (Entrega 1B). RF-24 y RF-25 se incorporan en esta entrega, derivados del análisis normativo de

la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (ver Sección 3.4); no cuentan aún con evidencia de campo directa y se marcan explícitamente como pendientes de validación mediante el guion general de entrevista (Sección 3, RNF).

RF-01 - Recopilación de datos ambientales mediante sensores IoT	RF-01 - Recopilación de datos ambientales mediante sensores IoT
Descripción	El sistema debe capturar en tiempo real temperatura, humedad y ocupación de cada aula mediante sensores IoT distribuidos.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-01
Entradas / Salidas	Entrada: lecturas de sensores (°C, %, presencia). Salida: registro con timestamp y aula_id almacenado. Depende de: ninguno; es origen de datos del sistema. Alimenta a: RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-09, RF-14.
Precondición / Postcondición	Sensor configurado y conectado a la red del aula. / Dato disponible en el panel en ≤ 10 s.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Prueba de inyección de lectura simulada $\rightarrow$ dato visible en panel en ≤ 10 s; margen de error ≤ 1 °C / ≤ 5 % humedad.

Tabla 16: RF-01 - Recopilación de datos ambientales mediante sensores IoT

RF-02 - Monitoreo y control remoto de dispositivos de aula	RF-02 - Monitoreo y control remoto de dispositivos de aula
Descripción	El usuario autorizado debe poder visualizar y enviar comandos (encender/apagar/ajustar) a los dispositivos de un aula sin desplazarse físicamente.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-02
Entradas / Salidas	Entrada: comando (ON/OFF/ajuste), aula_id, usuario autenticado. Salida: confirmación de ejecución o mensaje de error. Depende de: RF-13, RF-15, RF-16. Alimenta a: RF-04, RF-05, RF-07, RF-23.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado con rol autorizado; dispositivo en línea. / Estado del dispositivo actualizado en el panel.
Prioridad (MoSCoW)	Must

Criterio de verificación	Comando enviado se ejecuta en el dispositivo en ≤ 5 s, con registro en bitácora.
--------------------------	---

Tabla 17: RF-02 - Monitoreo y control remoto de dispositivos de aula

RF-03 - Detección automática de ocupación de aula	RF-03 - Detección automática de ocupación de aula
Descripción	El sistema debe determinar si un aula está ocupada o vacía usando sensores de presencia, sin depender de revisión manual por cámaras.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-03
Entradas / Salidas	Entrada: señal de sensor de presencia/movimiento. Salida: estado Ocupada/Vacía por aula en el panel. Depende de: RF-01. Alimenta a: RF-07, RF-13, RF-16, RF-20, RF-21.
Precondición / Postcondición	Sensor de presencia instalado y calibrado. / Cambio de estado reflejado en tiempo real.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Exactitud $\geq 95\%$ y latencia ≤ 15 s en pruebas controladas de entrada/salida de personas.

Tabla 18: RF-03 - Detección automática de ocupación de aula

RF-04 - Monitoreo y control remoto de proyectores	RF-04 - Monitoreo y control remoto de proyectores
Descripción	El sistema debe mostrar el estado del proyector (encendido, apagado, sin señal HDMI) y permitir su control remoto.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01) / Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-04
Entradas / Salidas	Entrada: estado reportado por módulo de control. Salida: estado actualizado en panel + ejecución de comando. Depende de: RF-02. Alimenta a: RF-07, RF-23.
Precondición / Postcondición	Proyector conectado al módulo de control IoT. / Estado coherente entre dispositivo físico y panel.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Cambio de estado del proyector reflejado en panel en ≤ 10 s.

Tabla 19: RF-04 - Monitoreo y control remoto de proyectores

RF-05 - Monitoreo y ajuste remoto de climatización	RF-05 - Monitoreo y ajuste remoto de climatización
Descripción	El sistema debe mostrar la temperatura y humedad de cada aula y permitir el ajuste remoto del sistema de climatización.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-05
Entradas / Salidas	Entrada: lectura ambiental y valor objetivo de temperatura. Salida: confirmación de ajuste y estado actualizado. Depende de: RF-01, RF-02. Alimenta a: RF-07, RF-23.
Precondición / Postcondición	Equipo de climatización conectado a controlador remoto compatible. / Temperatura se ajusta hacia el valor objetivo.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ajuste remoto reflejado en equipo físico o controlador en ≤ 15 s.

Tabla 20: RF-05 - Monitoreo y ajuste remoto de climatización

RF-06 - Integración con el sistema de videovigilancia existente	RF-06 - Integración con el sistema de videovigilancia existente
Descripción	El sistema debe permitir la integración con el sistema de videovigilancia existente para mostrar una vista complementaria del aula cuando la infraestructura lo permita.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-06
Entradas / Salidas	Entrada: flujo de video o enlace RTSP/HTTP de cámara asociada. Salida: vista embebida dentro del panel. Depende de: ninguno; es origen de datos del sistema. Alimenta a: RF-07.
Precondición / Postcondición	Cámara operativa, autorizada y accesible en la red institucional. / Flujo disponible sin reemplazar el sistema existente.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El sistema visualiza un flujo de prueba de cámara con latencia ≤ 3 s.

Tabla 21: RF-06 - Integración con el sistema de videovigilancia existente

RF-07 - Panel de control centralizado	RF-07 - Panel de control centralizado
Descripción	El sistema debe presentar en una sola vista el estado de ocupación, condiciones ambientales, conectividad y estado operativo de los equipos de todas las aulas monitoreadas.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01) / Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-07
Entradas / Salidas	Entrada: datos consolidados de sensores, proyectores, climatización y conectividad. Salida: panel de control actualizado. Depende de: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-09, RF-22. Alimenta a: ninguno; es punto de consumo final.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado con permisos de visualización. / Panel muestra la información más reciente sin recarga manual.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Panel actualiza datos automáticamente cada ≤ 30 s para ≥ 1 aula de prueba.

Tabla 22: RF-07 - Panel de control centralizado

RF-08 - Generación y envío de alertas por anomalías	RF-08 - Generación y envío de alertas por anomalías
Descripción	El sistema debe generar y enviar alertas automáticas cuando detecte anomalías técnicas o condiciones fuera de los parámetros configurados.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-08
Entradas / Salidas	Entrada: evento de falla o lectura anómala. Salida: alerta con tipo, aula, prioridad, fecha/hora y responsable. Depende de: RF-01, RF-22. Alimenta a: RF-10, RF-11, RF-12.
Precondición / Postcondición	Reglas de anomalía y destinatarios configurados. / Alerta enviada, registrada y visible en la vista de alertas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Falla simulada genera alerta entregada al responsable en ≤ 1 minuto.

Tabla 23: RF-08 - Generación y envío de alertas por anomalías

RF-09 - Análisis predictivo de fallos mediante IA	RF-09 - Análisis predictivo de fallos mediante IA
Descripción	El sistema debe analizar el comportamiento histórico de los equipos para estimar la probabilidad de fallas futuras mediante Inteligencia Artificial.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-09
Entradas / Salidas	Entrada: histórico de lecturas, fallas, uso y mantenimientos. Salida: indicador de riesgo (bajo/medio/alto) por equipo. Depende de: RF-01, RF-10. Alimenta a: RF-07, RF-12.
Precondición / Postcondición	≥ 30 días de datos históricos acumulados por equipo. / Indicador disponible en panel y exportable.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Con datos de prueba con fallas conocidas, el modelo identifica correctamente $\geq 70\%$ de los casos.

Tabla 24: RF-09 - Análisis predictivo de fallos mediante IA

RF-10 - Registro histórico de fallas y mantenimientos	RF-10 - Registro histórico de fallas y mantenimientos
Descripción	El sistema debe registrar cada falla y mantenimiento con fecha, hora, tipo de incidente, aula, equipo afectado y responsable.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-10
Entradas / Salidas	Entrada: datos del incidente, equipo afectado, responsable y acción realizada. Salida: registro persistente consultable. Depende de: RF-08, RF-12. Alimenta a: RF-09, RF-17.
Precondición / Postcondición	Incidente generado por RF-08 o reportado vía RF-12. / Historial disponible para consulta y generación de reportes.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Todo incidente cerrado consultable con los 5 campos mínimos completos (fecha, hora, tipo, equipo, responsable).

Tabla 25: RF-10 - Registro histórico de fallas y mantenimientos

RF-11 - Notificación inmediata al personal técnico ante fallas críticas	RF-11 - Notificación inmediata al personal técnico ante fallas críticas
Descripción	El sistema debe notificar de forma inmediata al técnico asignado a la reparación , y no solo al rol de mando, cuando una falla afecte una clase en curso o comprometa la disponibilidad de equipos esenciales. La notificación al rol de mando se mantiene como copia informativa; la que abre el plazo de atención es la dirigida al ejecutante.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-11
Entradas / Salidas	Entrada: falla crítica, aula.id, horario activo, equipo afectado. Salida: notificación dirigida al técnico asignado, con copia al rol de mando. Depende de: RF-08, RF-12. Alimenta a: RF-12.
Precondición / Postcondición	Horario académico cargado; falla detectada durante clase programada. / Notificación enviada y marcada como pendiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Notificación generada en ≤ 30 s tras simulación de falla crítica durante horario activo, con el técnico asignado como destinatario principal verificable en el registro de envío.

Tabla 26: RF-11 - Notificación inmediata al personal técnico ante fallas críticas

RF-12 - Gestión de solicitudes de mantenimiento	RF-12 - Gestión de solicitudes de mantenimiento
Descripción	El sistema debe permitir que docentes y personal administrativo reporten incidencias y den seguimiento al estado de atención mediante tickets de mantenimiento. Cada ticket tiene asociado un plazo máximo de primera respuesta según su prioridad , parametrizable por la administración, y transita por estados intermedios visibles para el solicitante : recibido, en diagnóstico, en espera de repuesto, en espera de trámite externo, agendado, en proceso y cerrado. Los dos estados de espera exigen consignar la causa, y esa causa es visible para quien reportó. Vencido el plazo sin primera respuesta, el sistema escala el ticket al rol superior.

Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01) / Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-12
Entradas / Salidas	Entrada: formulario con aula, equipo, tipo de incidencia, prioridad y descripción; parámetros de plazo por prioridad configurados por la administración. Salida: ticket con ID, estado, causa de espera cuando corresponda, responsable y plazo comprometido; notificación al solicitante en cada cambio de estado, con el siguiente paso previsto. Depende de: RF-08, RF-09, RF-11. Alimenta a: RF-10, RF-11, RF-17, RF-23.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado con rol docente, administrativo o técnico. / Ticket trazable desde creación hasta cierre.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ticket de prueba creado, consultado y con cambio de estado visible para roles autorizados. Configurado un plazo de prioridad alta, un ticket sin primera respuesta al vencerlo queda escalado y notificado. Un ticket puesto en espera de trámite externo muestra al solicitante el estado y su causa.

Tabla 27: RF-12 - Gestión de solicitudes de mantenimiento

RF-13 - Apagado automático por regla de eficiencia energética	RF-13 - Apagado automático por regla de eficiencia energética
Descripción	El sistema debe apagar los equipos de un aula cuando registre consumo sostenido sin actividad detectada, con independencia del horario académico. La regla se evalúa de forma continua durante toda la jornada, incluidas las franjas que el horario asigna al aula.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-13. Delimitado frente a RF-16 por la solicitud de cambio SC-01
Entradas / Salidas	Entrada: medida de consumo energético (RF-14), ocupación (RF-03), estado del equipo, umbral de la regla de eficiencia. Salida: comando de apagado y registro en bitácora (RF-23) con la causa <i>eficiencia energética</i> . Depende de: RF-03. Alimenta a: RF-02, RF-14, RF-23.

Precondición / Postcondición	Regla de eficiencia activa para el aula; umbral de consumo sin actividad configurado. / Equipo apagado y evento auditado con su causa.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Con el aula sin actividad detectada y consumo por encima del umbral durante 5 minutos continuos dentro del horario académico asignado, el sistema ordena el apagado en ≤ 2 minutos y la bitácora registra RF-13 como regla de origen.
Regla de precedencia	Si las condiciones de RF-13 y RF-16 concurren sobre la misma aula, prevalece RF-16 por ser la de causa determinista. La bitácora (RF-23) consigna qué regla ordenó el apagado. Delimitación aprobada en la solicitud de cambio SC-01.

Tabla 28: RF-13 - Apagado automático por regla de eficiencia energética

RF-14 - Análisis de patrones de consumo energético	RF-14 - Análisis de patrones de consumo energético
Descripción	El sistema debe analizar el consumo energético por aula para identificar oportunidades de ahorro y generar recomendaciones.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-14
Entradas / Salidas	Entrada: histórico de consumo por aula y equipo. Salida: reporte de patrones y lista de recomendaciones. Depende de: RF-01, RF-13. Alimenta a: RF-17.
Precondición / Postcondición	Datos de consumo acumulados (≥ 1 mes). / Recomendaciones disponibles para consulta por autoridades.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Dadas dos aulas con perfiles de uso distintos, verificados por diferencia ≥ 20 % en horas de ocupación mensual, el sistema produce para cada una una recomendación que difiere de la otra en al menos un parámetro accionable (equipo, franja horaria o umbral). Dos evaluadores independientes verifican, sobre el histórico de consumo de cada aula, que cada parámetro recomendado se deriva de un dato de esa aula; el criterio se cumple cuando ambos coinciden en el 100 % de los parámetros.

Tabla 29: RF-14 - Análisis de patrones de consumo energético

RF-15 - Programación de horarios automatizados	RF-15 - Programación de horarios automatizados
Descripción	El sistema debe permitir programar el encendido/apagado automático de equipos sincronizado con el horario académico vigente.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-15
Entradas / Salidas	Entrada: horario académico, aula_id, equipo_id, reglas. Salida: ejecución automática de comandos según programación. Depende de: ninguno; es origen de datos del sistema. Alimenta a: RF-02, RF-16, RF-17, RF-21.
Precondición / Postcondición	Horario académico cargado, vigente y asociado a las aulas. / Equipos encendidos/apagados según las reglas programadas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Regla programada ejecutada con tolerancia $\leq \pm 1$ minuto respecto al horario definido.

Tabla 30: RF-15 - Programación de horarios automatizados

RF-16 - Apagado automático por fin de horario académico	RF-16 - Apagado automático por fin de horario académico
Descripción	El sistema debe apagar todos los equipos compatibles de un aula al concluir la última franja que el horario académico le asigna en la jornada, con independencia del consumo registrado.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-16. Delimitado frente a RF-13 por la solicitud de cambio SC-01
Entradas / Salidas	Entrada: horario académico vigente (RF-15), ocupación (RF-03), estado de equipos, aula_id. Salida: apagado total y registro en bitácora (RF-23) con la causa <i>fin de horario</i> . Depende de: RF-03, RF-15. Alimenta a: RF-02, RF-23.
Precondición / Postcondición	Horario vigente cargado; última franja asignada al aula concluida. / Todos los equipos compatibles apagados y evento auditado con su causa.
Prioridad (MoSCoW)	Must

Criterio de verificación	Transcurrida la última franja asignada y confirmada la desocupación por sensor, el sistema ordena el apagado total en ≤ 2 minutos y la bitácora registra RF-16 como regla de origen.
Regla de precedencia	Si las condiciones de RF-13 y RF-16 concurren sobre la misma aula, prevalece RF-16 por ser la de causa determinista. La bitácora (RF-23) consigna qué regla ordenó el apagado. Delimitación aprobada en la solicitud de cambio SC-01.

Tabla 31: RF-16 - Apagado automático por fin de horario académico

RF-17 - Generación de reportes estadísticos periódicos	RF-17 - Generación de reportes estadísticos periódicos
Descripción	El sistema debe generar reportes estadísticos sobre uso de aulas, ocupación, condiciones ambientales, consumo energético y estado de equipos.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-17
Entradas / Salidas	Entrada: rango de fechas, aula, tipo de reporte, datos históricos. Salida: reporte estadístico generado en la plataforma. Depende de: RF-10, RF-12, RF-14, RF-15, RF-20. Alimenta a: RF-18.
Precondición / Postcondición	Datos históricos almacenados de ocupación, sensores, consumo o fallas. / Reporte disponible para usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Reporte generado con datos consolidados de ≥ 2 aulas para un rango de fechas válido.

Tabla 32: RF-17 - Generación de reportes estadísticos periódicos

RF-18 - Exportación de reportes administrativos	RF-18 - Exportación de reportes administrativos
Descripción	El sistema debe permitir exportar reportes administrativos en formatos PDF y Excel.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-18
Entradas / Salidas	Entrada: reporte generado, formato seleccionado (PDF/Excel). Salida: archivo exportado disponible para descarga. Depende de: RF-17. Alimenta a: RF-23.

Precondición / Postcondición	Usuario autenticado con permisos de reportes. / Archivo disponible para descarga en el formato seleccionado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Reporte de prueba exportado en PDF y Excel con encabezados, filtros y datos completos.

Tabla 33: RF-18 - Exportación de reportes administrativos

RF-19 - Gestión de acceso diferenciado por roles	RF-19 - Gestión de acceso diferenciado por roles
Descripción	El sistema debe permitir el acceso diferenciado por roles, habilitando únicamente las funciones autorizadas según el perfil del usuario.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-19
Entradas / Salidas	Entrada: credenciales, rol asignado, solicitud de operación. Salida: acceso permitido o denegado según permisos. Dependencia transversal: RF-19 condiciona el acceso a toda operación del sistema. Esa relación se declara en la precondición de cada ficha y no como flujo de datos, para no contar dos veces el mismo acoplamiento.
Precondición / Postcondición	Usuario registrado con rol asignado. / Sistema habilita únicamente las funciones del rol del usuario.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Usuario con rol Docente no puede acceder a funciones administrativas ni técnicas reservadas a otros roles.

Tabla 34: RF-19 - Gestión de acceso diferenciado por roles

RF-20 - Registro del historial de ocupación de aulas	RF-20 - Registro del historial de ocupación de aulas
Descripción	El sistema debe registrar el historial de ocupación de cada aula incluyendo fecha, hora de inicio, fin, duración y estado detectado.
Actor / Origen	Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-20
Entradas / Salidas	Entrada: datos de sensores, aula_id, horario vigente. Salida: historial de ocupación consultable por aula y periodo. Depende de: RF-03. Alimenta a: RF-17.

Precondición / Postcondición	Sensor de ocupación instalado, configurado y conectado. / Evento de ocupación almacenado para consulta y reportes.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cambios de ocupación simulados quedan registrados con fecha, hora, estado y duración en el historial.

Tabla 35: RF-20 - Registro del historial de ocupación de aulas

RF-21 - Notificación de equipos encendidos fuera del horario académico	RF-21 - Notificación de equipos encendidos fuera del horario académico
Descripción	El sistema debe enviar notificaciones automáticas cuando detecte proyectores o equipos de climatización encendidos fuera del horario académico vigente.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-21
Entradas / Salidas	Entrada: estado del equipo, horario, aula_id. Salida: notificación enviada al responsable correspondiente. Depende de: RF-03, RF-15. Alimenta a: RF-23.
Precondición / Postcondición	Horario académico cargado; equipo reporta su estado operativo. / Notificación registrada en bitácora.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Equipo encendido fuera de horario por el tiempo configurado genera notificación en ≤ 60 s.

Tabla 36: RF-21 - Notificación de equipos encendidos fuera del horario académico

RF-22 - Monitoreo de conectividad de red del aula	RF-22 - Monitoreo de conectividad de red del aula
Descripción	El sistema debe monitorear la conectividad de sensores, gateways y controladores IoT instalados en cada aula.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); deriva de RC-24
Entradas / Salidas	Entrada: estado de conexión, tiempo de respuesta, ID de dispositivo. Salida: estado de conectividad y alerta si hay pérdida. Depende de: ninguno; es origen de datos del sistema. Alimenta a: RF-07, RF-08.

Precondición / Postcondición	Dispositivo IoT registrado y asociado a un aula. / Estado de conectividad actualizado en panel.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Desconexión simulada de sensor muestra 'sin conexión' y genera alerta al responsable en ≤ 60 s.

Tabla 37: RF-22 - Monitoreo de conectividad de red del aula

RF-23 - Registro de bitácora de acciones de usuario	RF-23 - Registro de bitácora de acciones de usuario
Descripción	El sistema debe registrar un historial de acciones realizadas por los usuarios para garantizar trazabilidad y auditabilidad de todas las operaciones.
Actor / Origen	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01) / Coordinadora de la Carrera-Docente (EV-02); deriva de RC-25
Entradas / Salidas	Entrada: usuario, rol, acción, fecha/hora, módulo, resultado. Salida: registro de bitácora consultable por usuarios autorizados. Depende de: RF-02, RF-04, RF-05, RF-12, RF-13, RF-16, RF-18, RF-21, RF-25. Alimenta a: RF-24.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado ejecuta una acción en la plataforma. / Acción registrada con usuario, fecha, hora, módulo y resultado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Acciones de control, ticket y exportación de reporte quedan registradas con todos los campos mínimos.

Tabla 38: RF-23 - Registro de bitácora de acciones de usuario

RF-24 - Exportación de datos personales del usuario a solicitud	RF-24 - Exportación de datos personales del usuario a solicitud
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario autenticado exporte sus propios datos personales almacenados (perfil, bitácora de acciones asociada), en cumplimiento del derecho de acceso.
Actor / Origen	Análisis normativo LOPDP (Art. 13)
Entradas / Salidas	Entrada: solicitud de exportación del usuario autenticado. Salida: archivo con los datos personales del usuario en formato legible. Depende de: RF-23. Alimenta a: ninguno; es punto de consumo final.

Precondición / Postcondición	Usuario autenticado. / Archivo generado y disponible para descarga en ≤ 15 días hábiles.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Solicitud de exportación de prueba genera archivo descargable con los campos de perfil y bitácora del usuario.

Tabla 39: RF-24 - Exportación de datos personales del usuario a solicitud

RF-25 - Rectificación de datos personales del usuario	RF-25 - Rectificación de datos personales del usuario
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario autenticado solicite la corrección de sus datos personales inexactos, con registro de auditoría del cambio.
Actor / Origen	Análisis normativo LOPDP (Art. 14)
Entradas / Salidas	Entrada: solicitud de corrección con el campo y valor propuesto. Salida: dato actualizado y evento registrado en bitácora. Depende de: ninguno; es origen de datos del sistema. Alimenta a: RF-23.
Precondición / Postcondición	Usuario autenticado y dato identificado como propio. / Cambio reflejado y auditado en ≤ 15 días hábiles.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Solicitud de corrección de prueba sobre un campo de perfil se refleja en el sistema y queda registrada en bitácora.

Tabla 40: RF-25 - Rectificación de datos personales del usuario

3.3 Requisitos no funcionales cuantificables (ISO/IEC 25010:2023)

Se presentan 16 Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-16), cubriendo las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023. Los seis primeros (RNF-01 a RNF-06) provienen de la Entrega 1B y mantienen su estatus validado de esa entrega. RNF-07 a RNF-15 se redactaron en esta entrega y se cruzaron contra las 10 transcripciones de campo válidas (EV-01, EV-02, EV-08 a EV-14, EV-16; EV-15 fue excluida del corpus por retiro de consentimiento informado, ver Apéndice B.1); el resultado de ese cruce, sin ambigüedad, se declara en la columna “Estado de validación” de la Tabla 39. RNF-16 es nuevo en esta entrega, sustentado en evidencia convergente de dos participantes independientes (EV-13, EV-14).

ID	Descripción cuantificada	Característica ISO 25010	Criterio de verificación	Estado de validación
RNF-01	El sistema debe entregar alertas de anomalía en ≤ 60 s desde la detección.	Eficiencia de desempeño	Prueba de carga con 50 aulas simuladas; medición del tiempo real de entrega.	Validado en 1B
RNF-02	Disponibilidad $\geq 99\%$ mensual (downtime $\leq 7,3$ h/mes).	Fiabilidad	Monitoreo de uptime durante 30 días continuos.	Validado en 1B
RNF-03	Datos en tránsito y reposo cifrados con AES-256; acceso sin credenciales rechazado en el 100% de los casos.	Seguridad	Auditoría de cifrado + intento de acceso sin credenciales rechazado en todos los casos.	Validado en 1B
RNF-04	Usuario sin capacitación previa completa 'consultar estado de un aula' en ≤ 5 min. <i>Corregido contra evidencia de campo: el umbral anterior de 2 min se fija sin consultar a ningún usuario; el único participante al que se le preguntó (EV-24) declaró un máximo de cinco minutos.</i>	Interacción de usuario	Prueba de usabilidad con ≥ 3 usuarios reales, medición del tiempo de tarea.	Validado en 1B
RNF-05	La interfaz debe funcionar sin instalación adicional en Chrome, Firefox y Edge, en resoluciones de 360px a 1920px.	Portabilidad / Compatibilidad	Prueba cruzada en 3 navegadores y 2 tamaños de pantalla.	Validado en 1B
RNF-06	Cobertura de pruebas unitarias $\geq 70\%$ en módulos críticos (alertas y control remoto).	Mantenibilidad	Reporte de cobertura generado por la herramienta de testing del proyecto.	Validado en 1B

RNF-07	Adecuación funcional: el módulo de detección de ocupación debe mantener una tasa de acierto $\geq 95\%$ frente al estado real observado, medida sobre una muestra de auditoría mensual.	Adecuación funcional	Auditoría manual mensual de una muestra de aulas comparando estado del sistema vs. observación directa.	No verificado — ningún participante discutió tasas de acierto de sensores
RNF-08	Compatibilidad: la integración con el Sistema de Horario Académico debe completarse sin pérdida de datos en el 100 % de las sincronizaciones, verificado mediante checksum de los registros importados.	Compatibilidad	Prueba de sincronización con conjunto de datos de horario de prueba; verificación de integridad por checksum.	Parcialmente sustentado — COORD-02 (EV-10) confirma que el cruce de horarios es hoy 100 % manual (dos ventanas de pantalla comparadas a mano); el umbral del 100 % de integridad vía checksum no fue verificado
RNF-09	Flexibilidad: incorporar un nuevo tipo de sensor IoT al sistema no debe requerir más de 8 horas-persona de esfuerzo de desarrollo, sin modificar el núcleo de la plataforma.	Flexibilidad	Ejercicio de integración de un sensor ficticio adicional, medición del esfuerzo real invertido.	No verificado — ningún participante es perfil técnico de desarrollo; umbral requiere prueba de ingeniería directa, no entrevista de campo

RNF-10	Explicabilidad: el módulo de análisis predictivo (RF-09) debe presentar la explicación de cada predicción de falla en ≤ 2 s, con ≤ 60 palabras, y el usuario técnico debe reportar comprenderla con calificación media $\geq 4/5$ en escala Likert de 1 a 5.	Interacción de usuario (explicabilidad, taxonomía de Chazette y Schneider, 2020)	Prueba con ≥ 6 participantes (3 técnicos, 3 no técnicos) en dos rondas de validación; medición de tiempo de respuesta y encuesta de comprensión.	No verificado — estudio dedicado de explicabilidad (Sección 3.3.1) no ejecutado en esta entrega
RNF-11	Derecho de acceso (Art. 13 LOPDP): el sistema debe permitir exportar los datos personales de un usuario en ≤ 15 días hábiles desde la solicitud (soporta RF-24).	Seguridad / Cumplimiento legal	Solicitud de prueba registrada y medición del tiempo hasta la disponibilidad del archivo exportado.	Fundamentado normativamente (LOPDP Art. 13); no requiere validación de campo
RNF-12	El sistema debe generar una alerta automática al administrador ante un intento de acceso no autorizado detectado, en ≤ 5 minutos desde el evento.	Seguridad	Simulación de intento de acceso no autorizado; medición del tiempo hasta la alerta generada.	No verificado — requiere prueba técnica de seguridad, no evidencia de entrevista
RNF-13	Fiabilidad: ante una caída temporal del Gateway IoT de un aula con conectividad normalmente disponible, el sistema debe reanudar la recepción de datos en ≤ 5 minutos tras el restablecimiento de la conexión, sin pérdida de lecturas posteriores al reinicio.	Fiabilidad	Prueba de corte y restablecimiento de conexión controlado sobre un gateway de prueba.	No verificado; alcance acotado explícitamente a pérdida temporal — el escenario de ausencia total de conectividad se traslada a RNF-16 (ver EV-13, EV-14)

RNF-14	Mantenibilidad: el tiempo de diagnóstico de una falla reportada por el sistema (desde la alerta hasta la identificación de la causa) se mide por clase de falla y no como media única: ≤ 15 min para la falla menor atendible in situ (periférico, cable o conexión) y ≤ 24 h para la falla mayor que exige retirar el equipo. <i>Corregido contra evidencia de campo (EV-26): el personal técnico describe dos poblaciones distintas, y un umbral único sobre ambas no es medible.</i>	Mantenibilidad	Registro de tiempos de diagnóstico durante el periodo de prueba del MVP.	Parcialmente sustentado — DOC-01 (EV-12) reporta 15-30 min de clase perdida por falla no resuelta bajo el proceso actual; confirma el problema, no valida el umbral con el sistema implementado
RNF-15	Portabilidad: la interfaz web debe ser completamente operativa (sin pérdida de funciones críticas) en conexiones con ancho de banda reducido, de al menos 1 Mbps.	Portabilidad	Prueba de acceso a la plataforma bajo throttling de red simulado a 1 Mbps.	No verificado; alcance acotado explícitamente a banda reducida pero presente — el escenario de ausencia total se traslada a RNF-16

RNF-16	Disponibilidad en modo degradado sin conectividad: el sistema debe notificar explícitamente al usuario cuando un aula no tiene conectividad de red disponible, en lugar de fallar silenciosamente o mostrar datos obsoletos sin advertencia.	Fiabilidad	Prueba de desconexión total de red en un aula piloto; verificación de que el sistema muestra un aviso explícito de falta de conectividad al usuario.	Sustentado en evidencia de campo — DOC-02 (EV-13) señaló la necesidad de que el sistema opere sin conexión a internet, y COORD-03 (EV-14) confirmó fallas recurrentes de internet que afectan el acceso al sistema; ambos testimonios, independientes entre sí, formalizan RNF-16. Umbral de tiempo de respuesta del aviso no cuantificado en esta entrega
--------	--	------------	--	---

Tabla 41: Requisitos no funcionales cuantificados (ISO/IEC 25010:2023), con estado de validación explícito

3.3.1 Requisito de explicabilidad para RF-09 (obligatorio)

El componente de análisis predictivo de fallas (RF-09) es el único módulo basado en IA/ML del sistema. Conforme al marco de Chazette y Schneider (2020) y Chazette et al. (2021, 2022), se identifica: (1) usuarios afectados que requieren explicación — Personal de Infraestructura y Mantenimiento, Personal de TI; (2) tipo de explicación requerida — explicación causal (qué variables de sensor motivaron la predicción); (3) momento de la explicación — al generarse la alerta predictiva (CU-16). Este requisito queda formalizado como RNF-10 en la Tabla 39. El estudio de validación con ≥ 6 participantes descrito en el criterio de verificación no se ejecutó en esta entrega; RNF-10 se declara explícitamente como no verificado (ver Tabla 39).

3.3.2 Requisitos del componente de inteligencia artificial

SIGA contiene un **unico componente basado en aprendizaje automatico**: RF-09, analisis predictivo de fallos de equipamiento. RF-03, la deteccion de ocupacion, no lo es con la especificacion vigente: es un umbral determinista sobre la senal de un sensor de presencia, sin parametros aprendidos.

La ficha completa del componente, con la justificacion de cada umbral y su metodo de comprobacion, esta en 01_ERS/Componentes_IA/ficha_RF-09_analisis_predictivo_fallos.md, y la clasificacion de riesgo razonada en 01_ERS/Componentes_IA/clasificacion_riesgo_ia.md. Lo que sigue es su resumen normativo, para que la especificacion no dependa de un anexo externo.

a) Rendimiento y correccion. Cuatro requisitos funcionales del componente y cuatro de rendimiento, todos con umbral, unidad y metodo: sensibilidad $\geq 70\%$, falsos positivos $\leq 30\%$, cobertura de equipos elegibles del 100 %, error de calibracion esperado $\leq 0,10$; inferencia del parque completo ≤ 120 s, latencia de consulta ≤ 2 s, una ejecucion cada 24 h y ≤ 512 MB de memoria residente. Todos se comprueban sobre un conjunto de prueba separado **de forma temporal**, no aleatoria, para no filtrar informacion del futuro hacia el entrenamiento.

b) Equidad. El componente no decide sobre personas, pero **si reparte un recurso escaso**: la atencion del personal de mantenimiento. Un modelo que prediga peor en un bloque haria que esas aulas reciban menos mantenimiento preventivo, y quien lo sufre es quien da clase alli. Se especifican tres requisitos: la sensibilidad no debe depender del bloque edilicio ni la tasa de falsos negativos de la antiguedad del equipo, con brecha maxima de **10 puntos porcentuales** en ambos casos; y la cobertura de prediccion debe ser pareja entre aulas de alta y baja ocupacion, con brecha maxima de **5 puntos**. Cada brecha se reporta con intervalo de confianza al 95 % por bootstrap. **Si alguna se supera, el componente no se despliega**: se reentrena con muestreo balanceado y se vuelve a medir.

c) Explicabilidad. Formalizada como RNF-10 y detallada en la Seccion 3.3.1: explicacion causal de las tres variables que mas contribuyeron, en lenguaje llano, **60 palabras como maximo** y en ≤ 2 s, con comprension validada por al menos 4 de cada 5 participantes no tecnicos. Se declara su limitacion en el propio panel: el metodo atribuye peso por variable, **no establece causalidad**.

d) Datos de entrenamiento. Solo datos propios del despliegue; ningun conjunto externo ni preentrenado. Volumen minimo de 30 dias por equipo y 40 eventos de falla etiquetados; por debajo, el componente no se entrena y el sistema opera sin RF-09. El etiquetado es automatico y derivado del registro operativo. Se declaran cuatro sesgos conocidos — de reporte, de cobertura, de mantenimiento previo y desbalance de clases — con su mitigacion. El unico campo personal, el responsable del registro de mantenimiento, **se excluye del entrenamiento**.

e) Plan de monitoreo en operacion. Seis indicadores con su frecuencia, umbral de alerta y accion: sensibilidad movil, tasa de falsos positivos, deriva de las entradas, cobertura, brechas

de equidad y volumen de datos nuevos. El reentrenamiento se dispara al acumularse 40 eventos nuevos, al caer la sensibilidad por debajo del 60 %, al detectarse deriva superior a 0,25 o a los 12 meses del ultimo entrenamiento. Todo reentrenamiento repite integramente las comprobaciones de rendimiento y equidad antes de sustituir al modelo; **el que no las supera no se despliega**, y sigue operando el anterior.

f) **Clasificación de riesgo y base legal.** El sistema se clasifica como de **riesgo minimo** conforme al Reglamento (UE) 2024/1689, tras descartar una a una las cuatro hipotesis de alto riesgo educativo de su Anexo III: el componente no evalúa personas, no asigna calificaciones, no admite ni orienta admisiones y no vigila el comportamiento de estudiantes. El tratamiento de datos personales se rige por la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales del Ecuador, con base legal en el cumplimiento de una mision de interes publico de la institucion.

g) **Trazado.** Los requisitos del componente no quedan aislados: `01_ERS/Componentes_IA/trazado_requisitos_ia.csv` enlaza cada uno con los requisitos preexistentes del sistema y declara la naturaleza de la relacion.

3.3.3 Requisitos no funcionales del componente inteligente

Los apartados anteriores describen el componente de inteligencia artificial. Esta subsección lo especifica: convierte cada uno de sus aspectos en un requisito no funcional con identificador propio, enunciado verificable, métrica, unidad, umbral, método de verificación, responsable y frecuencia de medición. La distinción no es formal. Un concepto nombrado en el texto no se puede comprobar; un requisito con umbral y método, sí.

Ocho requisitos, **RNF-IA-01** a **RNF-IA-08**, cubren los seis aspectos exigibles: predicción de uso de aulas, explicabilidad, equidad, supervisión humana sobre las acciones automáticas, monitoreo posterior al despliegue y clasificación del nivel de riesgo. Los ocho constan en `01_ERS/Componentes_IA/requisitos_no_funcionales_ia.csv` con sus atributos completos, y **los ocho figuran en la matriz de trazabilidad**, cada uno vinculado al elemento de diseño que lo realiza y al caso de prueba que lo verifica.

Dos de ellos son nuevos y conviene señalarlo. **RNF-IA-06** exige que ninguna acción automática sobre el equipamiento sea irreversible: hasta ahora RF-16 y RNF-16 cubrían el apagado automático y su notificación, pero ningún requisito obligaba a que la acción se pudiera deshacer ni fijaba una ventana para hacerlo. **RNF-IA-05** vigila que la atención de las solicitudes no dependa de quién las emite, agrupando a los docentes por volumen de reportes y no por persona, porque construir un perfil individual de cada docente sería justamente lo que RD-09 impide.

ID	Enunciado verificable	Métrica y unidad	Umbral	Responsable y frecuencia
RNF-IA-01	El modulo de deteccion de ocupacion debe coincidir con el estado real del aula, comprobado por verificacion presencial, en al menos 95 de cada 100 comprobaciones.	Tasa de acierto de la deteccion de ocupacion frente a verificacion presencial (porcentaje de comprobaciones coincidentes)	≥ 95	Personal de Infraestructura y Mantenimiento, con validacion del analista lider. Mensual durante los tres primeros meses de operacion; trimestral despues
RNF-IA-02	La prediccion de ocupacion de un aula para una franja horaria futura no debe desviarse del uso realmente observado en mas de diez puntos porcentuales, medida sobre semanas retenidas que el modelo no vio al ajustarse.	Error absoluto medio entre la ocupacion prevista y la observada, por aula y franja (puntos porcentuales de ocupacion)	≤ 10	Analista lider. Trimestral, y ademas cada vez que se reajuste el modelo
RNF-IA-03	Toda prediccion de falla mostrada al usuario debe ir acompañada de una explicacion que nombre las tres senales que mas pesaron en ella y el sentido en que lo hicieron, en lenguaje sin terminologia estadistica, en un maximo de 60...	Tres medidas conjuntas: longitud de la explicacion, latencia hasta mostrarla, y proporcion de personas destinatarias que, tras leerla, dicen correctamente que accion tomarian (palabras; segundos; porcentaje de comprension correcta)	≤ 60 palabras; ≤ 2 segundos en el percentil 95; $\geq 80\%$ de comprension	Analista lider para las dos primeras; Docente y Personal de Infraestructura y Mantenimiento como panel para la tercera. Las dos automaticas, en cada version que toque el modelo o la interfaz. La de comprension, semestral
RNF-IA-04	La cobertura del mantenimiento preventivo que dispara el componente no debe diferir en mas de cinco puntos porcentuales entre las carreras que comparten el edificio, ni entre las franjas de manana, tarde y noche.	Diferencia maxima de cobertura entre grupos, tomando como grupos las carreras y las franjas horarias por separado (puntos porcentuales de diferencia de cobertura)	≤ 5	Coordinacion, con el calculo a cargo del analista lider. Trimestral

ID	Enunciado verificable	Métrica y unidad	Umbral	Responsable y frecuencia
RNF-IA-05	La probabilidad de que una solicitud de mantenimiento sea atendida dentro del plazo comprometido no debe depender de que docente la origino: la diferencia entre el docente mejor y el peor atendido, agrupando por volumen de reportes, no...	Diferencia de tasa de atencion en plazo entre grupos de docentes formados por volumen de reportes (puntos porcentuales de diferencia)	≤ 10	Coordinacion. Semestral
RNF-IA-06	Toda accion que el sistema ejecute sobre el equipamiento de un aula sin intervencion humana debe quedar registrada con el criterio que la disparo, ser reversible por una persona autorizada durante los quince minutos siguientes, y...	Tres medidas: proporcion de acciones automaticas registradas con su criterio, proporcion notificadas en el momento, y proporcion reversibles dentro de la ventana (porcentaje de acciones automaticas)	100 en las tres; una sola accion sin registro, sin aviso o irreversible incumple el requisito	Personal de TI, con revision de Coordinacion. Continua por auditoria automatica; revision documentada mensual
RNF-IA-07	El sistema debe mantener en operacion el plan de monitoreo del componente inteligente, de modo que cada uno de sus indicadores se calcule con la periodicidad declarada, tenga un responsable nombrado y dispare aviso al superar su umbral...	Proporcion de ciclos de medicion ejecutados y registrados sobre los ciclos previstos por el plan (porcentaje de ciclos cumplidos)	≥ 95 , y ningun indicador con dos ciclos consecutivos sin medir	Personal de TI como ejecutor; Coordinacion como responsable de que el plan se cumpla. Revision trimestral del cumplimiento del propio plan
RNF-IA-08	La clasificacion del nivel de riesgo del componente inteligente debe estar documentada con su justificacion, revisarse al menos una vez al ano y ademas cada vez que cambie el alcance de las decisiones automaticas o las categorias de...	Antiguedad de la revision vigente, y proporcion de cambios de alcance que provocaron una revision (meses desde la ultima revision; porcentaje de cambios de alcance revisados)	≤ 12 meses; 100 % de los cambios de alcance	Analista lider, con aprobacion de Coordinacion. Anual, y ante cada cambio de alcance

Tabla 42: Requisitos no funcionales del componente inteligente

Estado de verificación. Ninguno de los ocho está verificado con medición sobre un sistema en operación, porque el sistema no está desplegado. Se declara así, requisito por requisito, en la

columna correspondiente del archivo de datos, en lugar de presentar umbrales de análisis como si fueran resultados. RNF-IA-02 va más lejos y declara que el prototipo ni siquiera implementa todavía el modelo predictivo de uso: registra el historial de ocupación que ese modelo necesitará.

Plan de monitoreo. RNF-IA-07 obliga a mantener en operación el plan de 01_ERS/Componentes_IA/plan_monitoreo_postdespliegue.md, que desarrolla once indicadores con su periodicidad, su responsable, su umbral de alerta y **la acción concreta que se toma al superarlo**. Un indicador sin acción declarada no es un indicador, es una cifra.

3.3.4 Método del cruce de RNF-07 a RNF-16 contra la evidencia de campo

Se revisaron las 10 transcripciones de campo válidas (EV-01, EV-02, EV-08 a EV-14, EV-16) en busca de confirmación directa de los nueve umbrales cuantitativos originalmente declarados en RNF-07 a RNF-15. Ninguno fue mencionado, discutido o confirmado explícitamente por algún participante, ya que el guion de entrevista aplicado no incluyó preguntas dirigidas a validar estos umbrales específicos. El estado resultante de cada RNF, sin excepción, queda declarado explícitamente en la columna “Estado de validación” de la Tabla 39: ningún RNF queda en un estado ambiguo o pendiente de definir. Dos hallazgos cualitativos reales sí permitieron acciones concretas en esta misma entrega: (1) la evidencia convergente de DOC-02 (EV-13) y COORD-03 (EV-14) sobre dificultades de conectividad se formalizó como el nuevo RNF-16; (2) la evidencia de COORD-02 (EV-10) sobre el proceso manual de cruce de horarios se incorporó como sustento parcial de RNF-08. Para la Entrega 4 (2B) se recomienda incorporar preguntas de validación dirigidas a los umbrales aún no verificados (RNF-07, 09, 10, 12, 13, 15).

3.4 Requisitos legales (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador)

Nuevo en esta entrega. El SIGA trata datos personales de sus usuarios (perfil, credenciales, bitácora de acciones) y, de forma complementaria, imágenes de las cámaras de videovigilancia existentes (RF-06). Por ello, se mapea explícitamente cada obligación legal relevante de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021) al RF/RNF que la operacionaliza.

Artículo LOPDP	Obligación	RF/RNF asociado	Mecanismo de cumplimiento
Art. 7 (Tratamiento legítimo)	El tratamiento de datos requiere consentimiento del titular u otra base legítima.	RD-09, RF-19	Consentimiento informado firmado en campo + control de acceso por roles.
Art. 13 (Derecho de acceso)	El titular puede solicitar acceso a sus datos personales, respuesta en ≤ 15 días.	RF-24, RNF-11	Función de exportación de datos personales del usuario.

Art. 14 (Rectificación)	El titular puede solicitar corrección de datos inexactos, ≤15 días.	RF-25	Función de edición de perfil con registro de auditoría en bitácora.
Protección de datos desde el diseño	Medidas técnicas y organizativas desde el diseño del sistema.	RNF-03, RD-10	Cifrado AES-256 y control de acceso por roles definidos desde la arquitectura.
Notificación de vulneraciones de seguridad (Art. 43, Art. 46)	Deber de notificar a la Autoridad de Protección de Datos dentro de 5 días (Art. 43) y al titular dentro de 3 días (Art. 46) ante brechas de seguridad detectadas.	RNF-12	Alerta automática al administrador ante acceso no autorizado, con registro de fecha/hora que permite cumplir los plazos de notificación exigidos por los Art. 43 y 46.
Deber de demostrar cumplimiento (Art. 10 lit. k, Art. 47 num. 2)	Principio de responsabilidad proactiva y demostrada (Art. 10-k): el responsable debe poder demostrar en cualquier momento las medidas administrativas y técnicas aplicadas (Art. 47-2).	RF-23	Bitácora de acciones de usuario como mecanismo de auditoría ante la Autoridad de Protección de Datos.

Imagen como dato personal / dato biométrico (Art. 4, Art. 26)	La imagen que identifica a una persona es dato personal; el Art. 4 define dato biométrico como aquel que permite o confirma la identificación única de una persona natural.	RD-05, RF-03, RF-06	SIGA procesa el video de la cámara únicamente para determinar presencia/ocupación de forma agregada (verdadero/falso), cruzado con el Horario Académico como referencia pero con prioridad del estado real detectado; no almacena el video ni los fotogramas, y no realiza reconocimiento facial ni identificación única de personas. En consecuencia, la imagen procesada por SIGA no constituye dato biométrico en los términos del Art. 4, por lo que no aplica el régimen reforzado de datos sensibles del Art. 26 — esto sustenta formalmente la clasificación del proyecto en Categoría B de riesgo ético.
---	---	---------------------	---

Tabla 43: Trazabilidad Ley → Artículo → RF/RNF

3.5 Restricciones de diseño

Se documentan 18 restricciones de diseño que delimitan el alcance tecnológico, económico, normativo, operativo y temporal del sistema.

ID	Tipo de restricción	Restricción	Justificación	Requisitos relacionados
----	---------------------	-------------	---------------	-------------------------

RD-01	Tecnológica	El sistema deberá utilizar protocolos de comunicación compatibles con entornos IoT, tales como MQTT, HTTP o API REST, según la validación técnica del Personal de Tecnologías de la Información.	La comunicación entre sensores, gateways, controladores y plataforma central debe ser interoperable, liviana y compatible con la red institucional.	RF-01, RF-02, RF-07, RF-22
RD-02	Tecnológica	Los sensores, gateways y controladores IoT deberán operar únicamente dentro de la red institucional autorizada o en segmentos de red definidos por el área de TI.	Esta restricción permite reducir riesgos de acceso no autorizado y facilita el monitoreo de conectividad de los dispositivos.	RF-01, RF-02, RF-22, RNF-03
RD-03	Tecnológica	La plataforma deberá utilizar una base de datos aprobada por la institución o por el equipo de TI responsable del despliegue.	La persistencia de datos debe ajustarse a la infraestructura disponible, políticas internas de administración y mecanismos de respaldo definidos por la institución.	RF-10, RF-12, RF-17, RF-18, RF-20, RF-23
RD-04	Tecnológica	El sistema solo podrá controlar proyectores, equipos de climatización y dispositivos que sean técnicamente compatibles con módulos de monitoreo o control remoto.	No todos los equipos existentes permiten integración directa; por tanto, los equipos no compatibles quedarán fuera del control automático o remoto.	RF-02, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16

RD-05	Tecnológica	La integración con cámaras de videovigilancia existentes se limitará a una visualización complementaria, siempre que existan permisos técnicos e institucionales.	El sistema no reemplazará el sistema de video-vigilancia actual ni administrará directamente su infraestructura.	RF-06
RD-06	Tecnológica	La interfaz de usuario deberá ejecutarse en navegadores modernos sin requerir instalación adicional en los equipos de los usuarios.	El acceso web facilita el uso por parte de docentes, personal administrativo, autoridades, TI e Infraestructura sin depender de software local.	RF-07, RF-08, RF-12, RF-17, RF-18, RNF-05
RD-07	Económica	La selección de sensores, gateways y controladores deberá ajustarse al presupuesto de hardware aprobado para el proyecto.	La implementación física depende de la disponibilidad presupuestaria y de la priorización institucional de aulas o laboratorios.	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16
RD-08	Económica	En esta fase se priorizará la integración de aulas piloto o espacios con mayor necesidad operativa, antes de una cobertura total de la facultad.	La instalación progresiva permite validar el funcionamiento del sistema y reducir costos iniciales de hardware, configuración y mantenimiento.	RF-01, RF-07, RF-08, RF-12, RF-17

RD-09	Normativa	El sistema deberá respetar las políticas institucionales y la normativa vigente sobre protección de datos personales, privacidad y control de acceso.	La plataforma manejará información de usuarios, registros de actividad, alertas, bitácoras y posibles integraciones con cámaras, por lo que se requiere control de acceso y uso responsable de datos.	RF-06, RF-19, RF-23, RNF-03
RD-10	Normativa	El acceso a funciones administrativas, técnicas y de control remoto deberá estar restringido mediante roles y permisos diferenciados.	Esta restricción evita que usuarios no autorizados ejecuten acciones sobre equipos, reportes, bitácoras o configuraciones del sistema.	RF-02, RF-12, RF-18, RF-19, RF-23
RD-11	Normativa	Las acciones realizadas por los usuarios deberán registrarse en una bitácora para fines de trazabilidad y auditoría.	El control de acciones permite identificar quién realizó una operación, cuándo se ejecutó y cuál fue su resultado.	RF-02, RF-12, RF-18, RF-19, RF-23
RD-12	Operativa	La instalación, configuración y mantenimiento físico de sensores, gateways y controladores dependerá del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, en coordinación con TI.	El sistema requiere intervención física en aulas y laboratorios, por lo que no puede desplegarse sin autorización y acompañamiento del personal responsable.	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-22

RD-13	Operativa	El sistema dependerá de la disponibilidad del horario académico en formato digital o estructurado para ejecutar reglas automáticas de encendido, apagado y detección fuera de horario.	Las funciones de automatización energética requieren conocer cuándo un aula debería estar ocupada o desocupada.	RF-13, RF-15, RF-16, RF-21
RD-14	Temporal	Para la Entrega 3 (2A), el sistema documentará una ERS/SRS completa con requisitos ampliados, modelado UML completo, MVP funcional y componente empírico registrado.	La Entrega 2 (1B) definió la base documental parcial; esta entrega cierra los elementos pendientes identificados y agrega el instrumental empírico hacia la publicación.	Todos los RF, RNF y restricciones
RD-15	Temporal	Para la Entrega 4 (2B) se completará el manuscrito de publicación, el dataset FAIR en Zenodo y el cierre de la evidencia de campo hasta 24 participantes.	La Entrega 3 (2A) produjo los datos empíricos que esta entrega analiza y reportará en el manuscrito paralelo.	RF-01 a RF-25, RNF-01 a RNF-16
RD-16	Alcance	El sistema no gestionará matrícula, asistencia, calificaciones ni asignación oficial de horarios académicos.	Estas funciones pertenecen a sistemas académicos institucionales y no forman parte del alcance operativo del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas.	RF-13, RF-15, RF-16

RD-17	Alcance	El sistema no realizará mantenimiento físico de equipos ni reparaciones directas; únicamente registrará, notificará y dará seguimiento a incidencias.	Las acciones correctivas físicas seguirán siendo responsabilidad del personal de Infraestructura, Mantenimiento o proveedores externos autorizados.	RF-08, RF-10, RF-11, RF-12
RD-18	Alcance	El sistema no controlará la red eléctrica general del campus ni dispositivos no integrados técnicamente con la solución IoT.	El alcance se limita a aulas, sensores, gateways, controladores y equipos compatibles definidos para el proyecto.	RF-02, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16

Tabla 44: Restricciones de diseño

3.6 Historias de usuario (formato Connextra) y criterios de aceptación (Gherkin)

Nuevo en esta entrega. Se redacta una historia de usuario en formato Connextra (“Como <rol>, quiero <funcionalidad>, para <beneficio>”, Cohn, 2004) para cada RF de prioridad Must, con al menos un escenario de aceptación en formato Gherkin (Dado-Cuando-Entonces). Desde la versión 4.6 se escriben también, con el mismo formato, para los requisitos Should, no funcionales, del componente inteligente y restricciones de diseño que tienen fuente declarada en la matriz de trazabilidad: HU-22 a HU-38. Los requisitos sin fuente de campo no reciben historia, porque redactarla exigiría atribuir a una persona una necesidad que nadie expresó.

HU-01 (RF-01)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema recopilación de datos ambientales mediante sensores iot, para el sistema debe capturar en tiempo real temperatura, humedad y ocupación de cada aula mediante sensores iot distribuidos.

CA-01. *Escenario Gherkin — Dado que sensor configurado y conectado a la red del aula, cuando se cumple la condición operativa de RF-01, entonces prueba de inyección de lectura simulada → dato visible en panel en ≤ 10 s; margen de error ≤ 1 °c / ≤ 5 % humedad.*

HU-02 (RF-02)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema monitoreo y control remoto de dispositivos de aula, para el usuario autorizado debe poder visualizar y enviar comandos (encender/apagar/ajustar) a los dispositivos de un aula sin desplazarse físicamente.

CA-02. *Escenario Gherkin — Dado que usuario autenticado con rol autorizado; dispositivo en línea, cuando se cumple la condición operativa de RF-02, entonces comando enviado se ejecuta en el dispositivo en ≤ 5 s, con registro en bitácora.*

HU-03 (RF-03)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema detección automática de ocupación de aula, para el sistema debe determinar si un aula está ocupada o vacía usando sensores de presencia, sin depender de revisión manual por cámaras.

CA-03. *Escenario Gherkin — Dado que sensor de presencia instalado y calibrado, cuando se cumple la condición operativa de RF-03, entonces exactitud $\geq 95\%$ y latencia ≤ 15 s en pruebas controladas de entrada/salida de personas.*

HU-04 (RF-04)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema monitoreo y control remoto de proyectores, para el sistema debe mostrar el estado del proyector (encendido, apagado, sin señal hdmi) y permitir su control remoto.

CA-04. *Escenario Gherkin — Dado que proyector conectado al módulo de control iot, cuando se cumple la condición operativa de RF-04, entonces cambio de estado del proyector reflejado en panel en ≤ 10 s.*

HU-05 (RF-05)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema monitoreo y ajuste remoto de climatización, para el sistema debe mostrar la temperatura y humedad de cada aula y permitir el ajuste remoto del sistema de climatización.

CA-05. *Escenario Gherkin — Dado que equipo de climatización conectado a controlador remoto compatible, cuando se cumple la condición operativa de RF-05, entonces ajuste remoto reflejado en equipo físico o controlador en ≤ 15 s.*

HU-06 (RF-07)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema panel de control centralizado, para el sistema debe presentar en una sola vista el estado de ocupación, condiciones ambientales, conectividad y estado operativo de los equipos de todas las aulas monitoreadas.

CA-06. *Escenario Gherkin — Dado que usuario autenticado con permisos de visualización, cuando se cumple la condición operativa de RF-07, entonces panel actualiza datos automáticamente cada ≤ 30 s para ≥ 1 aula de prueba.*

HU-07 (RF-08)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema generación y envío de alertas por anomalías, para el sistema debe generar y enviar alertas automáticas cuando detecte anomalías técnicas o condiciones fuera de los parámetros configurados.

CA-07. *Escenario Gherkin — Dado que reglas de anomalía y destinatarios configurados, cuando se cumple la condición operativa de RF-08, entonces falla simulada genera alerta entregada al responsable en ≤ 1 minuto.*

HU-08 (RF-10)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema registro histórico de fallas y mantenimientos, para el sistema debe registrar cada falla y mantenimiento con fecha, hora, tipo de incidente, aula, equipo afectado y responsable.

CA-08. *Escenario Gherkin — Dado que incidente generado por rf-08 o reportado vía rf-12, cuando se cumple la condición operativa de RF-10, entonces todo incidente cerrado consultable con los 5 campos mínimos completos (fecha, hora, tipo, equipo, responsable).*

HU-09 (RF-11)

Como Coordinadora de la Carrera-Docente, quiero que el sistema notificación inmediata al personal técnico ante fallas críticas, para el sistema debe notificar de forma inmediata al personal técnico cuando una falla afecte una clase en curso o comprometa la disponibilidad de equipos esenciales.

CA-09. *Escenario Gherkin — Dado que horario académico cargado; falla detectada durante clase programada, cuando se cumple la condición operativa de RF-11, entonces notificación generada en ≤ 30 s tras simulación de falla crítica durante horario activo.*

HU-10 (RF-12)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema gestión de solicitudes de mantenimiento, para el sistema debe permitir que docentes y personal administrativo reporten incidencias y den seguimiento al estado de atención mediante tickets de mantenimiento.

CA-10. *Escenario Gherkin — Dado que usuario autenticado con rol docente, administrativo o técnico, cuando se cumple la condición operativa de RF-12, entonces ticket de prueba creado, consultado y con cambio de estado visible para roles autorizados.*

HU-11 (RF-13)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema apague los equipos de un aula cuando detecte consumo sostenido sin actividad, para no pagar energía de un aula que nadie está usando aunque el horario se la haya asignado.

CA-11. *Escenario Gherkin — Dado que la regla de eficiencia está activa para el aula y el umbral de consumo sin actividad está configurado, cuando el aula registra consumo por encima del umbral durante 5 minutos continuos sin actividad detectada, entonces el sistema ordena el apagado en ≤ 2 minutos y la bitácora registra RF-13 como regla de origen.*

HU-12 (RF-15)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema programación de horarios automatizados, para el sistema debe permitir programar el encendido/apagado automático de equipos sincronizado con el horario académico vigente.

CA-12. *Escenario Gherkin — Dado que horario académico cargado, vigente y asociado a las aulas, cuando se cumple la condición operativa de RF-15, entonces regla programada ejecutada con tolerancia $\leq \pm 1$ minuto respecto al horario definido.*

HU-13 (RF-16)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema apague todos los equipos del aula al terminar su última clase del día, para no tener que recorrer las aulas al cierre de la jornada comprobando qué quedó encendido.

CA-13. *Escenario Gherkin — Dado que el horario vigente está cargado y la última franja asignada al aula ha concluido, cuando el sensor confirma que el aula está desocupada, entonces el sistema ordena el apagado total en ≤ 2 minutos y la bitácora registra RF-16 como regla de origen.*

HU-14 (RF-19)

Como Coordinadora de la Carrera-Docente, quiero que el sistema gestión de acceso diferenciado por roles, para el sistema debe permitir el acceso diferenciado por roles, habilitando únicamente las funciones autorizadas según el perfil del usuario.

CA-14. *Escenario Gherkin — Dado que usuario registrado con rol asignado, cuando se cumple la condición operativa de RF-19, entonces usuario con rol docente no puede acceder a funciones administrativas ni técnicas reservadas a otros roles.*

HU-15 (RF-21)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema notificación de equipos encendidos fuera del horario académico, para el sistema debe enviar notificaciones au-

tomáticas cuando detecte proyectores o equipos de climatización encendidos fuera del horario académico vigente.

CA-15. *Escenario Gherkin — Dado que horario académico cargado; equipo reporta su estado operativo, cuando se cumple la condición operativa de RF-21, entonces equipo encendido fuera de horario por el tiempo configurado genera notificación en ≤ 60 s.*

HU-16 (RF-22)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema monitoreo de conectividad de red del aula, para el sistema debe monitorear la conectividad de sensores, gateways y controladores iot instalados en cada aula.

CA-16. *Escenario Gherkin — Dado que dispositivo iot registrado y asociado a un aula, cuando se cumple la condición operativa de RF-22, entonces desconexión simulada de sensor muestra 'sin conexión' y genera alerta al responsable en ≤ 60 s.*

HU-17 (RF-23)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema registro de bitácora de acciones de usuario, para el sistema debe registrar un historial de acciones realizadas por los usuarios para garantizar trazabilidad y auditabilidad de todas las operaciones.

CA-17. *Escenario Gherkin — Dado que usuario autenticado ejecuta una acción en la plataforma, cuando se cumple la condición operativa de RF-23, entonces acciones de control, ticket y exportación de reporte quedan registradas con todos los campos mínimos.*

IV. MODELADO DEL SISTEMA (UML) COMPLETO

HU-18 (RF-20)

Como Coordinadora de la Carrera, quiero consultar el historial de ocupacion de cada aula con su fecha, hora de inicio, hora de fin y duracion, para saber que aulas se usan de verdad y cuales estan asignadas pero vacias.

CA-18. *Escenario Gherkin — Dado que el sensor de ocupacion del aula esta instalado y conectado, cuando se producen cambios de ocupacion a lo largo de una jornada, entonces cada cambio queda registrado con fecha, hora, estado y duracion, y el historial resultante es consultable por aula y por periodo.*

HU-19 (RF-24)

Como usuario del sistema, quiero exportar los datos personales que el sistema guarda sobre mi, para ejercer el derecho de acceso que me reconoce el articulo 13 de la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales.

CA-19. *Escenario Gherkin — Dado que el usuario esta autenticado, cuando solicita la exportacion de sus datos personales, entonces el sistema genera un archivo descargable en formato*

4.2 Especificación textual de casos de uso detallados

Se presenta la especificación textual completa de los 16 casos de uso identificados en el diagrama general, superando el mínimo de 10 CU detallados exigido por la guía.

CU-01 — Monitorear estado de aula en tiempo real	CU-01 — Monitorear estado de aula en tiempo real
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Docente; Personal Administrativo; Autoridades de la Facultad; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07
Propósito	Permitir la consulta del estado actualizado de las aulas, incluyendo ocupación, temperatura, humedad, conectividad y estado operativo de equipos.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema. / Los sensores y dispositivos IoT deben estar registrados y asociados a un aula. / El aula debe formar parte del conjunto de espacios monitoreados.
Postcondiciones	El sistema muestra el estado actualizado del aula. / Los datos consultados quedan disponibles para alertas, reportes e historial.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al panel de control centralizado. 2. El sistema muestra la lista de aulas monitoreadas. 3. El usuario selecciona un aula o consulta la vista general. 4. El sistema solicita o recibe datos de sensores y dispositivos IoT. 5. El sistema presenta temperatura, humedad, ocupación, estado del proyector, climatización y conectividad. 6. El usuario revisa el estado del aula y determina si existe alguna condición anómala. 7. El sistema mantiene la información actualizada sin requerir recarga manual.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si un sensor no responde, el sistema muestra el estado “sin conexión” y puede generar una alerta de conectividad. A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema bloquea el acceso al panel de monitoreo. A3. Si no existen datos recientes, el sistema muestra la última lectura disponible con fecha y hora.

Tabla 45: Especificación textual del caso de uso CU-01: Monitorear estado de aula en tiempo real

CU-02 — Controlar remotamente equipos de aula	CU-02 — Controlar remotamente equipos de aula
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Personal de TI; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-02, RF-04, RF-05, RF-13, RF-16, RF-23
Propósito	Permitir el encendido, apagado o ajuste remoto de equipos compatibles, como proyectores y climatización.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con permisos de control remoto. / El equipo debe estar conectado a un controlador compatible. / La red institucional debe permitir la comunicación con el dispositivo.
Postcondiciones	El equipo cambia su estado según el comando enviado. / La acción queda registrada en la bitácora del sistema.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de control de equipos. 2. El sistema muestra los equipos disponibles por aula. 3. El usuario selecciona el equipo que desea controlar. 4. El usuario envía un comando de encendido, apagado o ajuste. 5. El sistema valida los permisos del usuario. 6. El sistema envía el comando al controlador correspondiente. 7. El controlador ejecuta la acción solicitada. 8. El sistema muestra la confirmación de ejecución. 9. El sistema registra la acción en la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si el equipo no está en línea, el sistema informa que no se puede ejecutar el comando. A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega la operación. A3. Si el controlador no confirma la ejecución, el sistema muestra un mensaje de error y registra el intento fallido.

Tabla 46: Especificación textual del caso de uso CU-02: Controlar remotamente equipos de aula

CU-03 — Detectar ocupación de aula	CU-03 — Detectar ocupación de aula
Actor principal	Sensores/Gateway IoT
Actores secundarios	Sistema de Horario Académico
Requisitos relacionados	RF-03, RF-13, RF-16, RF-20
Propósito	Determinar si un aula está ocupada o desocupada mediante sensores de presencia u ocupación.

Precondiciones	El sensor de presencia debe estar instalado y configurado. / El sensor debe estar asociado a un aula registrada en el sistema. / La conexión entre sensor, gateway y plataforma debe estar activa.
Postcondiciones	El estado de ocupación del aula queda actualizado. / El evento de ocupación puede utilizarse para alertas, reportes o reglas de apagado automático.
Curso normal de eventos	1. El sensor detecta presencia, movimiento o ausencia de ocupación. 2. El gateway recibe la señal del sensor. 3. El gateway envía la información a la plataforma SIGA. 4. El sistema interpreta la lectura recibida. 5. El sistema actualiza el estado del aula como “Ocupada” o “Desocupada”. 6. El sistema registra el evento de ocupación con fecha, hora y aula. 7. El estado queda disponible en el panel de control.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si el sensor no responde, el sistema mantiene el último estado conocido y genera una alerta de conectividad. A2. Si la lectura es inconsistente, el sistema marca el evento como pendiente de validación. A3. Si el aula está desocupada fuera de horario, el sistema puede activar reglas de apagado automático.

Tabla 47: Especificación textual del caso de uso CU-03: Detectar ocupación de aula

CU-04 — Generar alertas por anomalías	CU-04 — Generar alertas por anomalías
Actor principal	Sensores/Gateway IoT
Actores secundarios	Sistema de Horario Académico; Servicio de Notificaciones
Requisitos relacionados	RF-08, RF-11, RF-21, RF-22
Propósito	Generar alertas automáticas cuando se detecten fallas, condiciones anómalas o equipos encendidos fuera de horario.
Precondiciones	Las reglas de alerta deben estar configuradas. / Los dispositivos deben enviar datos al sistema. / Los responsables de atención deben estar definidos.
Postcondiciones	La alerta queda registrada en el sistema. / El responsable recibe una notificación según la criticidad del evento.

Curso normal de eventos	1. El sistema recibe una lectura, evento o estado irregular desde un sensor o controlador. 2. El sistema compara el evento con las reglas configuradas. 3. El sistema identifica la anomalía. 4. El sistema clasifica la prioridad de la alerta. 5. El sistema registra la alerta con aula, fecha, hora, tipo de anomalía y responsable sugerido. 6. El sistema envía la notificación al responsable correspondiente. 7. La alerta queda visible en la vista de alertas.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si el evento no supera el umbral definido, el sistema no genera alerta. A2. Si el servicio de notificaciones no está disponible, el sistema registra la alerta como pendiente de envío. A3. Si la alerta ocurre durante una clase activa, el sistema la marca como crítica.

Tabla 48: Especificación textual del caso de uso CU-04: Generar alertas por anomalías

CU-05 — Atender alerta de anomalía	CU-05 — Atender alerta de anomalía
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Personal de TI; Servicio de Notificaciones
Requisitos relacionados	RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-23
Propósito	Permitir que el personal responsable revise, atienda y cierre una alerta generada por el sistema.
Precondiciones	Debe existir una alerta registrada. / El usuario debe estar autenticado con permisos de atención de alertas.
Postcondiciones	La alerta queda actualizada con el estado correspondiente. / La atención queda registrada en el historial y la bitácora.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa a la vista de alertas. 2. El sistema muestra las alertas activas y su prioridad. 3. El usuario selecciona una alerta. 4. El sistema muestra el detalle de la anomalía. 5. El usuario revisa el aula, equipo afectado y descripción del evento. 6. El usuario cambia el estado de la alerta a “En proceso”. 7. El usuario registra la acción realizada o deriva la alerta a un responsable. 8. El sistema actualiza el estado de la alerta. 9. El sistema registra la atención en el historial y la bitácora.

Flujos alternativos / excepciones	A1. Si la alerta requiere mantenimiento, el usuario genera un ticket asociado. A2. Si la alerta corresponde a conectividad, el sistema la deriva al Personal de TI. A3. Si la alerta fue generada por error, el usuario la cierra justificando la causa.
-----------------------------------	--

Tabla 49: Especificación textual del caso de uso CU-05: Atender alerta de anomalía

CU-06 — Registrar solicitud de mantenimiento	CU-06 — Registrar solicitud de mantenimiento
Actor principal	Docente
Actores secundarios	Personal Administrativo; Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Requisitos relacionados	RF-12, RF-23
Propósito	Permitir que un usuario autorizado registre una incidencia relacionada con el aula o sus equipos.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. / El aula y el equipo afectado deben estar registrados en el sistema.
Postcondiciones	Se genera un ticket de mantenimiento. / La solicitud queda disponible para seguimiento.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de mantenimiento. 2. El sistema muestra el formulario de solicitud. 3. El usuario selecciona el aula afectada. 4. El usuario selecciona el equipo o componente relacionado. 5. El usuario describe la incidencia. 6. El usuario asigna o confirma la prioridad de la solicitud. 7. El usuario envía la solicitud. 8. El sistema valida los campos requeridos. 9. El sistema genera un ticket con identificador único. 10. El sistema registra la solicitud en la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si faltan campos obligatorios, el sistema solicita completar la información. A2. Si el aula no existe, el sistema impide registrar la solicitud. A3. Si la incidencia ya tiene una alerta activa, el sistema permite asociarla al ticket existente.

Tabla 50: Especificación textual del caso de uso CU-06: Registrar solicitud de mantenimiento

CU-07 — Dar seguimiento a ticket de mantenimiento	CU-07 — Dar seguimiento a ticket de mantenimiento
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento

Actores secundarios	Docente; Personal Administrativo
Requisitos relacionados	RF-10, RF-12, RF-23
Propósito	Consultar y actualizar el estado de una solicitud de mantenimiento desde su creación hasta su cierre.
Precondiciones	Debe existir un ticket registrado. / El usuario debe tener permisos para consultar o actualizar el ticket.
Postcondiciones	El ticket queda actualizado. / El cambio de estado queda registrado en el historial.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de mantenimiento. 2. El sistema muestra la lista de tickets registrados. 3. El usuario selecciona un ticket. 4. El sistema presenta el detalle del ticket y su historial. 5. El usuario actualiza el estado del ticket. 6. El usuario registra una observación o acción realizada. 7. El sistema guarda la actualización. 8. El sistema registra el cambio en la bitácora. 9. El sistema muestra el estado actualizado a los usuarios autorizados.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si el usuario solo tiene permisos de consulta, el sistema bloquea la edición del ticket. A2. Si el ticket ya está cerrado, el sistema solicita justificación para reabrirlo. A3. Si el ticket se deriva a TI, el sistema actualiza el responsable asignado.

Tabla 51: Especificación textual del caso de uso CU-07: Dar seguimiento a ticket de mantenimiento

CU-08 — Consultar historial de fallas y mantenimientos	CU-08 — Consultar historial de fallas y mantenimientos
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Autoridades de la Facultad; Personal Administrativo
Requisitos relacionados	RF-10, RF-17, RF-20
Propósito	Consultar registros históricos de fallas, mantenimientos e incidencias por aula, equipo o periodo.
Precondiciones	Deben existir registros históricos en el sistema. / El usuario debe estar autenticado y tener permisos de consulta.
Postcondiciones	El sistema presenta el historial filtrado según los criterios ingresados. / La información queda disponible para reportes o análisis administrativo.

Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de historial. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El usuario selecciona aula, equipo, tipo de incidencia o rango de fechas. 4. El sistema consulta los registros históricos. 5. El sistema presenta la lista de fallas y mantenimientos encontrados. 6. El usuario revisa el detalle de un registro. 7. El sistema muestra fecha, hora, responsable, acción realizada y estado final.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje informativo. A2. Si el rango de fechas es inválido, el sistema solicita corregirlo. A3. Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega el acceso.

Tabla 52: Especificación textual del caso de uso CU-08: Consultar historial de fallas y mantenimientos

CU-09 — Generar reportes administrativos	CU-09 — Generar reportes administrativos
Actor principal	Autoridades de la Facultad
Actores secundarios	Personal Administrativo; Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Requisitos relacionados	RF-14, RF-17, RF-20
Propósito	Generar reportes administrativos sobre uso de aulas, ocupación, consumo energético, fallas y estado de equipos.
Precondiciones	Deben existir datos históricos registrados. / El usuario debe tener permisos para generar reportes.
Postcondiciones	El reporte queda generado y disponible para consulta. / Los datos se presentan según los filtros seleccionados.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de reportes. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El usuario selecciona aula, periodo y tipo de reporte. 4. El sistema valida los criterios ingresados. 5. El sistema recopila los datos históricos correspondientes. 6. El sistema procesa la información. 7. El sistema genera el reporte administrativo. 8. El usuario visualiza indicadores, tablas o resultados consolidados.

Flujos alternativos / excepciones	A1. Si no existen datos para el periodo seleccionado, el sistema muestra un mensaje informativo. A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema impide generar el reporte. A3. Si el reporte requiere exportación, se ejecuta el caso de uso CU-10.
-----------------------------------	--

Tabla 53: Especificación textual del caso de uso CU-09: Generar reportes administrativos

CU-10 — Exportar reportes PDF y Excel	CU-10 — Exportar reportes PDF y Excel
Actor principal	Autoridades de la Facultad
Actores secundarios	Personal Administrativo
Requisitos relacionados	RF-18, RF-23
Propósito	Exportar reportes administrativos en formatos PDF o Excel para uso institucional.
Precondiciones	Debe existir un reporte generado. / El usuario debe tener permisos de exportación.
Postcondiciones	El archivo queda disponible para descarga. / La exportación queda registrada en la bitácora.
Curso normal de eventos	1. El usuario visualiza un reporte generado. 2. El usuario selecciona la opción de exportación. 3. El sistema muestra los formatos disponibles. 4. El usuario selecciona PDF o Excel. 5. El sistema genera el archivo en el formato seleccionado. 6. El sistema habilita la descarga del archivo. 7. El sistema registra la acción de exportación.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si el reporte no contiene datos, el sistema impide la exportación. A2. Si ocurre un error al generar el archivo, el sistema muestra un mensaje de error. A3. Si el usuario no tiene permisos, el sistema deniega la acción.

Tabla 54: Especificación textual del caso de uso CU-10: Exportar reportes PDF y Excel

CU-11 — Gestionar usuarios, roles y permisos	CU-11 — Gestionar usuarios, roles y permisos
Actor principal	Personal de TI
Actores secundarios	Usuarios del sistema
Requisitos relacionados	RF-19, RF-23, RNF-03
Propósito	Administrar el acceso diferenciado al sistema mediante usuarios, roles y permisos.

Precondiciones	El usuario administrador debe estar autenticado. / Deben existir roles definidos para los perfiles del sistema.
Postcondiciones	El usuario, rol o permiso queda creado, modificado o deshabilitado. / El cambio queda registrado en la bitácora.
Curso normal de eventos	1. El Personal de TI ingresa al módulo de administración de usuarios. 2. El sistema muestra la lista de usuarios registrados. 3. El usuario selecciona crear, editar o deshabilitar un usuario. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente. 5. El usuario asigna rol y permisos. 6. El sistema valida la información ingresada. 7. El sistema guarda los cambios. 8. El sistema registra la acción en la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si el usuario ya existe, el sistema informa la duplicidad. A2. Si el rol no tiene permisos definidos, el sistema solicita completarlos. A3. Si se intenta eliminar un usuario con acciones históricas, el sistema permite deshabilitarlo, pero no borrar su trazabilidad.

Tabla 55: Especificación textual del caso de uso CU-11: Gestionar usuarios, roles y permisos

CU-12 — Monitorear conectividad IoT	CU-12 — Monitorear conectividad IoT
Actor principal	Personal de TI
Actores secundarios	Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-22, RF-08
Propósito	Supervisar la conectividad de sensores, gateways y controladores IoT asociados a las aulas.
Precondiciones	Los dispositivos IoT deben estar registrados en el sistema. / Cada dispositivo debe estar asociado a un aula.
Postcondiciones	El estado de conectividad queda actualizado. / Si existe pérdida de conexión, se genera una alerta.

Curso normal de eventos	1. El Personal de TI ingresa al módulo de conectividad IoT. 2. El sistema muestra los dispositivos registrados. 3. El sistema consulta el estado de conexión de cada dispositivo. 4. El sistema muestra estado, aula asociada y última comunicación. 5. El usuario revisa los dispositivos con fallas de conexión. 6. El sistema permite filtrar por aula, tipo de dispositivo o estado.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si un dispositivo no responde, el sistema lo marca como “sin conexión”. A2. Si la pérdida de conexión supera el tiempo configurado, el sistema genera una alerta. A3. Si el dispositivo vuelve a conectarse, el sistema actualiza el estado automáticamente.

Tabla 56: Especificación textual del caso de uso CU-12: Monitorear conectividad IoT

CU-13 — Programar reglas de encendido y apagado	CU-13 — Programar reglas de encendido y apagado
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Sistema de Horario Académico; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-13, RF-15, RF-16, RF-21
Propósito	Configurar reglas automáticas para encendido y apagado de equipos según horario académico, ocupación o estado del aula.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de configuración. / El horario académico debe estar disponible en formato digital o estructurado. / Los equipos deben ser compatibles con control remoto.
Postcondiciones	La regla queda registrada y activa. / Los equipos se controlan automáticamente según las condiciones definidas.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de programación de reglas. 2. El sistema muestra las aulas y equipos disponibles. 3. El usuario selecciona el aula y equipo. 4. El usuario define condición de horario, ocupación o estado del equipo. 5. El usuario configura la acción automática. 6. El sistema valida la regla. 7. El sistema guarda la programación. 8. El sistema ejecuta la regla cuando se cumplen las condiciones.

Flujos alternativos / excepciones	A1. Si el horario académico no está disponible, el sistema impide programar reglas dependientes del horario. A2. Si el equipo no es compatible, el sistema informa que no puede ser automatizado. A3. Si existen reglas contradictorias, el sistema solicita ajustar la configuración.
-----------------------------------	--

Tabla 57: Especificación textual del caso de uso CU-13: Programar reglas de encendido y apagado

CU-14 — Registrar bitácora de acciones	CU-14 — Registrar bitácora de acciones
Actor principal	Sistema SIGA
Actores secundarios	Usuarios autenticados
Requisitos relacionados	RF-23
Propósito	Registrar automáticamente las acciones relevantes realizadas por los usuarios dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. / Debe ejecutarse una acción relevante dentro del sistema.
Postcondiciones	La acción queda registrada con usuario, fecha, hora, módulo, acción y resultado. / La bitácora queda disponible para consulta autorizada.
Curso normal de eventos	1. Un usuario ejecuta una acción en la plataforma. 2. El sistema identifica el usuario, rol y módulo afectado. 3. El sistema registra la fecha y hora de la acción. 4. El sistema registra el resultado de la operación. 5. El sistema guarda el evento en la bitácora. 6. La bitácora queda disponible para auditoría.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si la acción falla, el sistema registra el intento y el error generado. A2. Si la sesión expira, el sistema registra el cierre o bloqueo de sesión. A3. Si el evento no es crítico, el sistema puede registrarlo con prioridad informativa.

Tabla 58: Especificación textual del caso de uso CU-14: Registrar bitácora de acciones

CU-15 — Consultar cámaras asociadas al aula	CU-15 — Consultar cámaras asociadas al aula
Actor principal	Personal de TI
Actores secundarios	Sistema de Videovigilancia; Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Requisitos relacionados	RF-06, RNF-03

Propósito	Consultar una vista complementaria de cámaras asociadas a un aula, siempre que exista autorización técnica e institucional.
Precondiciones	La cámara debe estar operativa. / El sistema de videovigilancia debe permitir acceso autorizado. / El usuario debe contar con permisos para consultar la vista de cámaras.
Postcondiciones	El sistema muestra la vista complementaria o enlace de cámara. / El acceso queda registrado según políticas de seguridad.
Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al detalle de un aula. 2. El sistema muestra si existe cámara asociada. 3. El usuario selecciona la opción de consultar cámara. 4. El sistema solicita el enlace o flujo autorizado al sistema de videovigilancia. 5. El sistema muestra la vista complementaria dentro del panel o mediante enlace autorizado. 6. El sistema registra el acceso en la bitácora.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si la cámara no está disponible, el sistema muestra un mensaje de indisponibilidad. A2. Si el usuario no tiene permisos, el sistema bloquea el acceso. A3. Si el flujo de video presenta latencia o error, el sistema informa la falla técnica.

Tabla 59: Especificación textual del caso de uso CU-15: Consultar cámaras asociadas al aula

CU-16 — Predecir fallas de equipos	CU-16 — Predecir fallas de equipos
Actor principal	Personal de Infraestructura y Mantenimiento
Actores secundarios	Autoridades de la Facultad; Sensores/Gateway IoT
Requisitos relacionados	RF-09, RF-10, RF-14, RF-17
Propósito	Analizar datos históricos de uso, fallas y mantenimiento para estimar posibles fallas futuras en equipos de aula.
Precondiciones	El sistema debe contar con datos históricos suficientes. / Los equipos deben tener registros de uso, fallas o mantenimiento. / El usuario debe tener permisos para consultar análisis predictivo.
Postcondiciones	El sistema muestra un indicador de riesgo por equipo o aula. / La información puede utilizarse para planificación de mantenimiento preventivo.

Curso normal de eventos	1. El usuario ingresa al módulo de análisis predictivo. 2. El sistema muestra las aulas y equipos disponibles para análisis. 3. El usuario selecciona aula, equipo o periodo de análisis. 4. El sistema consulta datos históricos de fallas, uso, consumo y mantenimiento. 5. El sistema procesa los datos mediante el módulo de análisis. 6. El sistema genera un indicador de riesgo bajo, medio o alto. 7. El sistema muestra la recomendación de mantenimiento preventivo. 8. El usuario revisa el resultado y decide si genera una acción de mantenimiento.
Flujos alternativos / excepciones	A1. Si no existen datos históricos suficientes, el sistema informa que no puede generar predicción confiable. A2. Si el equipo no tiene historial, el sistema lo excluye del análisis predictivo. A3. Si el riesgo es alto, el sistema permite generar una alerta o ticket preventivo.

Tabla 60: Especificación textual del caso de uso CU-16: Predecir fallas de equipos

4.3 Diagrama de clases refinado

El diagrama de clases parte del modelo conceptual de la Entrega 1B (16 clases: Aula, SensorIoT, LecturaSensor, Equipo, Proyector, Climatizador, GatewayIoT, Alerta, SolicitudMantenimiento, Usuario, Rol, HorarioAcademico, ConsumoEnergetico, ReporteAdministrativo, BitacoraAccion, CamaraVigilancia) y se refina agregando atributos tipados y operaciones a cada clase.

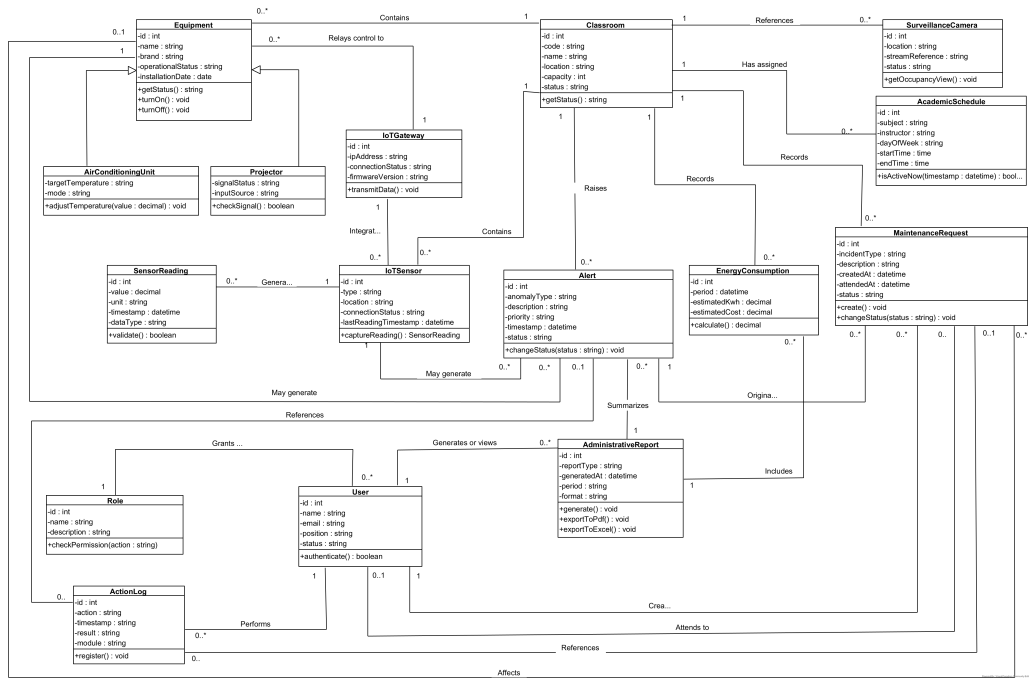


Figura 10: Diagrama de clases refinado

Especificación de refinamiento sugerida: Aula(id: int, nombre: string, capacidad: int, ubicacion: string) + metodos consultarEstado(), registrarOcupacion(). SensorIoT(id: int, tipo: string, aula_id: int, estado: string) + metodos enviarLectura(), verificarConexion(). Equipo(id: int, tipo: string, estado: string) como clase base de Proyector(resolucion: string, entrada: string) y Climatizador(temperaturaObjetivo: float) mediante herencia. Alerta(id: int, tipo: string, prioridad: string, fecha: datetime, estado: string) + metodos generar(), cerrar(). SolicitudMantenimiento(id: int, descripcion: string, prioridad: string, estado: string) + metodos crear(), actualizarEstado(). Usuario(id: int, nombre: string, correo: string, rol_id: int) + metodos autenticar(), exportarDatos(), rectificarDatos() — estas dos últimas operaciones soportan RF-24 y RF-25.

4.4 Diagramas de secuencia

Nuevo en esta entrega. Se especifican para los casos de uso críticos:

Secuencia CU-04 (Generar alertas): *SensorIoT* → *GatewayIoT* → *SIGA.evaluarRegla()* → *SIGA.crearAlerta()* → *ServicioNotificaciones.enviar()* → *PersonalInfraestructura.recibirAlerta()*.

Secuencia CU-06 (Registrar solicitud de mantenimiento): *Docente* → *SIGA.mostrarFormulario()* → *Docente.enviarSolicitud()* → *SIGA.validarCampos()* → *SIGA.generarTicket()* → *BitacoraAccion.registrar()*.

Secuencia CU-16 (Predecir fallas, RF-09): *PersonalInfraestructura* → *SIGA.solicitarAnalisis()* → *SIGA.consultarHistorico()* → *ModuloIA.procesarDatos()* → *ModuloIA.generarIndicadorRiesgo()* → *ModuloIA.generarExplicacion()* [RNF-10] → *SIGA.mostrarResultado()*.

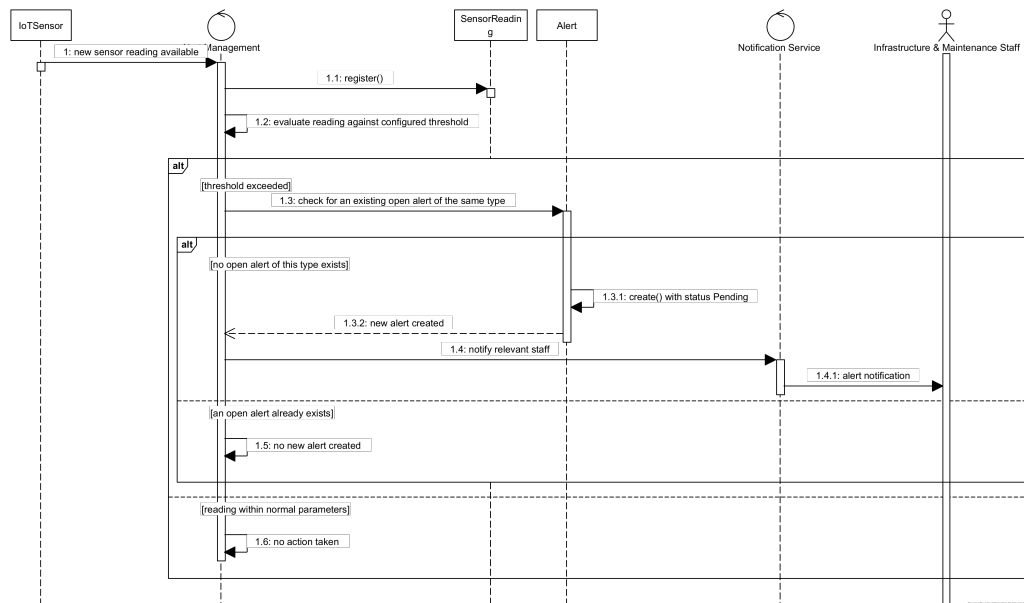


Figura 11: Diagrama de secuencia — CU-04 Generar alertas por anomalías

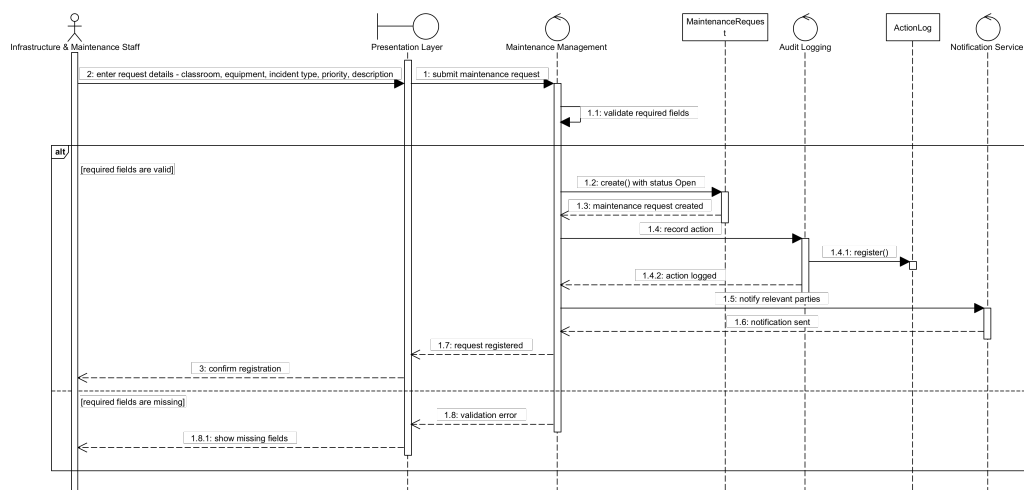


Figura 12: Diagrama de secuencia — CU-06 Registrar solicitud de mantenimiento

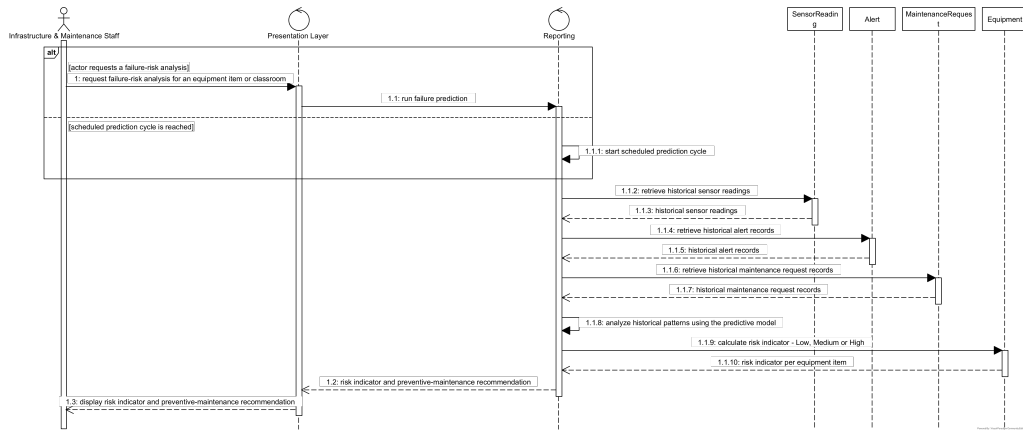


Figura 13: Diagrama de secuencia — CU-16 Predecir fallas de equipos (RF-09, explicabilidad RNF-10)

4.5 Diagramas de actividad

Flujo de atención de alerta (CU-04 → CU-05): Inicio → Sensor detecta anomalía → Sistema evalúa regla → [¿Supera umbral?] → Sí: genera alerta y notifica → Responsable atiende → [¿Requiere mantenimiento?] → Sí: genera ticket (CU-06) / No: cierra alerta → Fin.

Flujo de ticket de mantenimiento (CU-06 → CU-07): Inicio → Usuario registra solicitud → Sistema valida campos → Sistema genera ticket → Personal de Infraestructura revisa → Actualiza estado → [¿Resuelto?] → Sí: cierra ticket / No: continúa seguimiento → Fin.

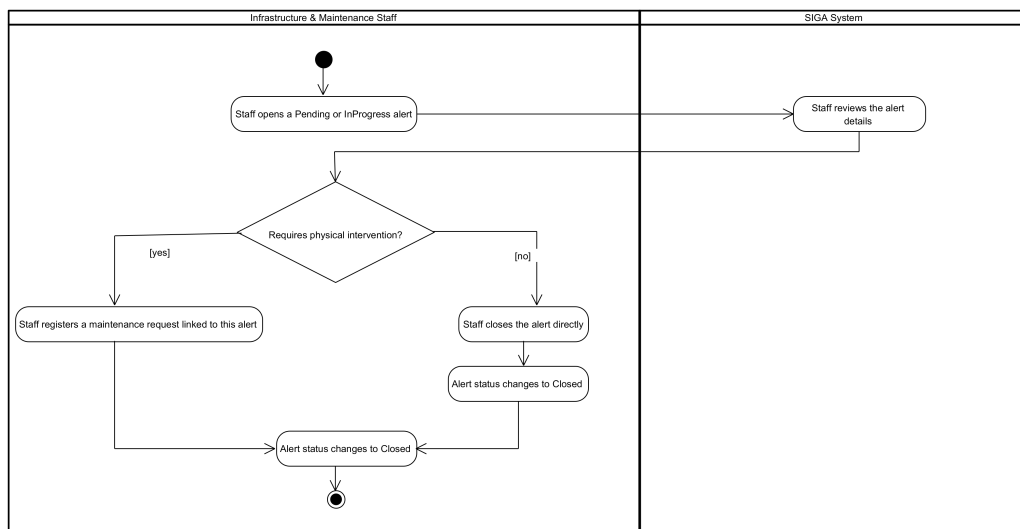


Figura 14: Diagrama de actividad — Atención de alerta (CU-04 → CU-05)

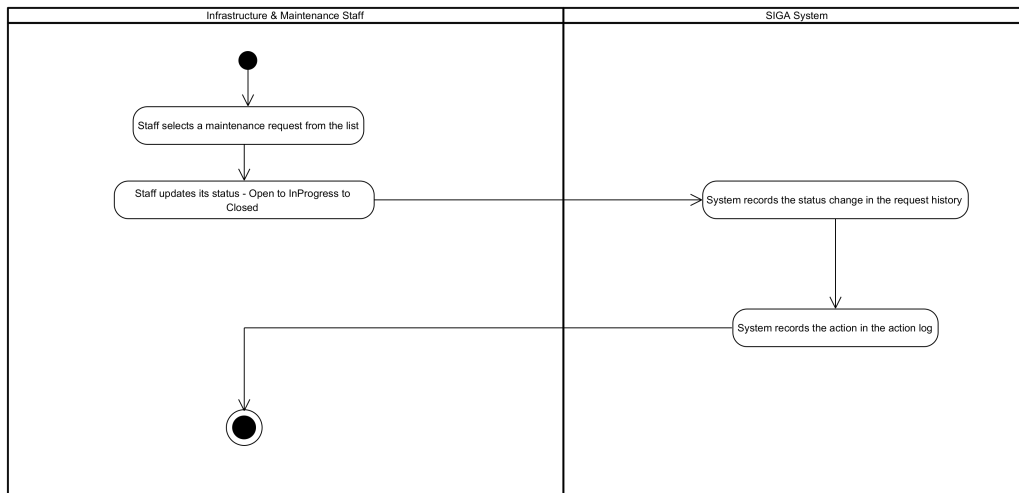


Figura 15: Diagrama de actividad — Ticket de mantenimiento (CU-06 → CU-07)

4.6 Diagrama de estados

Entidad seleccionada: SolicitudMantenimiento, por ser la entidad con ciclo de vida no trivial más representativo del dominio. Estados: Registrada → En proceso → {Resuelta — Cancelada}. Transiciones: Registrada → En proceso (asignación de responsable); En proceso → Resuelta (cierre con acción registrada); En proceso → Cancelada (justificación registrada); Resuelta → En proceso (reapertura justificada, ver CU-07 flujo alternativo A2).

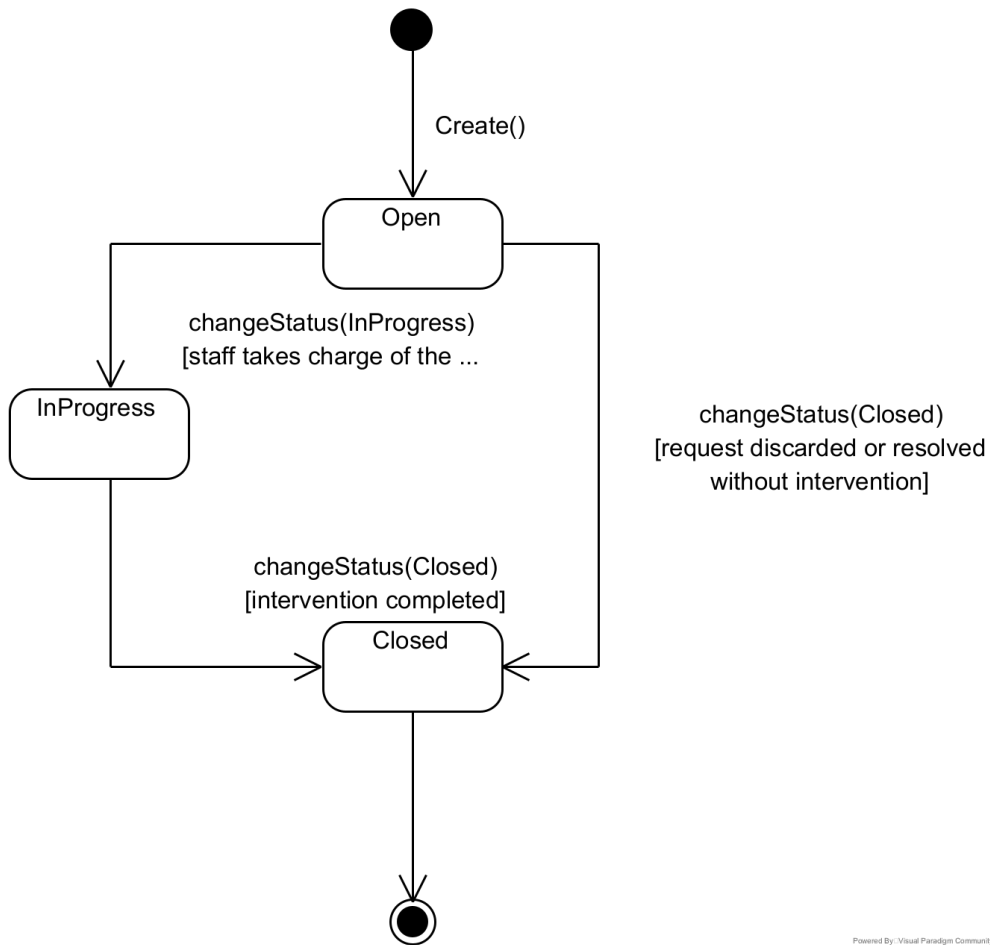


Figura 16: Diagrama de estados — SolicitudMantenimiento

4.7 Diagrama de componentes

Componentes propuestos: Frontend Web (panel de control, alertas, mantenimiento, reportes), API REST (orquesta la comunicación entre frontend, base de datos y servicios), Servicio de Análisis IA (RF-09, RF-14, RNF-10), Gateway IoT (concentra sensores y controladores), Base de Datos, Servicio de Notificaciones. Las dependencias principales: Frontend → API REST → {Base de Datos, Servicio de Análisis IA, Servicio de Notificaciones}; Gateway IoT → API REST.

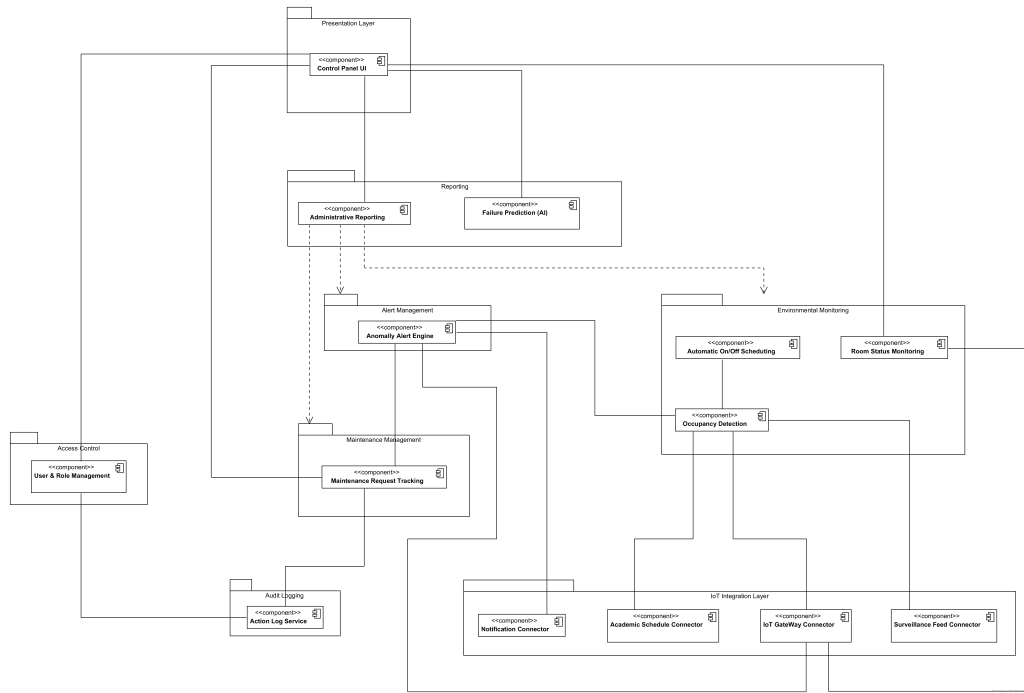


Figura 17: Diagrama de componentes — SIGA

4.8 Diagrama de despliegue

Nodos físicos propuestos: Servidor institucional o cloud (aloja API REST, base de datos, servicio de análisis IA); Gateway IoT por aula piloto (conecta sensores y controladores vía MQTT); Dispositivos cliente (navegador web, protocolo HTTPS). Protocolos entre nodos: MQTT (sensores → gateway), API REST/HTTPS (gateway → servidor, cliente → servidor).

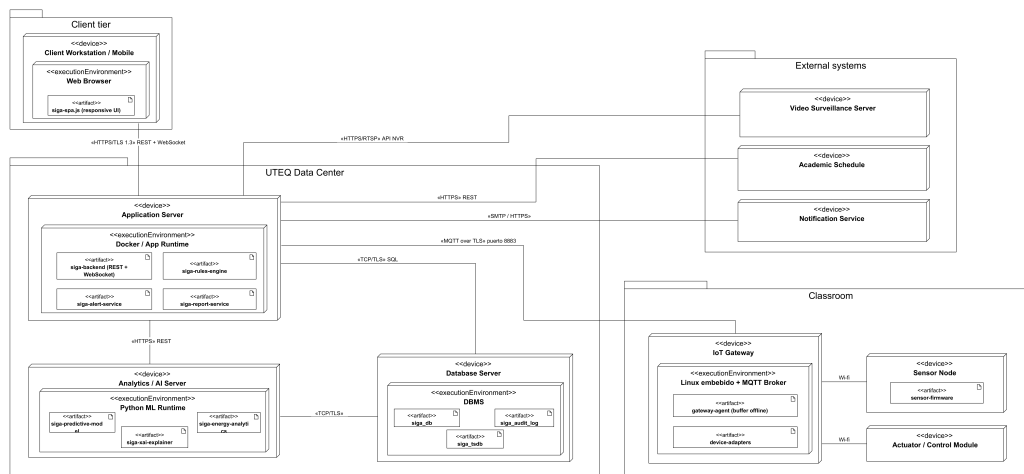


Figura 18: Diagrama de despliegue — SIGA

4.9 Diagramas de secuencia y actividad complementarios (CU-01 a CU-16)

Se presentan a continuación los diagramas de secuencia y de actividad individuales para los 16 casos de uso, elaborados en Visual Paradigm (archivo fuente editable .vpp conservado en el

repositorio, conforme a la decisión del equipo de no exportar a XMI). Los diagramas de CU-04 y CU-06 ya presentados en las secciones 4.5/4.6 como flujo narrativo se incluyen aquí también en su forma gráfica completa para mantener consistencia con el resto del conjunto.

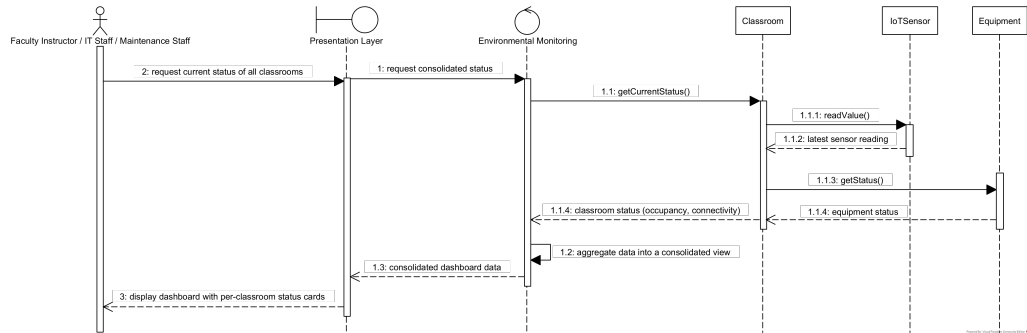


Figura 19: Diagrama de secuencia — CU-01 Monitorear estado de aula en tiempo real

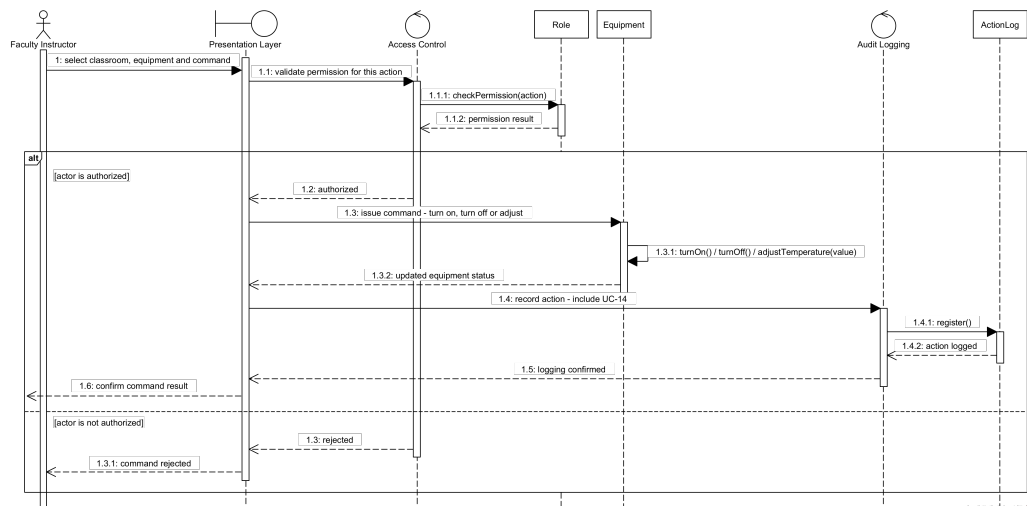


Figura 20: Diagrama de secuencia — CU-02 Controlar remotamente equipos de aula

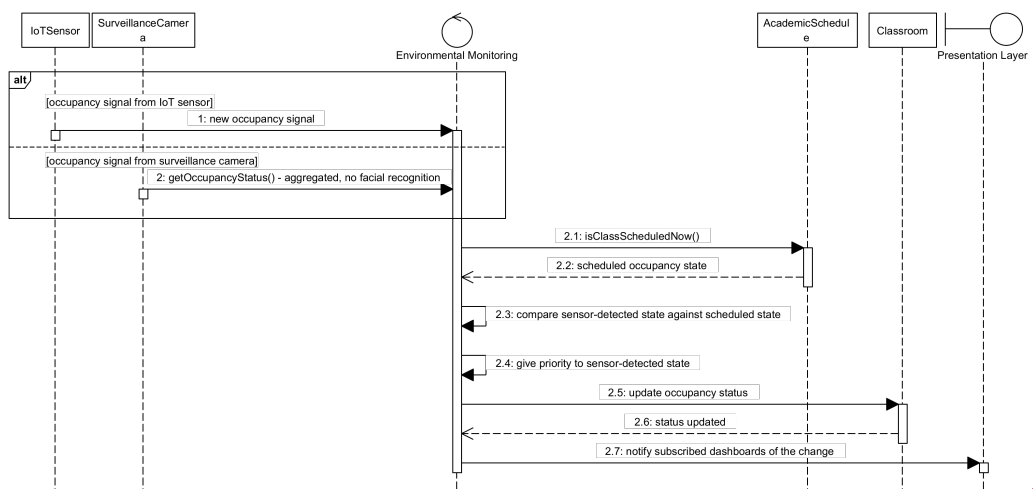


Figura 21: Diagrama de secuencia — CU-03 Detectar ocupación de aula

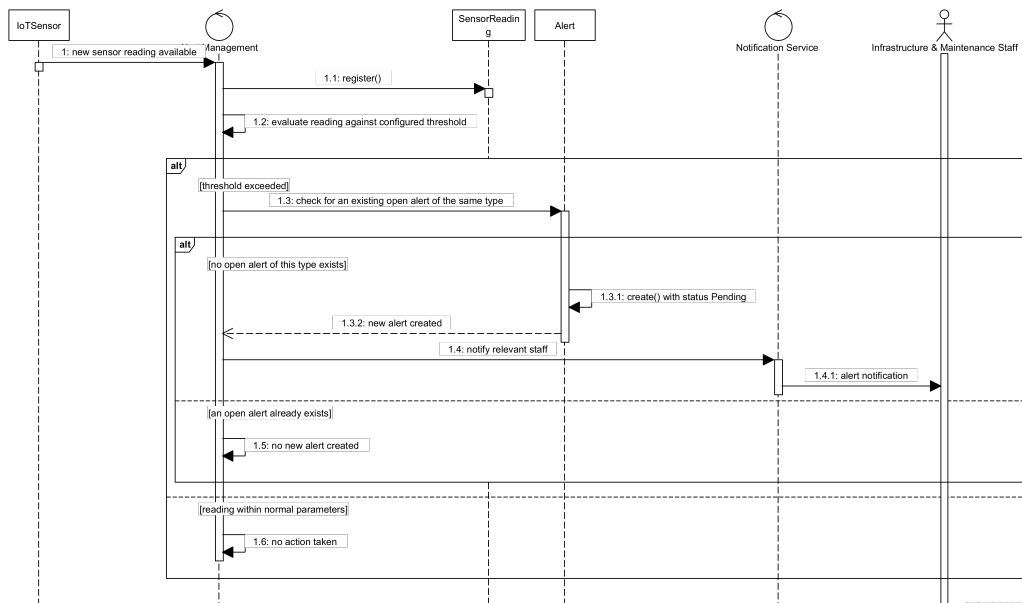


Figura 22: Diagrama de secuencia — CU-04 Generar alertas por anomalías

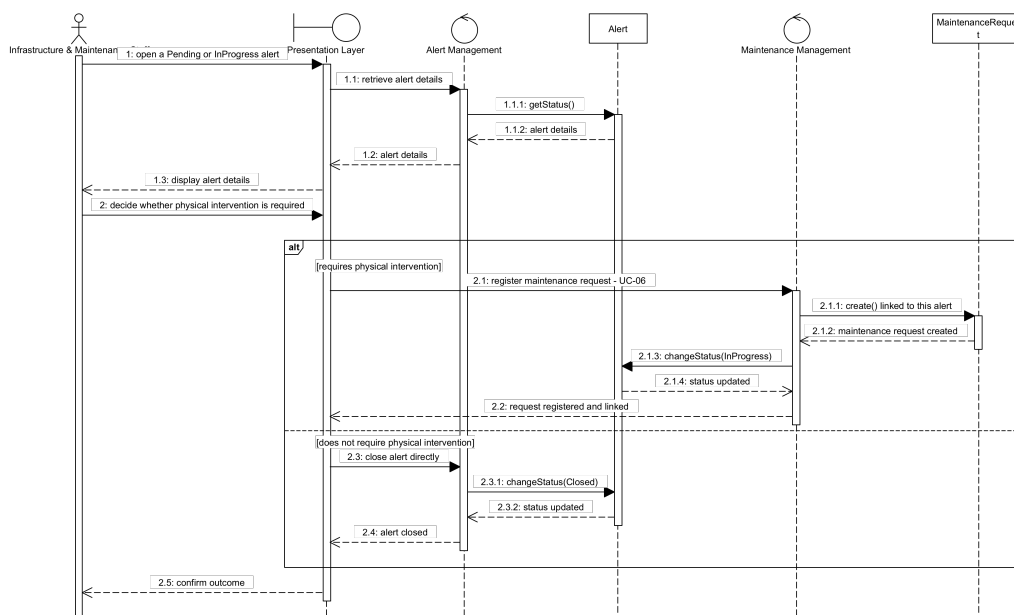


Figura 23: Diagrama de secuencia — CU-05 Atender alerta de anomalía

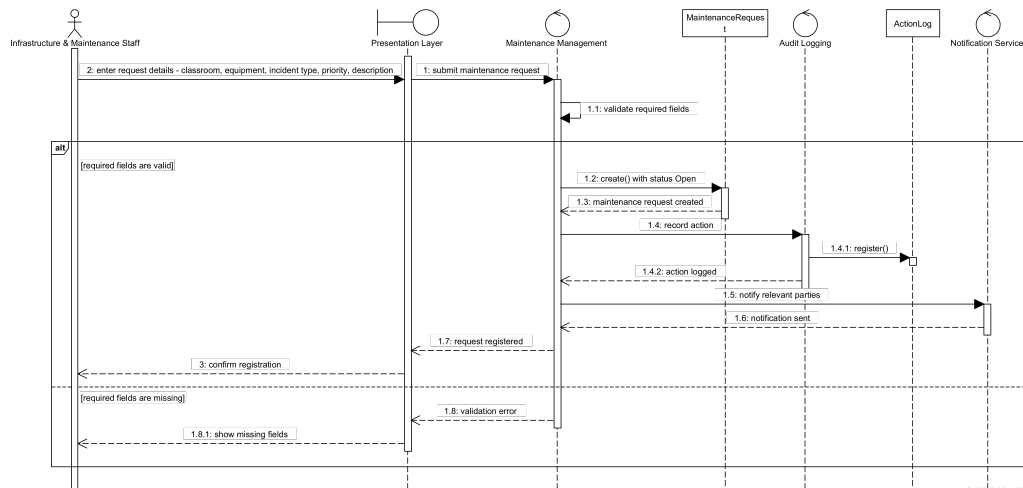


Figura 24: Diagrama de secuencia — CU-06 Registrar solicitud de mantenimiento

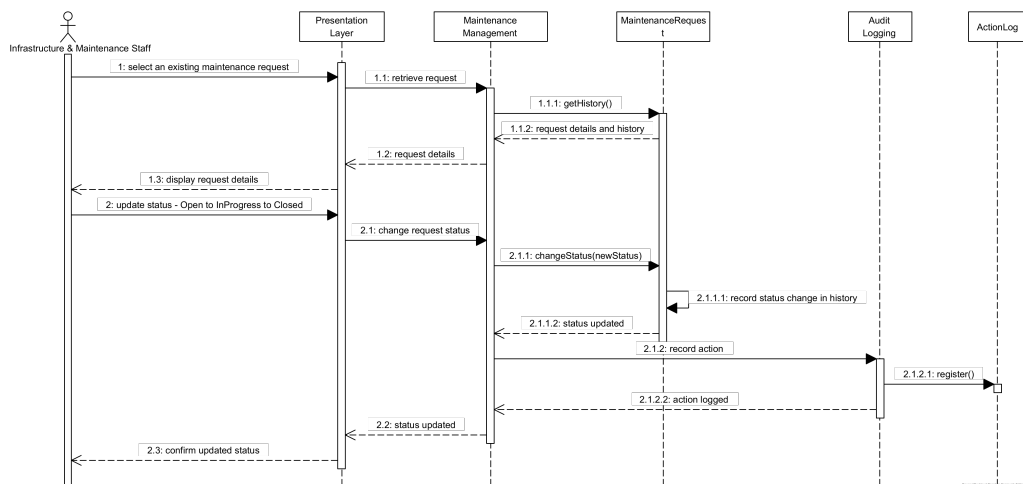


Figura 25: Diagrama de secuencia — CU-07 Dar seguimiento a ticket de mantenimiento

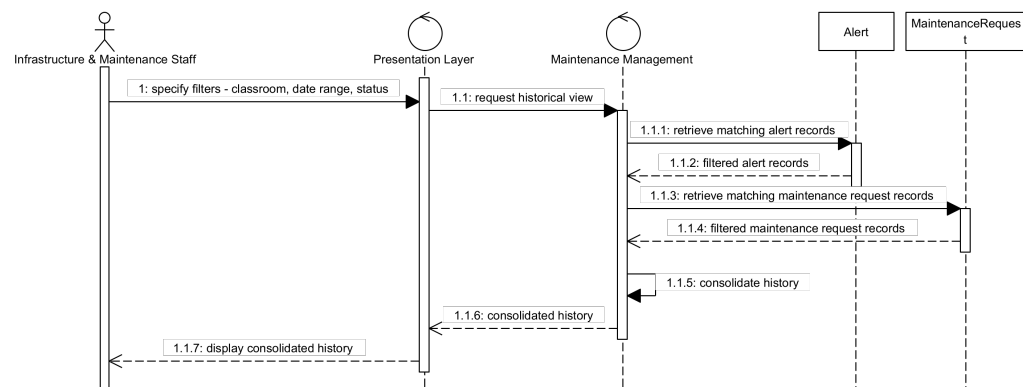


Figura 26: Diagrama de secuencia — CU-08 Consultar historial de fallas y mantenimientos

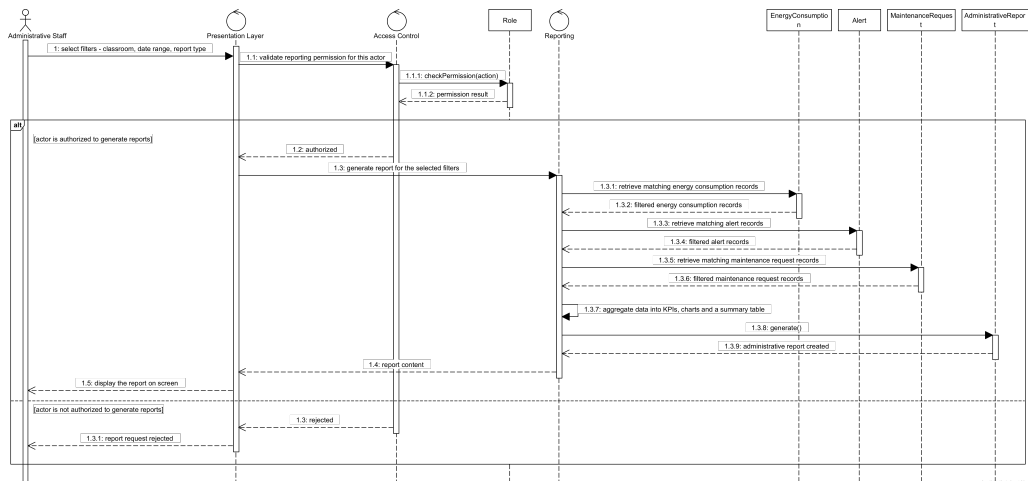


Figura 27: Diagrama de secuencia — CU-09 Generar reportes administrativos

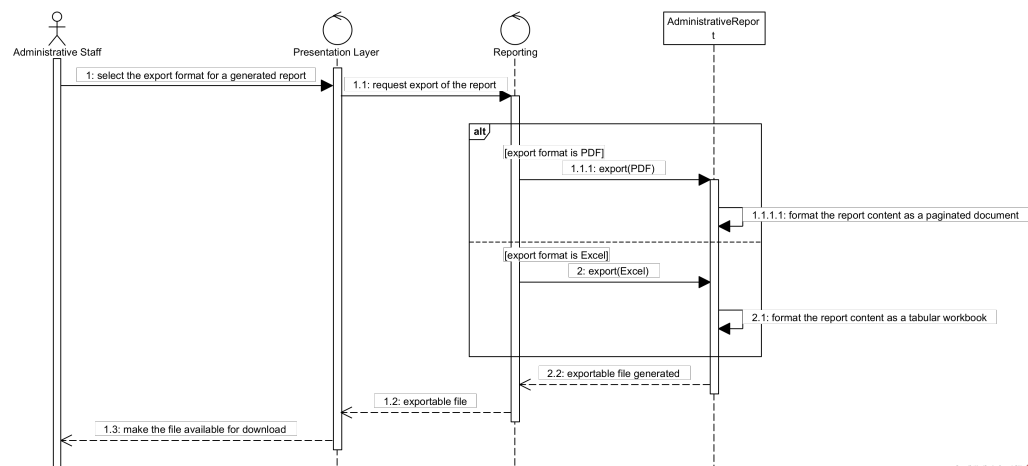


Figura 28: Diagrama de secuencia — CU-10 Exportar reportes PDF y Excel

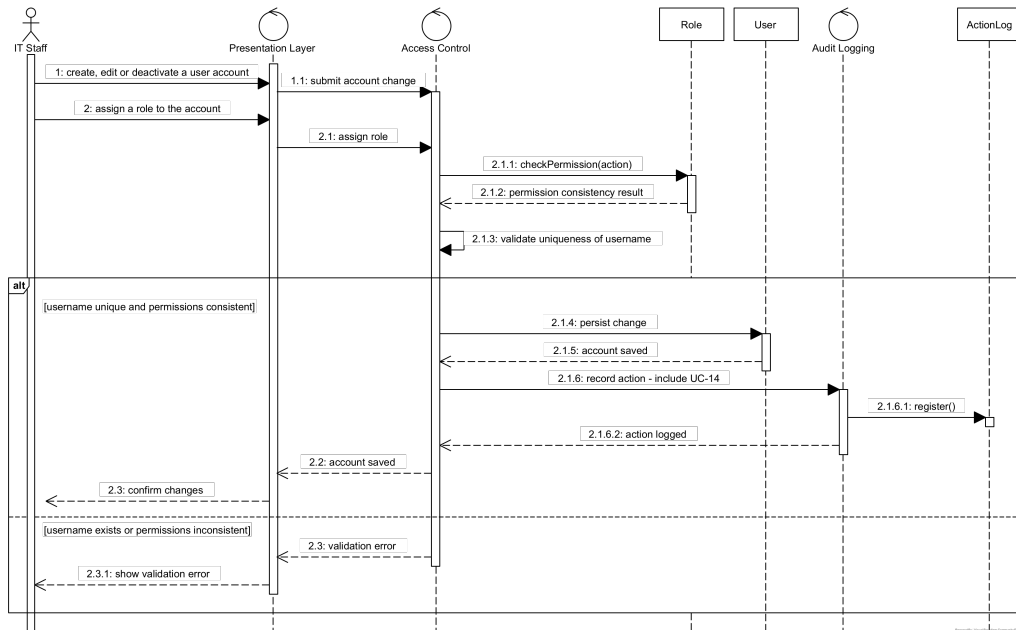


Figura 29: Diagrama de secuencia — CU-11 Gestionar usuarios, roles y permisos

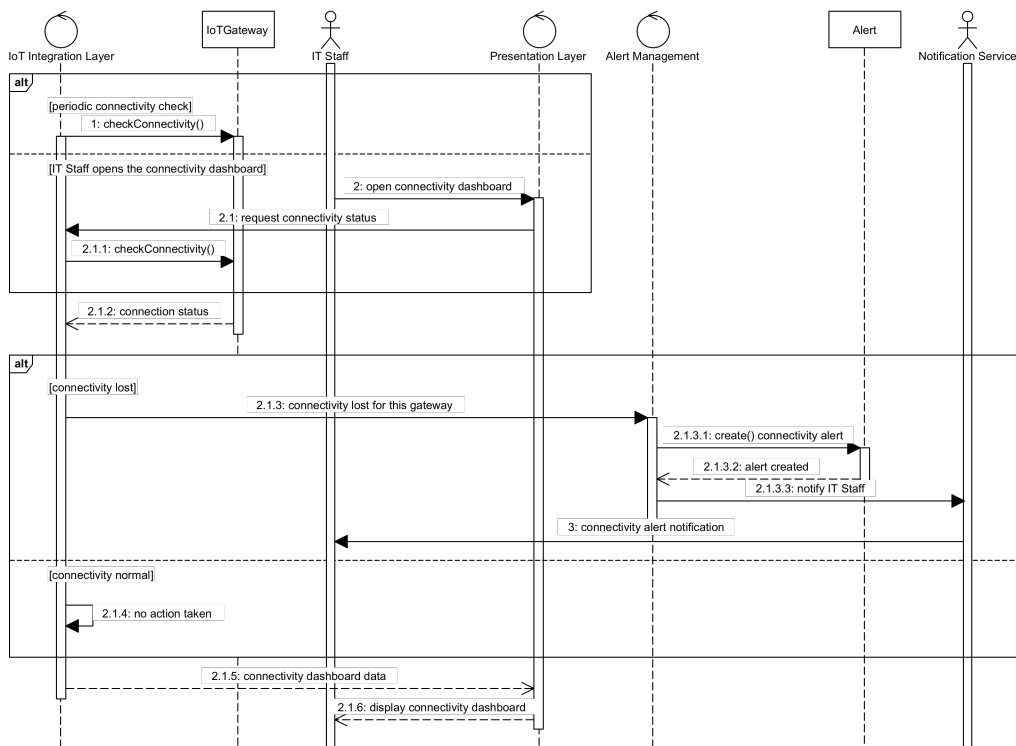


Figura 30: Diagrama de secuencia — CU-12 Monitorear conectividad IoT

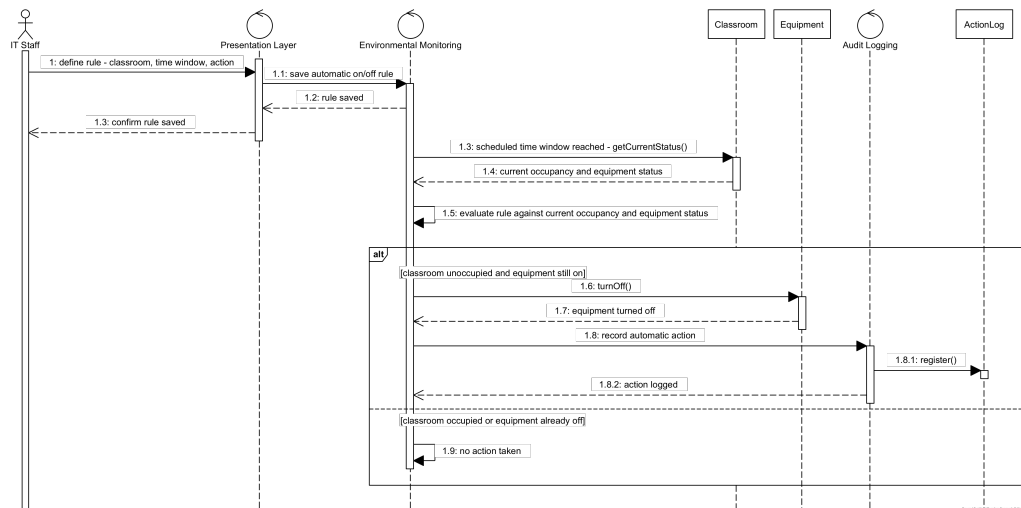


Figura 31: Diagrama de secuencia — CU-13 Programar reglas de encendido y apagado

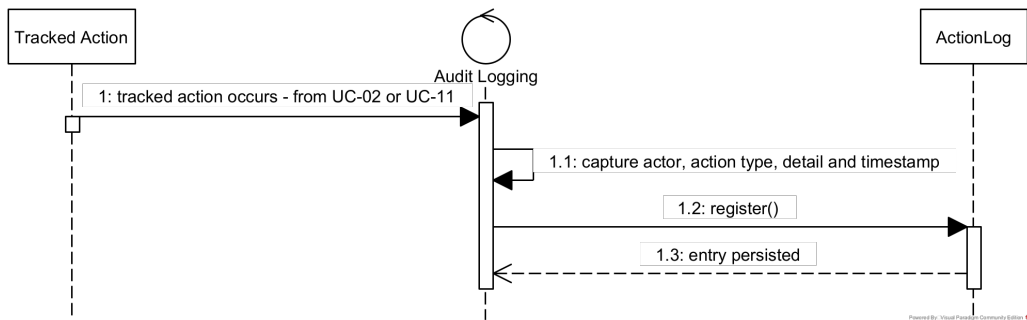


Figura 32: Diagrama de secuencia — CU-14 Registrar bitácora de acciones

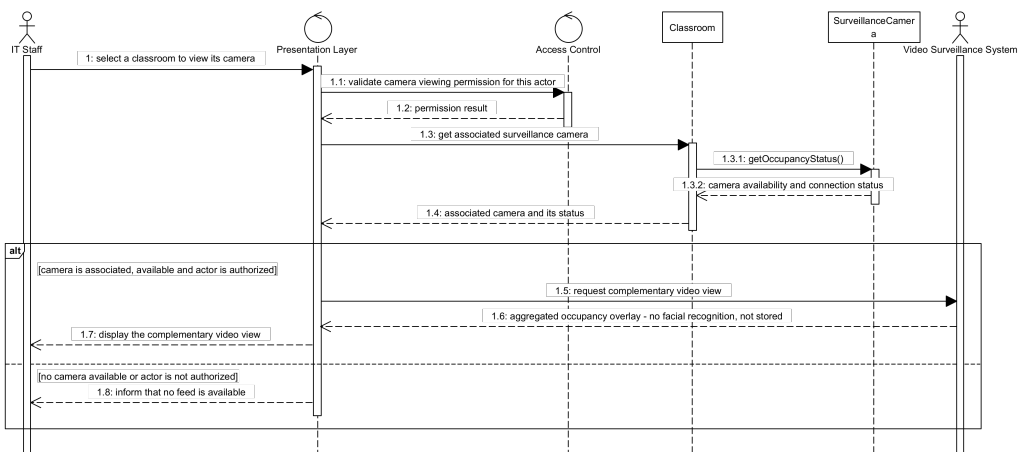


Figura 33: Diagrama de secuencia — CU-15 Consultar cámaras asociadas al aula

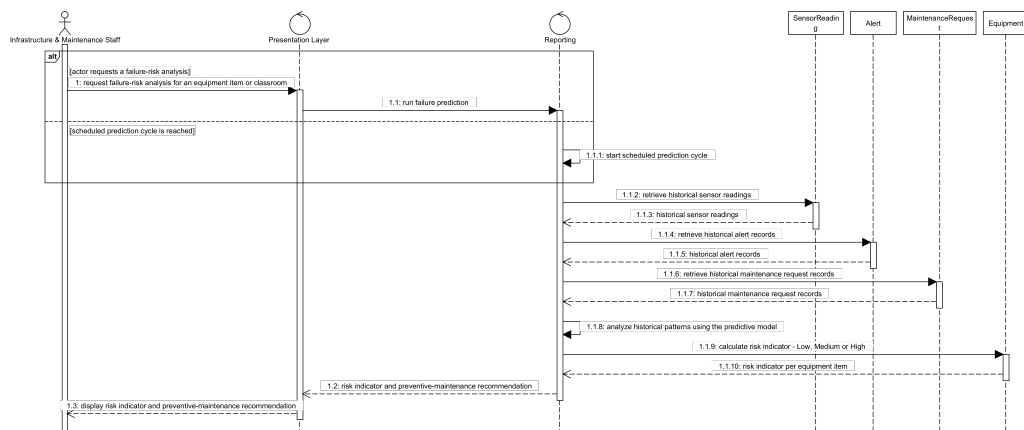


Figura 34: Diagrama de secuencia — CU-16 Predecir fallas de equipos

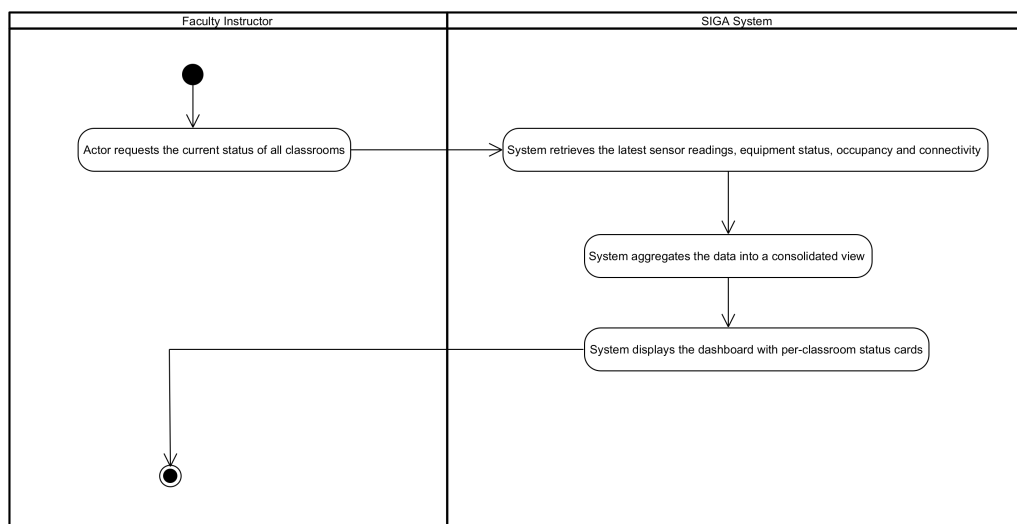


Figura 35: Diagrama de actividad — CU-01 Monitorear estado de aula en tiempo real

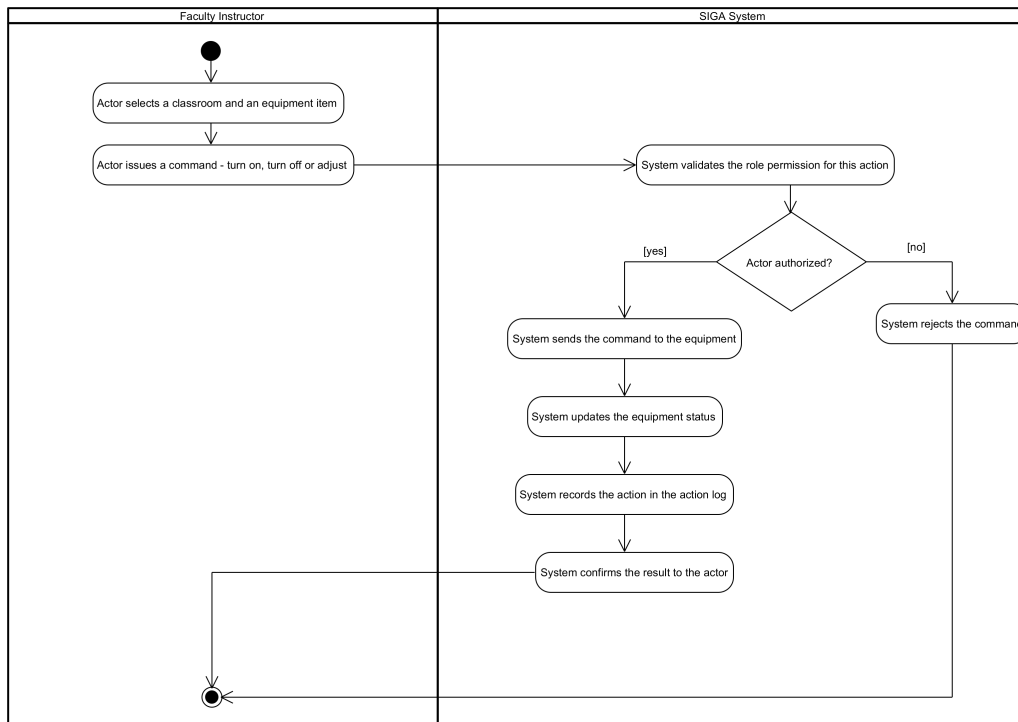


Figura 36: Diagrama de actividad — CU-02 Controlar remotamente equipos de aula

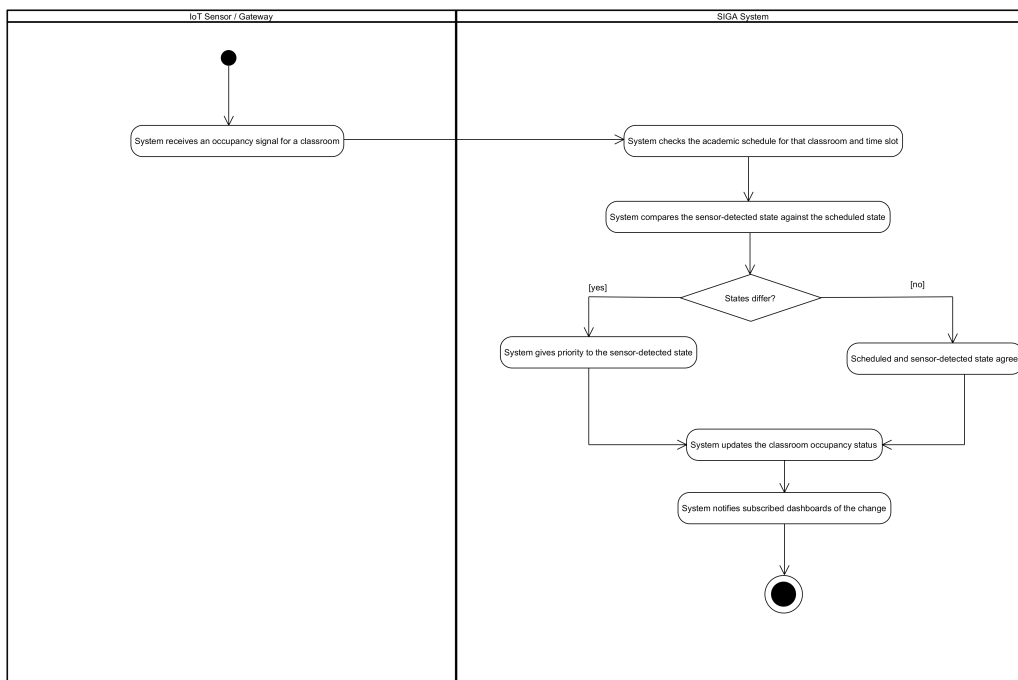


Figura 37: Diagrama de actividad — CU-03 Detectar ocupación de aula

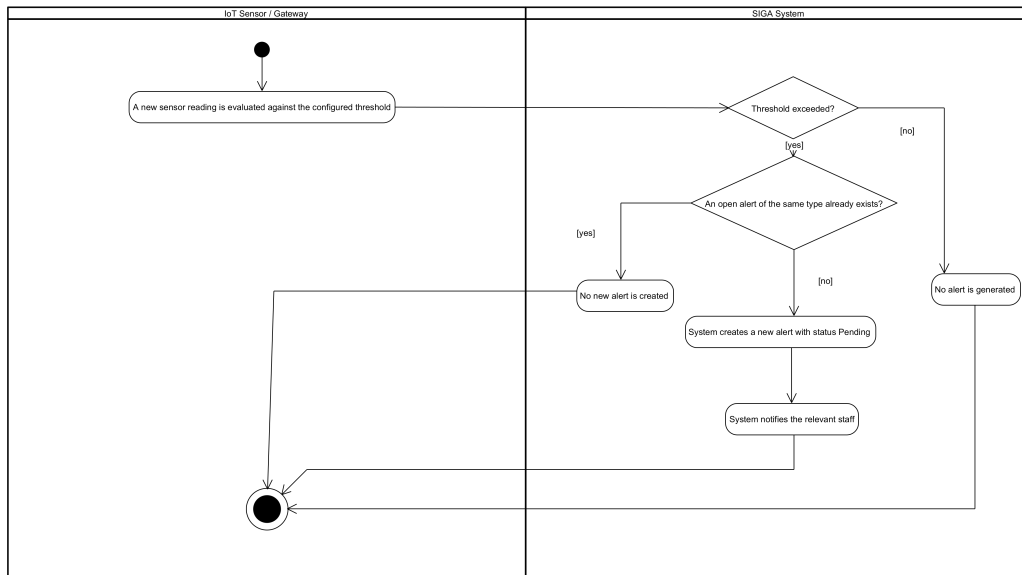


Figura 38: Diagrama de actividad — CU-04 Generar alertas por anomalías

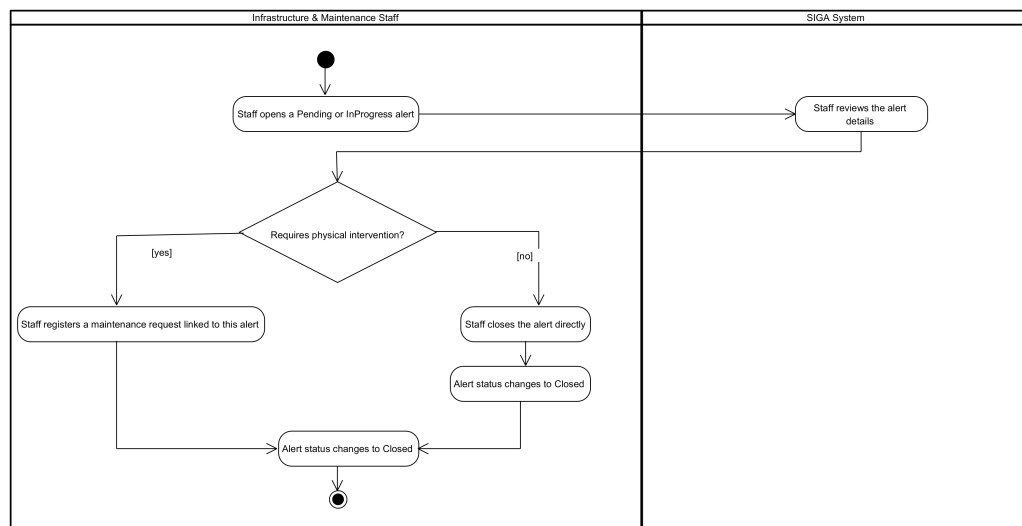


Figura 39: Diagrama de actividad — CU-05 Atender alerta de anomalía

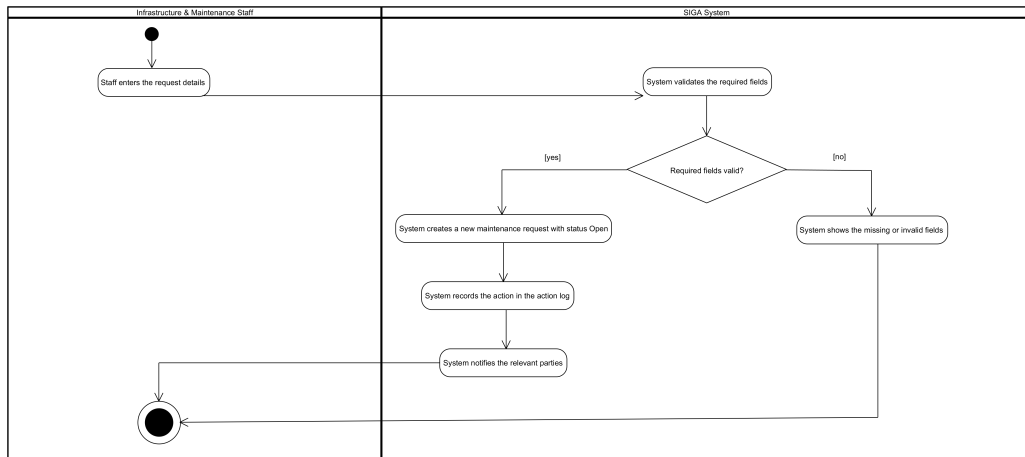


Figura 40: Diagrama de actividad — CU-06 Registrar solicitud de mantenimiento

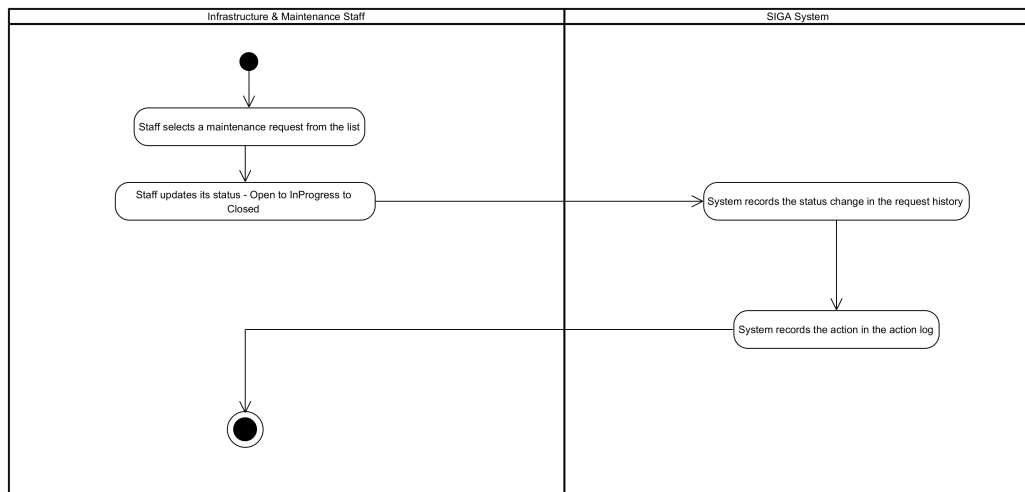


Figura 41: Diagrama de actividad — CU-07 Dar seguimiento a ticket de mantenimiento

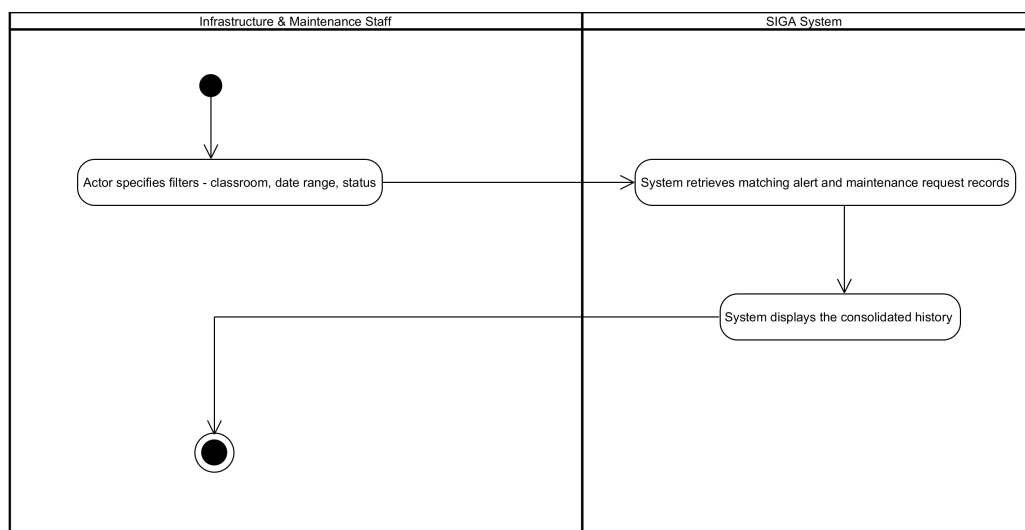


Figura 42: Diagrama de actividad — CU-08 Consultar historial de fallas y mantenimientos

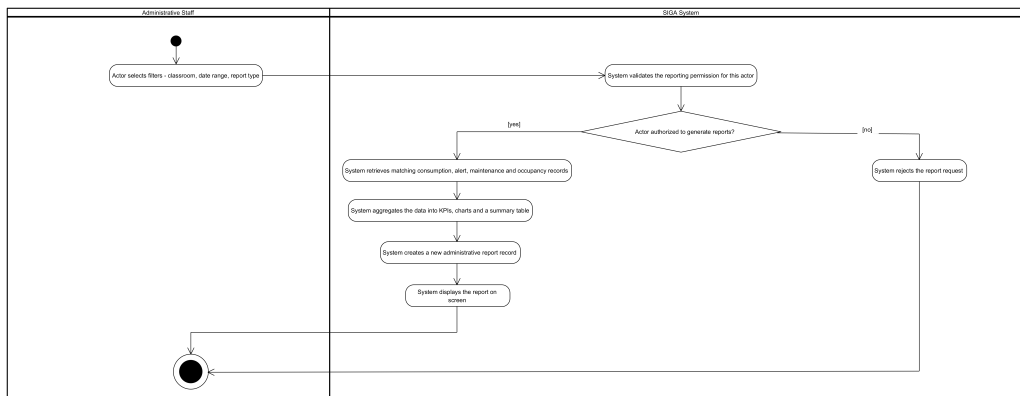


Figura 43: Diagrama de actividad — CU-09 Generar reportes administrativos

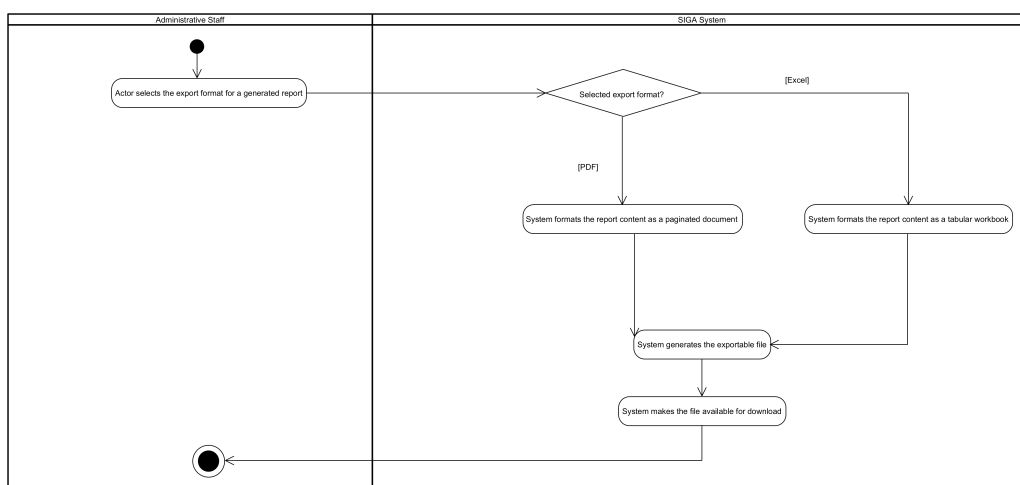


Figura 44: Diagrama de actividad — CU-10 Exportar reportes PDF y Excel

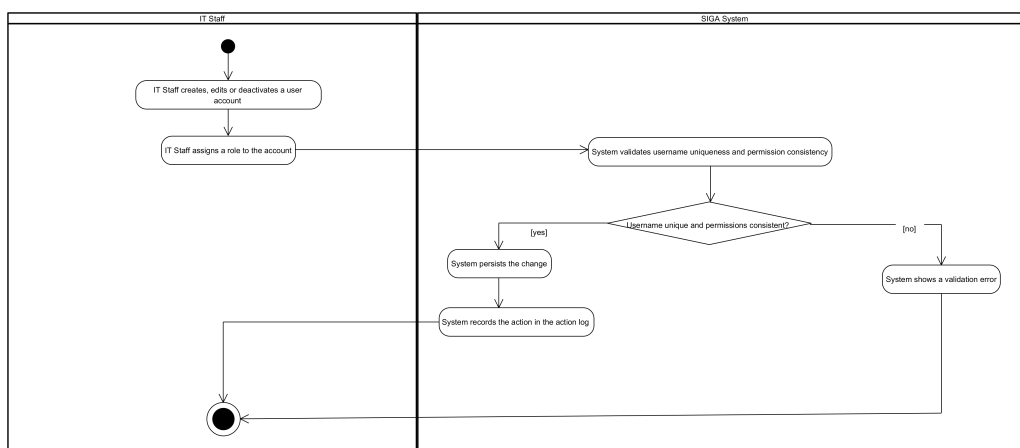


Figura 45: Diagrama de actividad — CU-11 Gestionar usuarios, roles y permisos

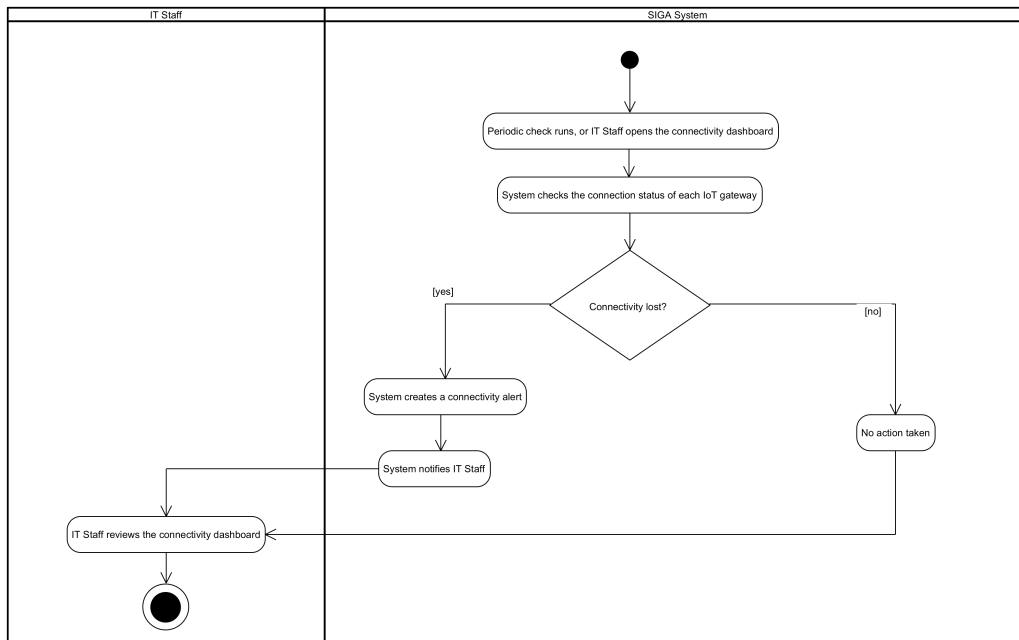


Figura 46: Diagrama de actividad — CU-12 Monitorear conectividad IoT

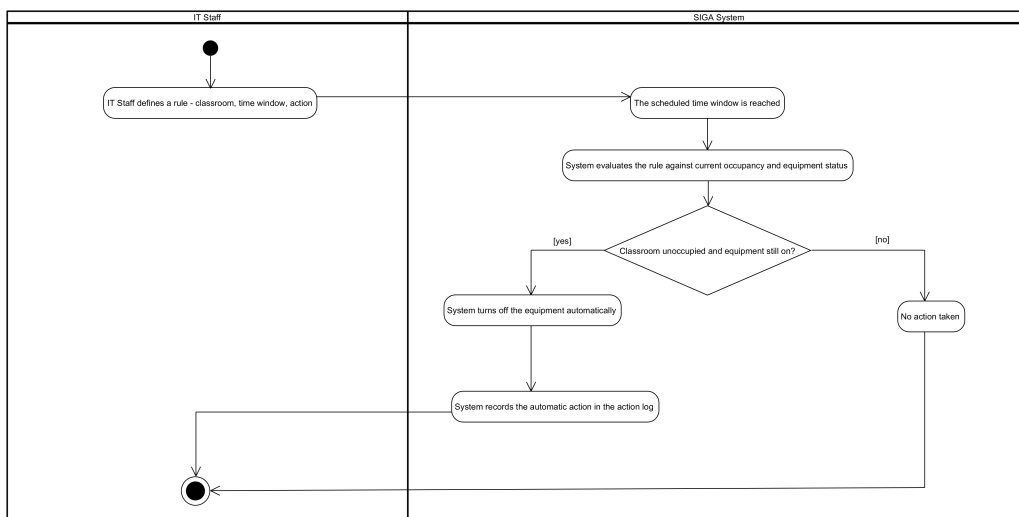


Figura 47: Diagrama de actividad — CU-13 Programar reglas de encendido y apagado

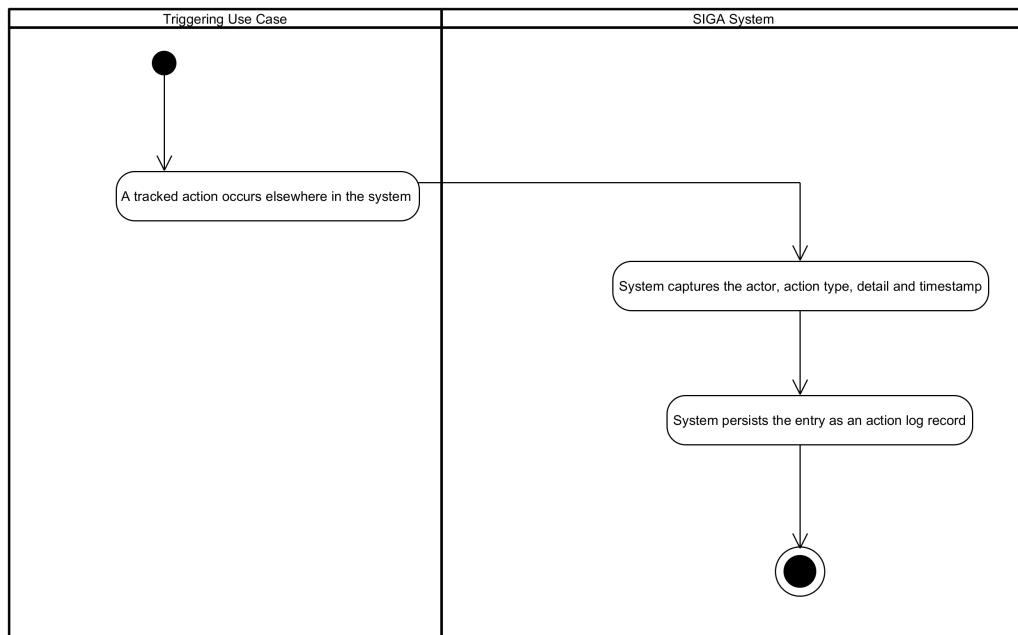


Figura 48: Diagrama de actividad — CU-14 Registrar bitácora de acciones

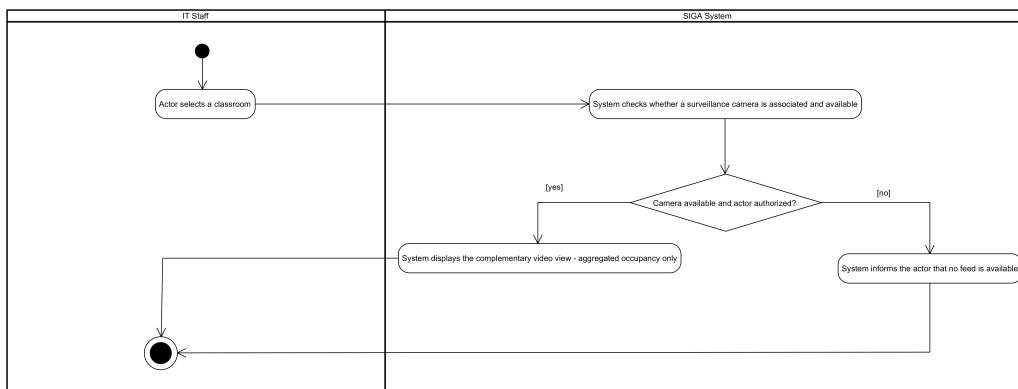


Figura 49: Diagrama de actividad — CU-15 Consultar cámaras asociadas al aula

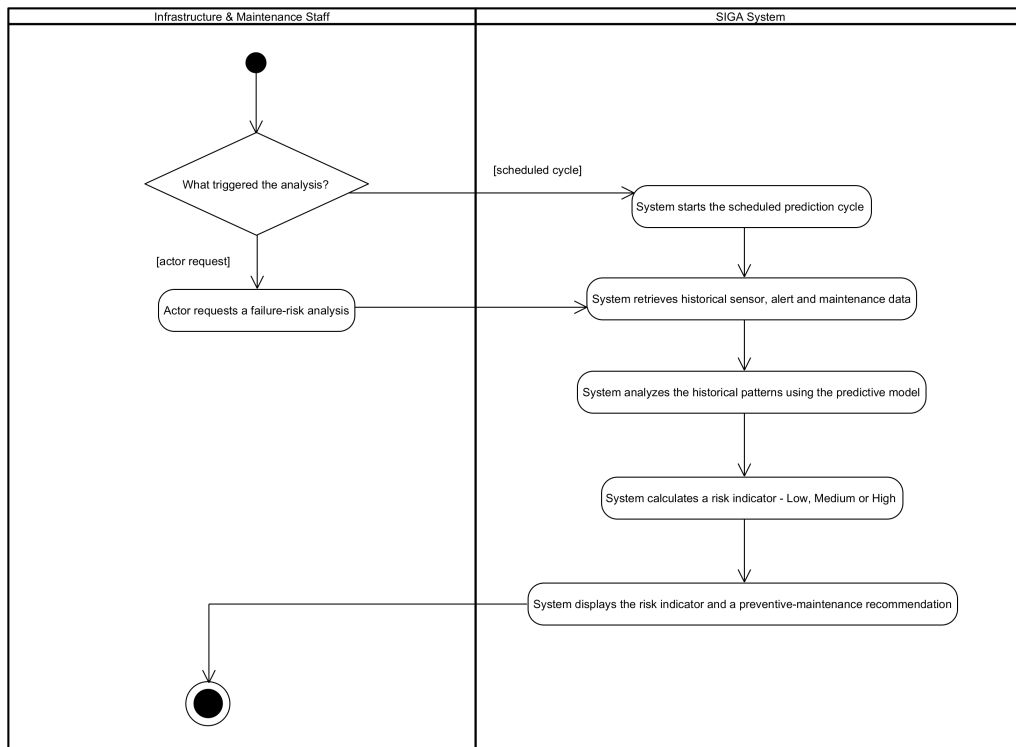


Figura 50: Diagrama de actividad — CU-16 Predecir fallas de equipos

4.10 Diagrama de estados — Alerta

Entidad seleccionada: Alerta, segundo ciclo de vida no trivial del dominio. Estados: Generada → Notificada → {Atendida — Escalada}. Transiciones: Generada → Notificada (envío automático al responsable); Notificada → Atendida (registro de acción del responsable); Notificada → Escalada (sin atención dentro del umbral de tiempo definido en RNF-01); Escalada → Atendida (intervención de autoridad).

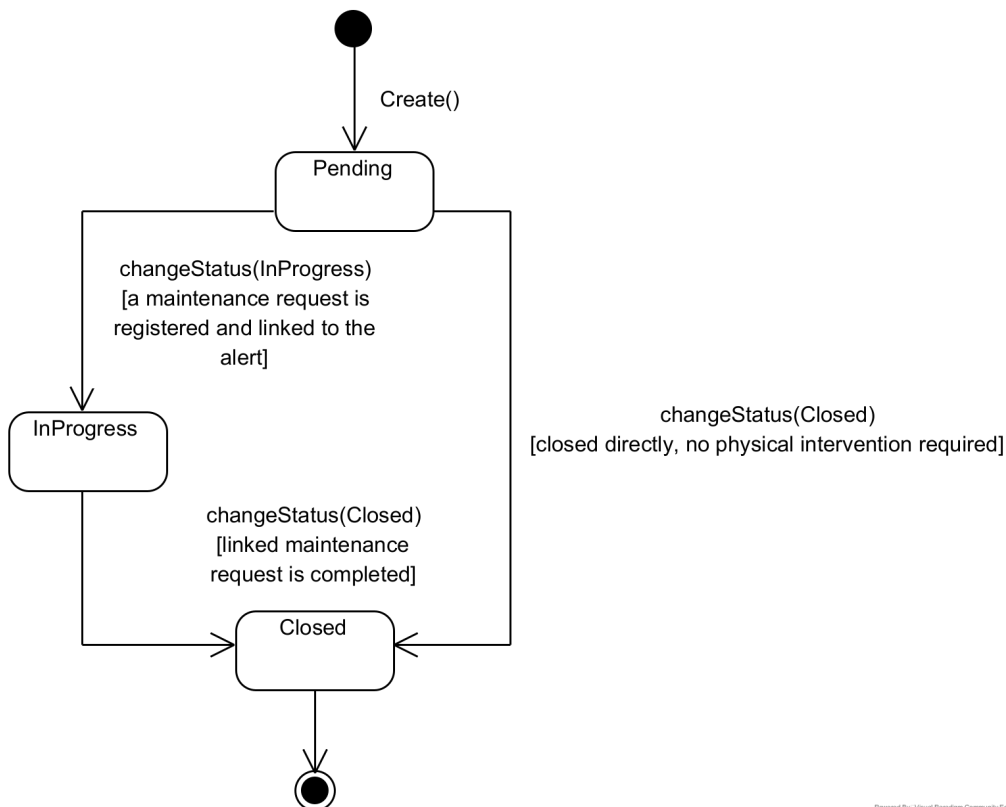


Figura 51: Diagrama de estados — Alerta

HU-21 (RF-12)

Como Coordinadora de la Carrera, quiero que cada solicitud de mantenimiento tenga un plazo de primera respuesta segun su prioridad y que se me informe del estado en que se encuentra y de la causa cuando esta detenida, para saber a que atenerme en lugar de suponer que se olvidaron de mi caso.

CA-21. Escenario Gherkin — Dado que la administracion ha configurado un plazo de primera respuesta para la prioridad alta, cuando se registra una solicitud con esa prioridad y el plazo vence sin primera respuesta, entonces el sistema escala la solicitud al rol superior y lo notifica; y dado que una solicitud queda en espera de tramite externo, cuando el solicitante la consulta, entonces ve el estado y la causa de la espera.

HU-22 (RF-06)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero ver en el panel una vista complementaria de la camara de un aula cuando la infraestructura lo permita, para comprobar el estado del aula sin desplazarme y sin reemplazar el sistema de videovigilancia existente.

CA-22. Escenario Gherkin — Dado que la camara del aula esta operativa, autorizada y accesible en la red institucional, cuando el usuario abre la vista de esa aula en el panel, entonces el flujo de la camara se muestra embebido con una latencia ≤ 3 s y el sistema de videovigilancia existente sigue funcionando sin cambios.

HU-23 (RF-09)

Como Coordinadora de la Carrera, quiero conocer la probabilidad estimada de falla de cada equipo a partir de su comportamiento historico, para anticipar las fallas antes de que ocurran.

CA-23. *Escenario Gherkin — Dado que cada equipo acumula al menos 30 días de datos historicos y el conjunto de prueba contiene fallas conocidas, cuando se ejecuta el analisis predictivo, entonces el modelo identifica correctamente al menos el 70 % de esas fallas y el indicador queda disponible en el panel y exportable.*

HU-24 (RF-14)

Como Coordinadora de la Carrera, quiero analizar el consumo energetico de cada aula, para identificar oportunidades de ahorro y recibir recomendaciones.

CA-24. *Escenario Gherkin — Dado que hay al menos un mes de datos de consumo y dos aulas cuyas horas de ocupacion mensual difieren en al menos un 20 %, cuando se generan las recomendaciones, entonces cada aula recibe una recomendacion que difiere de la de la otra en al menos un parametro accionable: equipo, franja horaria o umbral.*

HU-25 (RF-17)

Como Coordinadora de la Carrera, quiero generar reportes estadisticos sobre uso de aulas, ocupacion, condiciones ambientales, consumo energetico y estado de equipos, para disponer de informacion consolidada de las aulas.

CA-25. *Escenario Gherkin — Dado que existen datos historicos almacenados de al menos dos aulas, cuando un usuario autorizado solicita un reporte para un rango de fechas valido, entonces el reporte se genera con los datos consolidados de esas aulas y queda disponible para los usuarios autorizados.*

HU-26 (RF-18)

Como Coordinadora de la Carrera, quiero exportar los reportes administrativos en PDF y en Excel, para usarlos fuera del sistema.

CA-26. *Escenario Gherkin — Dado que el usuario esta autenticado con permisos de reportes y hay un reporte generado, cuando elige exportarlo en PDF o en Excel, entonces el archivo queda disponible para descarga en el formato elegido, con encabezados, filtros y datos completos.*

HU-27 (RNF-01)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero recibir las alertas de anomalia en no mas de 60 segundos desde que se detectan, para atender a tiempo la condicion del aula.

CA-27. *Escenario Gherkin — Dado un entorno de prueba con 50 aulas simuladas, cuando se provoca una anomalia en una de ellas, entonces la alerta llega a su destinatario en ≤ 60 s medidos desde la deteccion.*

HU-28 (RNF-04)

Como docente, quiero consultar el estado de un aula sin haber recibido capacitacion previa, para usar el sistema desde el primer dia.

CA-28. *Escenario Gherkin — Dado un grupo de al menos tres usuarios reales sin capacitacion previa, cuando cada uno realiza la tarea de consultar el estado de un aula en la prueba de usabilidad, entonces la completa en ≤ 5 min.*

HU-29 (RNF-08)

Como Coordinacion de la carrera, quiero que el horario academico se sincronice con el sistema sin perdida de datos, para no cruzar los horarios a mano.

CA-29. *Escenario Gherkin — Dado un conjunto de datos de horario de prueba, cuando se sincroniza con el Sistema de Horario Academico, entonces el 100 % de los registros importados coinciden con los de origen segun su checksum.*

HU-30 (RNF-11)

Como usuario del sistema, quiero recibir exportados mis datos personales en no mas de 15 dias habiles desde que los solicito, para ejercer el derecho de acceso del articulo 13 de la Ley Organica de Proteccion de Datos Personales.

CA-30. *Escenario Gherkin — Dado que un usuario registra una solicitud de acceso a sus datos, cuando se mide el tiempo hasta que el archivo exportado esta disponible, entonces ese tiempo es de ≤ 15 dias habiles.*

HU-31 (RNF-13)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero que el sistema reanude la recepcion de datos de un aula poco despues de restablecerse la conexion de su gateway, para no perder el seguimiento del aula.

CA-31. *Escenario Gherkin — Dado un gateway de prueba en un aula con conectividad normalmente disponible, cuando se corta y se restablece su conexion, entonces la recepcion de datos se reanuda en ≤ 5 min y no se pierde ninguna lectura posterior al reinicio.*

HU-32 (RNF-14)

Como Personal de Infraestructura y Mantenimiento, quiero diagnosticar cada falla reportada dentro del tiempo que corresponde a su clase, para que una falla menor no espere como una mayor.

CA-32. *Escenario Gherkin — Dado el registro de tiempos de diagnostico del periodo de prueba, cuando se diagnostica una falla reportada por el sistema, entonces el tiempo desde la alerta hasta la causa es de ≤ 15 min si la falla es menor y atendible in situ, y de ≤ 24 h si exige retirar el equipo.*

HU-33 (RNF-16)

Como docente, quiero que el sistema me avise explícitamente cuando un aula no tiene conectividad de red, para no tomar decisiones con datos obsoletos.

CA-33. *Escenario Gherkin — Dado un aula piloto, cuando se desconecta totalmente su red, entonces el sistema muestra al usuario un aviso explícito de falta de conectividad, en lugar de fallar en silencio o mostrar datos obsoletos sin advertencia.*

HU-34 (RD-01)

Como Personal de Tecnologías de la Información, quiero que la comunicación entre sensores, gateways, controladores y plataforma use protocolos compatibles con entornos IoT, para que sea interoperable, liviana y compatible con la red institucional.

CA-34. *Escenario Gherkin — Dado el diseño de la arquitectura de comunicación, cuando el Personal de TI lo revisa, entonces cada enlace entre sensores, gateways, controladores y plataforma central usa MQTT, HTTP o API REST y cuenta con su validación técnica.*

HU-35 (RD-10)

Como Personal de TI, quiero que las funciones administrativas, técnicas y de control remoto solo estén disponibles para los roles autorizados, para que nadie sin permiso actúe sobre equipos, reportes, bitácoras o configuraciones.

CA-35. *Escenario Gherkin — Dado un usuario autenticado cuyo rol no tiene permiso de control remoto, cuando intenta ejecutar un comando sobre un equipo, entonces el sistema deniega la operación; y dado un usuario con un rol autorizado, la misma operación se ejecuta.*

HU-36 (RD-11)

Como Personal de TI, quiero que cada acción de los usuarios quede registrada en la bitácora, para saber quien realizó cada operación, cuando y con que resultado.

CA-36. *Escenario Gherkin — Dado un usuario autenticado, cuando ejecuta una acción de control, de reportes o de configuración, entonces la bitácora registra el usuario, la acción, la fecha y hora y el resultado.*

HU-37 (RNF-IA-07)

Como Coordinación de la carrera, quiero que el plan de monitoreo del componente inteligente se cumpla ciclo a ciclo, para detectar a tiempo cualquier degradación del componente.

CA-37. *Escenario Gherkin — Dado el componente en operación y el calendario del plan de monitoreo, cuando se revisa trimestralmente el registro de mediciones, entonces al menos el 95 % de los ciclos previstos constan con su fecha, su valor y quien midió, y ningún indicador tiene dos ciclos consecutivos sin medir.*

HU-38 (RNF-IA-08)

Como Coordinación de la carrera, quiero que la clasificación de riesgo del componente inteligente se revise al menos una vez al año y ante cada cambio de su alcance, para que siga correspondiendo a lo que el componente hace.

CA-38. Escenario Gherkin — Dado el registro de cambios del alcance del componente en el CHANGELOG, cuando se contrasta con la fecha de la revisión vigente de su clasificación de riesgo, entonces esa revisión tiene 12 meses o menos y el 100 % de los cambios de alcance tiene su revisión asociada.

V. PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD EXTENDIDA

5.1 Clasificación de requisitos (RF / RNF / restricción)

La clasificación completa de RF, RNF y restricciones de diseño, con su prioridad MoSCoW, evidencia de origen y justificación, se presenta consolidada en la Tabla 42.

ID	Nombre	Tipo	Prioridad	Evidencia	Justificación
RF-01	Recopilación datos ambientales	RF	Must	EV-01	Sin datos en tiempo real el sistema no puede monitorear, alertar ni automatizar ninguna función.
RF-02	Control remoto de dispositivos	RF	Must	EV-01	Elimina el desplazamiento físico para apagar/encender equipos, problema central identificado en EV-01.
RF-03	Detección automática de ocupación	RF	Must	EV-01	Requisito base para las reglas de apagado automático (RF-13, RF-16).

RF-04	Monitoreo y control de proyectores	RF	Must	EV-01, EV-02	Falla más frecuente según ambas entrevistas. Causa directa de interrupciones de clase.
RF-05	Monitoreo y ajuste de climatización	RF	Must	EV-01	Segunda causa de problemas en aulas (EV-01). Impacta directamente en el confort.
RF-06	Integración con videovigilancia	RF	Should	EV-01	Complementa el monitoreo visual, pero depende de permisos institucionales.
RF-07	Panel de control centralizado	RF	Must	EV-01, EV-02	Es la interfaz principal. Sin el panel, ninguna función es accesible.
RF-08	Generación y envío de alertas	RF	Must	EV-01	Mecanismo central de detección y respuesta.
RF-09	Análisis predictivo de fallos (IA)	RF	Should	EV-02	Requiere ≥ 30 días de histórico; valioso pero no esencial en fase inicial.
RF-10	Registro histórico de fallas	RF	Must	EV-01	Sustituye los informes manuales al decano (EV-01).

RF-11	Notificación inmediata ante fallas críticas	RF	Must	EV-02	Las fallas durante clase no se atienden a tiempo; este RF reduce ese tiempo.
RF-12	Gestión de solicitudes de mantenimiento	RF	Must	EV-01, EV-02	No existe sistema formal de reporte; es la solución directa al proceso actual.
RF-13	Control automático de apagado energético	RF	Must	EV-01	Una sola persona apaga manualmente los equipos; automatizarlo es crítico.
RF-14	Análisis de patrones de consumo	RF	Should	EV-02	Agrega valor estratégico pero requiere historial acumulado.
RF-15	Programación de horarios automatizados	RF	Must	EV-01	Reduce desperdicio energético al sincronizar con horario académico.
RF-16	Apagado automático por desocupación	RF	Must	EV-01	Complemento directo de RF-03 y RF-15.
RF-17	Reportes estadísticos periódicos	RF	Should	EV-02	Importante pero no bloquea la operación.
RF-18	Exportación de reportes PDF/Excel	RF	Should	EV-02	Agrega valor a RF-17.

RF-19	Gestión de acceso por roles	RF	Must	EV-02	Sin control de acceso el sistema no puede desplegarse.
RF-20	Historial de ocupación de aulas	RF	Should	EV-02	Depende de acumulación de datos de RF-03.
RF-21	Notificación equipos fuera de horario	RF	Must	EV-01	Evita desperdicio energético por equipos sin detección.
RF-22	Monitoreo de conectividad IoT	RF	Must	EV-01	Sin monitoreo de conectividad no se garantiza confiabilidad del sistema.
RF-23	Bitácora de acciones de usuario	RF	Must	EV-01, EV-02	Necesaria para auditoría interna y cumplimiento de políticas.
RF-24	Exportación de datos personales	RF	Should	Análisis normativo LOPDP	Soporta el derecho de acceso (Art. 13).
RF-25	Rectificación de datos personales	RF	Should	Análisis normativo LOPDP	Soporta el derecho de rectificación (Art. 14).
RNF-01	Alertas en ≤ 60 s	RNF	Must	—	Tiempo de respuesta crítico para alertas útiles durante una clase en curso.
RNF-02	Disponibilidad ≥ 99 % mensual	RNF	Must	—	El sistema debe operar continuamente.
RNF-03	Cifrado AES-256 y autenticación	RNF	Must	—	Requisito de seguridad fundamental para el despliegue institucional.

RNF-10	Explicabilidad de RF-09	RNF	Must	—	Gatekeeper G7: obligatorio para todo componente de IA/ML del sistema.
--------	-------------------------	-----	------	---	---

Tabla 61: Clasificación y priorización de requisitos

5.2 Priorización MoSCoW justificada

5.2.1. Must (críticos - el sistema no funciona sin ellos)

RF-01 a RF-05, RF-07, RF-08, RF-10 a RF-13, RF-15, RF-16, RF-19, RF-21 a RF-23 constituyen la funcionalidad central del sistema, según el detalle de justificación de la Tabla 42.

5.2.2. Should (importantes - agregan valor significativo pero el sistema opera sin ellos)

RF-06, RF-09, RF-14, RF-17, RF-18, RF-20, RF-24 y RF-25 enriquecen la propuesta de valor sin bloquear la operación básica.

5.2.3. Could (deseables - se incluirán si el tiempo y los recursos lo permiten)

Candidatos para entregas posteriores: control de iluminación, aplicación móvil nativa y alertas por SMS.

5.2.4. Won't (fuera del alcance de esta entrega)

Integración con el sistema de matrícula y asistencia, control de la red eléctrica general del campus, mantenimiento físico de equipos, y administración de equipos sin compatibilidad IoT (RD-16, RD-17, RD-18).

5.3 Modelo de Kano

Nuevo en esta entrega. El cuestionario de estudiantes v2.0 (EV-17, $n = 27-30$ según pregunta) incluyó únicamente 3 pares genuinos de preguntas funcional/disfuncional (P23-24, P25-26, P27-28), aplicados a RF-05, RF-07 y RF-08. RF-09 y RF-12 no contaron con instrumento Kano en el cuestionario efectivamente aplicado, por lo que se reportan como no clasificados en esta entrega — no se fabrica una clasificación sin el sustento estadístico correspondiente (regla anti-fabricación de la guía, gatekeeper G4). Los resultados obtenidos, usando la tabla de evaluación Kano estándar, son los siguientes:

ID-RF	Nombre	Clasificación Kano	Fuente de datos
-------	--------	--------------------	-----------------

RF-05	Ajuste remoto de climatización	Indiferente (37 %, categoría dominante clara)	Cuestionario estudiantes P23/P24 (EV-17, $n = 27-30$)
RF-08	Generación y envío de alertas	Sin categoría dominante — empate a tres bandas (Must-be = One-dimensional = Indiferente, 8 respuestas c/u)	Cuestionario estudiantes P25/P26 (EV-17)
RF-07	Panel de control centralizado	Sin categoría dominante — empate a dos bandas (One-dimensional = Attractive, 9 respuestas c/u)	Cuestionario estudiantes P27/P28 (EV-17)
RF-09	Análisis predictivo de fallos (IA)	Sin clasificar — no se incluyó par funcional/disfuncional en el instrumento aplicado	N/A
RF-12	Gestión de solicitudes de mantenimiento	Sin clasificar — no se incluyó par funcional/disfuncional en el instrumento aplicado	N/A

Tabla 62: Clasificación Kano — resultados reales del cuestionario EV-17

Se declara como limitación honesta que, salvo RF-05, los resultados Kano no arrojan una categoría dominante clara con el tamaño de muestra actual (RF-07 y RF-08 presentan empates entre bandas). Esto no invalida el instrumento, pero indica que la clasificación de RF-07 y RF-08 debe tratarse como preliminar y ampliarse con mayor muestra en la Entrega 4 (2B) antes de usarla como criterio único de priorización.

5.4 Valor de negocio - WSJF (Weighted Shortest Job First)

Nuevo en esta entrega. El puntaje WSJF se calcula como (Valor de negocio + Criticidad de tiempo + Reducción de riesgo) / Duración estimada. Los componentes del costo de retraso deben estimarse en sesión de equipo con al menos un stakeholder validando la escala relativa (Fibonacci 1-2-3-5-8-13); se deja la estructura lista para completar durante la semana 13 del cronograma.

ID-RF	Valor de negocio (1-13)	Criticidad de tiempo (1-13)	Reducción de riesgo (1-13)	Duración estimada (1-13)	WSJF
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	------

RF-11 — Notificación inmediata ante fallas críticas	8	13	3	3	8.0
RF-08 — Generación y envío de alertas por anomalías	13	13	5	5	6.2
RF-19 — Ges- tión de acce- so diferencia- do por roles	8	8	13	5	5.8
RF-03 — Detección automática de ocupación de aula	8	5	13	5	5.2
RF-22 — Mo- nitoreo de co- nectividad de red IoT	5	5	5	3	5.0
RF-04 — Mo- nitoreo y con- trol remoto de proyectores	13	8	3	5	4.8
RF-23 — Registro de bitácora de acciones de usuario	5	3	5	3	4.33
RF-21 — Notificación de equipos en- cendidos fuera de horario	5	5	2	3	4.0
RF-10 — Registro histórico de fallas y man- tenimientos	5	3	3	3	3.67

RF-07 — Panel de control centralizado	13	8	8	8	3.625
RF-16 — Apagado automático por aula desocupada	5	3	2	3	3.33
RF-12 — Gestión de solicitudes de mantenimiento	13	8	5	8	3.25
RF-01 — Recopilación de datos ambientales mediante sensores IoT	5	3	8	5	3.2
RF-05 — Monitoreo y ajuste remoto de climatización	8	5	3	5	3.2
RF-13 — Control automático de apagado energético	8	3	2	5	2.6
RF-15 — Programación de horarios automatizados	5	3	5	5	2.6
RF-02 — Monitoreo y control remoto de dispositivos	8	5	3	8	2.0

Tabla 63: Priorización WSJF

5.5 Matriz de trazabilidad extendida

La matriz de 1B contenía 28 filas (EV → RF → CU). Se presenta a continuación con las columnas heredadas; las columnas nuevas exigidas por la guía 2A (Ley → Artículo, ID-HU, ID-CA, ID-Componente, ID-Mockup) se agregan en el archivo 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv del repositorio, donde también se completan las ≥ 11 filas adicionales necesarias para alcanzar el mínimo de 40 (correspondientes a RF-24, RF-25, los RNF nuevos y las nuevas evidencias de campo EV-08 en adelante).

ID-EV	Evidencia (fuente)	ID Req.	Nombre del requisito	Caso(s) de uso
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-01	Recopilación datos ambientales (sensores IoT)	CU-01, CU-03
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-02	Monitoreo y control remoto de dispositivos	CU-02
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-03	Detección automática de ocupación	CU-03
EV-01, EV-02, EV-03	Infraestructura (14/05) + Coordinación (30/06) + Estudiantes (01/07)	RF-04	Monitoreo y control remoto de proyectores	CU-01, CU-02
EV-01, EV-03	Infraestructura (14/05) + Estudiantes (01/07)	RF-05	Monitoreo y ajuste remoto de climatización	CU-01, CU-02
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-06	Integración con el sistema de video-vigilancia	CU-15
EV-01, EV-02, EV-03	Infraestructura (14/05) + Coordinación (30/06) + Estudiantes (01/07)	RF-07	Panel de control centralizado	CU-01
EV-01, EV-03	Infraestructura (14/05) + Estudiantes (01/07)	RF-08	Generación y envío de alertas por anomalías	CU-04, CU-05
EV-02	Coordinación de la Carrera 30/06/2026	RF-09	Análisis predictivo de fallos mediante IA	CU-16
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-10	Registro histórico de fallas y mantenimientos	CU-08
EV-02, EV-03	Coordinación (30/06) + Estudiantes (01/07)	RF-11	Notificación inmediata ante fallas críticas	CU-04, CU-05
EV-01, EV-02, EV-03	Infraestructura (14/05) + Coordinación (30/06) + Estudiantes (01/07)	RF-12	Gestión de solicitudes de mantenimiento	CU-06, CU-07

EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-13	Control automático de apagado energético	CU-13
EV-02	Coordinación de la Carrera 30/06/2026	RF-14	Análisis de patrones de consumo energético	CU-16
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-15	Programación de horarios automatizados	CU-13
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-16	Apagado automático por aula desocupada	CU-03, CU-13
EV-02	Coordinación de la Carrera 30/06/2026	RF-17	Generación de reportes estadísticos periódicos	CU-09
EV-02	Coordinación de la Carrera 30/06/2026	RF-18	Exportación de reportes PDF/Excel	CU-10
EV-02	Coordinación de la Carrera 30/06/2026	RF-19	Gestión de acceso diferenciado por roles	CU-11
EV-02	Coordinación de la Carrera 30/06/2026	RF-20	Registro del historial de ocupación	CU-01, CU-08
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-21	Notificación equipos encendidos fuera de horario	CU-04, CU-13
EV-01	Personal de Infraestructura 14/05/2026	RF-22	Monitoreo de conectividad de red IoT	CU-12
EV-01, EV-02	Infraestructura (14/05) + Coordinación (30/06)	RF-23	Registro de bitácora de acciones de usuario	CU-14
EV-03	Estudiantes de la Carrera de Software, 01/07/2026	RF-04, RF-05, RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-22	Validación complementaria mediante cuestionario digital aplicado a estudiantes	CU-01, CU-02, CU-04, CU-05, CU-06, CU-07, CU-12

EV-04	Fotografías de las sesiones EV-01 y EV-02	RF-01 a RF-05, RF-07, RF-08	Evidencia fotográfica del trabajo de campo, entrevistas y contexto físico observado	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04
EV-05	Documento institucional: horario académico vigente	RF-13, RF-15, RF-16, RF-20, RF-21; RD-13	Horario académico vigente	CU-03, CU-09, CU-13
EV-06	Video AS-IS: proceso de mantenimiento físico de equipos en aulas	RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-17; RD-17	Registro o informe de mantenimiento	CU-04, CU-08, CU-09
EV-07	Documento institucional: evidencia del sistema de cámaras	RF-06, RF-07, RF-22; RD-05	Evidencia del sistema de cámaras de videovigilancia	CU-01, CU-12, CU-15

Tabla 64: Matriz de trazabilidad (base heredada de 1B, 29 filas)

VI. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP) FUNCIONAL

Nuevo en esta entrega. Repositorio Git separado y público con el código fuente del MVP.

6.1 Alcance del MVP

Se propone cubrir el 60 % de los RF Must priorizando los de menor complejidad técnica de demostración: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-15. Esto representa 12 de 17 RF Must (71 %), superando el mínimo exigido del 60 %.

6.2 Arquitectura propuesta

Frontend web (panel de control, alertas, mantenimiento), API REST como orquestador, base de datos relacional, simulador de sensores IoT (en ausencia de hardware físico desplegado) que publica lecturas sintéticas vía MQTT hacia un broker local, replicando el comportamiento de un Gateway IoT real para efectos de demostración.

6.3 Instrucciones de despliegue

El repositorio del MVP deberá incluir un README.md con instrucciones de despliegue local (docker compose up o equivalente), la cobertura de RF Must marcada explícitamente, y el video de demostración de duración ≤ 3 minutos en 05_MVP/video_demo.mp4.

6.4 Estado actual

El MVP está implementado en un repositorio separado (https://github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_MVP), cubriendo 11 de los 17 RF Must (64,7 %), verificado contra el código real: autenticación y roles (RF-19), panel de control (RF-01, RF-03, RF-07, RF-22), alertas (RF-08), apagado automático (RF-13, RF-16), gestión de mantenimiento (RF-10, RF-12) y bitácora (RF-23). Incluye un simulador de sensores que genera lecturas sintéticas y dispara alertas automáticamente durante la demostración. El video de demostración (≤ 3 minutos) se encuentra en 05_MVP/video_demo.mp4 del repositorio del ERS.

VII. COMPONENTE EMPÍRICO - PROTOCOLO EXPERIMENTAL (RESUMEN)

Nuevo en esta entrega. El protocolo completo debe registrarse en OSF (<https://osf.io>) ANTES de iniciar cualquier recolección de datos nueva del experimento (gatekeeper G6). Este apartado resume el diseño; el detalle completo reside en 06_Experimento/protocolo.pdf.

7.1 Enfoque elegido y preguntas de investigación (PICOC)

Enfoque 1: comparación de la calidad de los Requisitos Funcionales elicitados por el equipo humano frente a los generados por un Modelo Grande de Lenguaje (LLM) a partir de un material fuente compartido: el corpus anonimizado de entrevistas de campo. El Conjunto A (LLM) se generó sobre el corpus completo de las 11 entrevistas recolectadas (EV-01, EV-02, EV-08 a EV-16); el Conjunto B (humano) se elicó sobre las 10 entrevistas que permanecen válidas tras excluir EV-15 por retiro de consentimiento informado (ver Sección 3.3 y Apéndice B.1). Esta asimetría de corpus entre ambos conjuntos se declara explícitamente como amenaza a la validez de constructo en el manuscrito (07_Publicacion/manuscrito_final.tex, sección de amenazas a la validez).

Formato PICOC	Formato PICOC
Población	Requisitos funcionales del dominio SIGA (26 generados por LLM, 25 elicitados por el equipo humano).
Intervención	Elicitación asistida por modelo de lenguaje grande (Claude Sonnet 5, interfaz de chat), a partir del corpus completo de las 11 entrevistas anonimizadas recolectadas (EV-01, EV-02, EV-08 a EV-16).
Comparación	RF elicitados por el equipo humano (Sección 3.2) a partir de las 10 entrevistas que permanecen válidas tras excluir EV-15 (retiro de consentimiento).
Resultado	Diferencias en completitud, no ambigüedad, verificabilidad, corrección y consistencia, evaluadas por 3 jueces ciegos.

Contexto	Sistema real universitario ecuatoriano, proyecto de Ingeniería de Requerimientos de pregrado.
----------	---

Tabla 65: Formato PICOC

Se declara como limitación de validez de constructo que el modelo utilizado para generar el Conjunto A tuvo exposición previa parcial al Conjunto B (RF humanos) en sesiones de chat anteriores dentro de la misma cuenta, por lo que no constituye una instancia “ingenua” en el sentido estricto de un diseño experimental limpio (detalle completo en `06_Experimento/prompts_llm/prompt_llm_conjunto_A.md`).

RQ1: ¿En qué dimensiones de calidad los RF elicitados por el equipo humano difieren de los generados por un LLM a partir de un material fuente compartido (corpus de entrevistas de campo)?

7.2 Hipótesis, variables y diseño

H0: No hay diferencia significativa en la calidad media entre RF humanos y RF de LLM.
H1: Hay diferencia significativa. Variable independiente: origen del RF (humano/LLM). Variable dependiente: puntaje de calidad (escala 1-5 en 5 dimensiones). Diseño: cuasi-experimento apareado con evaluadores ciegos.

7.3 Plan de análisis estadístico

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk; prueba t para muestras apareadas (o Wilcoxon si no son normales); tamaño del efecto Cohen d; acuerdo inter-evaluador mediante κ de Fleiss (≥ 3 evaluadores ciegos); potencia estadística fijada en $\alpha=0,05$ y $1-\beta=0,80$.

Desviación 7 y resultado. Con tres jueces, una d apareada no tiene intervalo interpretable. Desde el 2026-09-14 el tamaño del efecto se estima con el requisito como unidad — g de Hedges o δ de Cliff, 25 requisitos del equipo frente a 26 del modelo, con IC 95 % por bootstrap estratificado—, y `efectos.csv` declara los pares efectivos (`n.pares`) y si el intervalo es interpretable (`interpretable`). El contraste apareado del plan no cambia. La Tabla 66 es la que produce la orden única `python 07_Datos/scripts/ejecutar.py`; el detalle está en `06_Experimento/registro_previo/desviacion.tamano_efecto.md`.

Tabla 66: Paired hypothesis tests by dimension ($n = 3$ judges) with Holm-Bonferroni correction, and effect sizes with the requirement as the unit (25 human vs. 26 LLM; independent groups, so no pairs)

Dimension	Test	Stat.	Value	p	p_{holm}	Effect size (per requirement)	Value	95 % CI	Pairs	Interpretable
Compleitud	t apareada	t	-1.804	0.213	0.426	delta de Cliff	-0.117	[-0.434, 0.200]	–	yes
Ausencia_ambigüedad	t apareada	t	-4.071	0.055	0.222	g de Hedges	-0.257	[-0.824, 0.298]	–	yes
Verificabilidad	t apareada	t	-2.534	0.127	0.380	delta de Cliff	-0.143	[-0.459, 0.177]	–	yes
Correccion_fuente	Wilcoxon de rangos con signo	W	1.000	0.500	0.500	delta de Cliff	-0.178	[-0.477, 0.128]	–	yes
Consistencia_interna	t apareada	t	-9.123	0.012	0.059	delta de Cliff	-0.185	[-0.478, 0.126]	–	yes

7.4 Registro OSF

Conforme a indicación expresa del docente responsable, el protocolo del componente empírico se registra y publica en OSF (Open Science Framework) para esta entrega. Debido a que la recolección de las 11 entrevistas de campo fue anterior a la creación formal del registro OSF, existe una desviación respecto al orden ideal de un preregistro (registrar antes de recolectar cualquier dato); el docente responsable indicó expresamente que esta desviación se documenta y se ajusta en la evaluación del gatekeeper G6, sin que ello invalide el registro. El proyecto OSF se encuentra actualmente en proceso de revisión institucional; el DOI/URL definitivo se incorpora a este documento y al README del repositorio una vez aprobado. El protocolo completo, los instrumentos de recolección y la rúbrica de evaluación experta permanecen disponibles públicamente en el repositorio del proyecto para fines de transparencia y reproducibilidad.

VIII. CONCLUSIONES

La Entrega Final (2B) del Proyecto Fin de Curso consolida y amplía la especificación construida en la Entrega 3 (2A) y, antes, en la Entrega 2 (1B) del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA), siguiendo la estructura del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y elevando el estándar de exigencia hacia una ERS/SRS completa con componente empírico.

Los principales logros de esta entrega son: la ampliación de 23 a 25 requisitos funcionales con plantilla de 8 atributos; la especificación de 16 requisitos no funcionales cuantificados sobre las nueve características de ISO/IEC 25010:2023, con estado de validación declarado explícitamente para cada uno (validado, parcialmente sustentado o no verificado, sin ambigüedad), incluido el requisito de explicabilidad obligatorio para RF-09; la incorporación de una sección de requisitos legales mapeados a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador; la redacción de historias de usuario en formato Connextra con criterios Gherkin para los RF Must; el modelado UML completo con ocho tipos de diagrama y el modelado organizacional i*; la priorización combinada MoSCoW, Kano y WSJF; la ampliación de la matriz de trazabilidad; y la definición del alcance del Producto Mínimo Viable y del protocolo del componente empírico.

El estado de cada elemento de esta entrega queda declarado sin ambigüedad: RNF-07, RNF-09, RNF-10, RNF-12, RNF-13 y RNF-15 quedan explícitamente marcados como no verificados con evidencia de campo (Tabla 39, Sección 3.3.2); RNF-08 y RNF-14 quedan como parcialmente sustentados; RNF-16 se incorpora como nuevo requisito, sustentado en evidencia real convergente de dos participantes independientes (EV-13, EV-14). RF-24 y RF-25 permanecen sustentados únicamente en análisis normativo LOPDP, sin confirmación de campo adicional en esta entrega. El certificado CITI (Anexo A.12) y la firma del Aval Institucional (Anexo E) se cierran como no provistos por el docente responsable, quien solicitó y comunicó expresamente que no los entregaría antes del corte de esta entrega; la justificación formal consta en `08_Etica/A12_A13_Declaracion_No_Provision_Docente.pdf`, y su ausencia no es atribuible al equipo FGMMN. La clasificación Kano, el puntaje WSJF, el registro OSF, el modelado UML/i* completo (41

diagramas insertados) y el componente empírico (evaluación real de 3 jueces ciegos, análisis estadístico y κ de Fleiss) ya cuentan con datos reales incorporados en esta versión. Esta Entrega Final (2B) cierra los elementos que la anterior dejó abiertos: se ejecutó una sesión de validación adicional con personal no técnico, de la que salieron las solicitudes de cambio SC-02 y SC-03; se auditó la especificación contra las seis métricas de calidad de la guía y se publicó el resultado con sus conteos base; se especificaron los componentes de inteligencia artificial con umbral, unidad y método; y se delimitaron RF-13 y RF-16, que era el único conflicto abierto de la especificación. Permanecen declarados como no cerrados, sin ocultarlos: los umbrales de RNF-07, RNF-09, RNF-10, RNF-12, RNF-13 y RNF-15, que siguen sin verificación de campo, y el completado de la cadena de trazabilidad hacia clase, proceso y caso de prueba, cuyo estado se cuantifica en la auditoría de calidad.

IX. REFERENCIAS

Referencias

- [1] K. Polin, T. Yigitcanlar, M. Limb, and T. Washington, “The making of smart campus: A review and conceptual framework,” *Buildings*, vol. 13, p. 891, mar 2023.
- [2] X. Zhang, Y. Ding, X. Huang, W. Li, L. Long, and S. Ding, “Smart classrooms: How sensors and AI are shaping educational paradigms,” *Sensors*, vol. 24, p. 5487, aug 2024.
- [3] R. J. Delgado Mera and B. Véliz Noboa, “Sistema internet de las cosas (IOT), para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización: Impulso a la eficiencia energética en aulas universitarias,” *RIEMAT*, vol. 11, pp. 1–14, jan 2026.
- [4] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering,” tech. rep., International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018.
- [5] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model,” tech. rep., International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.
- [6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010.
- [7] H. Washizaki and IEEE Computer Society, “Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0,” tech. rep., IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.
- [8] I. Sommerville, *Software Engineering*. Boston: Pearson, 10th ed., 2015.
- [9] H. Cheng, J. H. Husen, Y. Lu, T. Racharak, N. Yoshioka, N. Ubayashi, and H. Washizaki, “Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review,” *Software: Practice and Experience*, vol. 56, no. 2, pp. 141–170, 2026.

-
- [10] C. Arora, J. Grundy, and M. Abdelrazek, “Advancing requirements engineering through generative AI: Assessing the role of LLMs,” *Communications of the ACM*, vol. 67, no. 6, pp. 84–91, 2024.
- [11] A. Vogelsang and J. Fischbach, “Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline,” Tech. Rep. 2402.13823, arXiv, 2024.
- [12] L. Chazette and K. Schneider, “Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, no. 4, pp. 493–514, 2020.
- [13] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue,” in *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*, pp. 197–208, 2021.
- [14] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 4, pp. 457–487, 2022.
- [15] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales,” tech. rep., Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [16] J. S. Molléri, K. Petersen, and E. Mendes, “An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, p. 106240, 2020.
- [17] M. M. Hennink, B. N. Kaiser, and V. C. Marconi, “Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough?,” *Qualitative Health Research*, vol. 27, no. 4, pp. 591–608, 2017.
- [18] G. Guest, A. Bunce, and L. Johnson, “How many interviews are enough? an experiment with data saturation and variability,” *Field Methods*, vol. 18, no. 1, pp. 59–82, 2006.
- [19] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 131–164, 2009.
- [20] A. Jedlitschka, M. Ciolkowski, and D. Pfahl, “Reporting experiments in software engineering,” in *Guide to Advanced Empirical Software Engineering* (F. Shull, J. Singer, and D. I. K. Sjøberg, eds.), pp. 201–228, London: Springer, 2008.
- [21] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012.
- [22] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, and D. T. Mellor, “The preregistration revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, no. 11, pp. 2600–2606, 2018.

-
- [23] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz, and W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 2, pp. 183–209, 2022.
- [24] J. Cohen, “A coefficient of agreement for nominal scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.
- [25] J. L. Fleiss, “Measuring nominal scale agreement among many raters,” *Psychological Bulletin*, vol. 76, no. 5, pp. 378–382, 1971.
- [26] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak, N. Blomberg, J.-W. Boiten, L. B. da Silva Santos, P. E. Bourne, *et al.*, “The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, no. 160018, pp. 1–9, 2016.
- [27] B. Kitchenham and S. Charters, “Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering,” Tech. Rep. EBSE 2007-001, Keele University and Durham University, Keele, UK, 2007.
- [28] A. M. Smith, D. S. Katz, K. E. Niemeyer, and FORCE11 Software Citation Working Group, “Software citation principles,” *PeerJ Computer Science*, vol. 2, p. e86, 2016.
- [29] S. Druskat, J. H. Spaaks, N. Chue Hong, R. Haines, J. Baker, S. Bliven, E. Willighagen, Y. Perez-Riverol, and A. Israel, “Citation file format (version 1.2.0),” 2021. Software.
- [30] S. Lubos, A. Felfernig, T. N. T. Tran, D. Garber, M. El Mansi, S. P. Erdeniz, and V.-M. Le, “Leveraging LLMs for the quality assurance of software requirements,” in *Proceedings of the 32nd IEEE International Requirements Engineering Conference (RE 2024)*, (Reykjavik, Iceland), pp. 389–397, 2024.
- [31] M. Kurni and K. G. Srinivasa, “IoT-based smart classroom,” in *The Internet of Educational Things*, Cham: Springer, 2025.
- [32] M. Țălu, “Exploring IoT applications for transforming university education: Smart classrooms, student engagement, and innovations in teacher and student-focused technologies,” *Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro*, vol. 7, no. 1, pp. 9–29, 2025.
- [33] K. Ronanki, C. Berger, and J. Horkoff, “Investigating ChatGPT’s potential to assist in requirements elicitation processes,” in *2023 49th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*, pp. 354–361, IEEE, 2023.
- [34] B. Görer and F. B. Aydemir, “Generating requirements elicitation interview scripts with large language models,” in *2023 IEEE 31st International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, pp. 44–51, IEEE, 2023.

-
- [35] A. Tikayat Ray, B. F. Cole, O. J. Pinon Fischer, A. P. Bhat, R. T. White, and D. N. Mavris, “Agile methodology for the standardization of engineering requirements using large language models,” *Systems*, vol. 11, no. 7, 2023.
- [36] K. Challa, I. W. AlHmoud, C. Jaiswal, B. Gokaraju, and R. Tesireo, “Gas sensors and real-time video for accurate classroom occupancy detection,” *MethodsX*, 2025.
- [37] P. Chaudhari, Y. Xiao, M. M.-C. Cheng, and T. Li, “Fundamentals, algorithms, and technologies of occupancy detection for smart buildings using IoT sensors,” *Sensors*, vol. 24, no. 7, p. 2123, 2024.
- [38] C. Hymel and H. Johnson, “Analysis of LLMs vs human experts in requirements engineering,” 2025.
- [39] C. Almeida, I. Copque, A. Oliveira, M. Arouca, A. Barbosa, S. Freire, M. Mendonça, and J. C. Leite, “From elicitation interviews to software requirements: Evaluating LLM performance in requirement generation,” in *Proceedings of the 28th Workshop on Requirements Engineering (WER 2025)*, (Rio de Janeiro, Brazil), 2025.
- [40] K. Ronanki, B. Cabrero-Daniel, and C. Berger, “ChatGPT as a tool for user story quality evaluation: Trustworthy out of the box?,” in *AI-Assisted Agile Software Development Workshop, co-located with XP 2023*, 2023.

X. ANEXOS

A. Plan del proyecto de IR

A.1 Roles del equipo

Rol	Integrante	Responsabilidad
Analista líder	SÁNCHEZ CORNEJO, GARY ALBERTO	Coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio, registra el protocolo en OSF.
Modelador	SÁNCHEZ CORNEJO, GARY ALBERTO	Construye los diagramas UML completos y el modelado i*.
Documentador	MUÑOZ QUIÑÓNEZ, YERANICK ESTHER	Estructura el ERS según IEEE 29148, glosario, referencias y manuscrito paralelo.
Verificador	MUÑOZ QUIÑÓNEZ, YERANICK ESTHER	Controla calidad: verificabilidad, consistencia, no ambigüedad, completitud y checklist de gatekeepers; mantiene la matriz de trazabilidad.

Transcriptor	CEDENO ÁVILA, WINSTON DAMIÁN	Transcribe y anonimiza el corpus de entrevistas de la ronda terminal, aplicando el procedimiento de disociación declarado.
--------------	------------------------------	--

Tabla 67: Roles del equipo

Composición del equipo. La Entrega Final, tal como se calificó, la sostuvieron **dos integrantes**, que se repartieron los cuatro primeros roles del plan. El 2 de septiembre de 2026 se reincorpora un tercero, CEDENO ÁVILA, WINSTON DAMIÁN, que asume la transcripción y anonimización del corpus de la ronda terminal de campo; MENDOZA PALMA, ALLAN JEREMY y GILCES CARRANZA, JOSÉ IGNACIO, que figuran en el grupo del Sistema de Gestión Académica, están retirados del equipo: no produjeron artefactos ni confirmaciones en el repositorio y no se les atribuye ninguna parte del trabajo. La composición vigente, con la fecha de cada alta y baja y su comprobación contra el historial, consta en `04_Trazabilidad/composicion_equipo.md`, y el cambio queda registrado en la bitácora de desviaciones. Ningún apartado de este documento procede de un integrante que ya no forma parte del equipo.

A.2 Técnicas de elicitación seleccionadas (corregido tras 1B)

Se corrige la declaración de la Entrega 1B: en la práctica se aplicaron tres técnicas de elicitación, no solo una. Las tres quedan documentadas con su evidencia correspondiente en el catálogo de evidencias (Apéndice B.1).

Técnica	Justificación	Stakeholders / fuente involucrados
Entrevista semiestructurada	Permite explorar en profundidad el proceso AS-IS e identificar problemas operativos reales. Dos entrevistas grabadas en video con consentimiento informado firmado.	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (EV-01); Docente de la Facultad (EV-02)
Cuestionario digital	Permite validar cuantitativamente, con una muestra más amplia, los problemas identificados cualitativamente en las entrevistas.	Estudiantes de la Carrera de Software (EV-03, 9 respondientes en 1B; ampliación a ≥ 30 en 2A)
Observación directa	Permite contrastar lo declarado en las entrevistas con evidencia fotográfica del entorno físico real de las aulas.	Sesiones EV-01 y EV-02, fotografías fechadas (EV-04)

Tabla 68: Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas

A.3 Cronograma de actividades

Semana	Actividad	Entregable/Hito	Estado
1-2	Selección del sistema objetivo, identificación de stakeholders, planificación del proyecto.	Plan de IR (Apéndice A)	✓
3	Entrevista EV-01 con Personal de Infraestructura y Mantenimiento (14/05/2026).	Acta EV-01, video, consentimiento firmado	✓
4	Identificación de requisitos crudos RC-01 a RC-25. Entrega 1A.	Entrega 1A: RC completos	✓
5	Retroalimentación del docente sobre la 1A.	Lista de correcciones	✓
6	Formalización de RF-01 a RF-16. Glosario ampliado.	Sección 3.2 RF (primera versión)	✓
7-8	Ampliación a RF-17 a RF-23. RNF-01 a RNF-06. Restricciones. Mockups Figma.	Sección 3.2, 3.3, 3.4, mockups	✓
9	Entrevista EV-02 con Docente de la Facultad (30/06/2026).	Acta EV-02, video, fotos, consentimiento	✓
9-10	Diagrama de contexto, CU general, 16 especificaciones textuales, clases conceptual. MoS-CoW, trazabilidad.	Entrega 2 (1B) completa — nota 9.70/10	✓
11	Diseño experimental, registro de protocolo en OSF, elección de Enfoque 1.	Protocolo experimental registrado	En proceso
12	Segunda ronda de campo: entrevistas nuevas, cuestionario ampliado, guion general RF/RNF.	Nuevas EV, consentimientos LOPDP	En proceso

13	RF-24/RF-25, RNF-07 a RNF-16, requisitos legales, historias de usuario, ERS unificado en LaTeX.	Entrega 3 (2A)	Completado
14-15	Modelado UML completo (8 diagramas + i*), Kano, WSJF, MVP.	Diagramas, priorización, MVP	Completado
16	Análisis del componente empírico, dataset Zenodo.	Dataset con DOI	Completado
17	Entrega 4 (2B) y defensa final.	Manuscrito completo, defensa oral	Manuscrito completado; defensa en la semana 19

Tabla 69: Cronograma de actividades del proyecto de IR

B. Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro/catálogo de evidencias

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante (rol)	Req. derivados	Consent. (S/N)
EV-01	Entrevista + Video	14/05/2026	Personal de Infraestructura y Mantenimiento (FCC-UTEQ)	RF-01, 08, 10, 13, 15, 16, 21, 22	S
EV-02	Entrevista + Video	30/06/2026	Coordinación de la Carrera (FCC-UTEQ) — COORD-01	RF-04, 07, 09, 11, 12, 14, 17, 20, 23	S
EV-03	Cuestionario digital	01/07/2026	Estudiantes de la Carrera de Software, FCC-UTEQ (9 respondientes; ampliación a ≥ 30 en 2A)	RF-04, RF-05, RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-22	N/A

EV-04	Fotografías	14/05 y 30/06/2026	Sesiones de entrevista EV-01 y EV- 02 - Equipo FGMMN	RF-01 a RF- 05, RF-07, RF-08	N/A
EV-05	Documento institucional	02/07/2026	Horario académico vi- gente de aulas o paralelos	RF-13, RF-15, RF-16, RF-20, RF-21; RD-13	N/A
EV-06	Video AS-IS	02/07/2026	Proceso actual de manteni- miento físico de equipos en aulas	RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-17; RD-17	N/A
EV-07	Documento institucional	02/07/2026	Evidencia del sistema de cámaras/ videovigi- lancia	RF-06, RF-07, RF-22; RD-05	N/A
EV-08	Entrevista + Video	13/07/2026	Personal de Conservación (FCC-UTEQ) — CONS-02	RF-07; RD- 05; candidato de alerta ante manipulación de cámara	S
EV-09	Entrevista + Video	13/07/2026	Personal de Conservación (FCC-UTEQ) — CONS-03	RF-07	S
EV-10	Entrevista + Video	21/07/2026	Coordinación de la Carrera (FCC-UTEQ) — COORD- 02	RF-12, RF-15, RF-19; RD- 13; candidato de SLA por prioridad	S
EV-11	Entrevista + Video	22/07/2026	Personal de Conservación (FCC-UTEQ) — CONS-04	RF-02, RF-05, RF-23; candi- dato de vista individual de aula	S
EV-12	Entrevista + Video	24/07/2026	Docente de la Facultad — DOC-01	RF-05, RF-08, RF-16	S

EV-13	Entrevista + Video	27/07/2026	Docente de la Facultad — DOC-02	Candidatos: historial de correcciones por equipo; control de acceso a puertas; SLA de 24h	S
EV-14	Entrevista + Audio (sin video, a petición del participante)	28/07/2026	Coordinación de la Carrera (FCC-UTEQ) — COORD-03	RF-08, RF-12; RD-07, RD-15	S
EV-15	Entrevista + Audio (sin video, a petición del participante)	29/07/2026	Docente de la Facultad — DOC-03	Ninguno — entrevista realizada pero excluida íntegramente del corpus de evidencia por retiro del consentimiento informado, confirmado el 13/08/2026; RNF-16 y RD-02, originalmente asociados a esta evidencia, se re-fundamentaron en EV-13 y EV-14	N — el participante no firmó el consentimiento informado, ni para la entrevista ni para el walkthrough asociado (WT-03), que ya constaba invalidado desde la Entrega 3 (2A)
EV-16	Entrevista + Video	30/07/2026	Docente de la Facultad — DOC-04	RF-12; RNF-04; candidato de inventario de equipos de laboratorio	S

EV-17	Cuestionario digital v2.0	2A (cierre de recolección, fecha exacta en registro de Google Forms)	Estudiantes de la Carrera de Software, FCC-UTEQ (32 registros, uno incompleto, sin datos identificables)	Kano (RF-05, RF-07, RF-08); WSJF	N/A
EV-18	Fotografías de entorno	2A (segunda ronda)	Instalaciones y aulas de la FCC-UTEQ — Equipo FGMMN (8 de 15 mínimo, ampliación en curso)	Evidencia de contexto físico	N/A
EV-19	Fotografías de aplicación del cuestionario	2A	Sesiones de aplicación de EV-17, rostros difuminados donde correspondía — Equipo FGMMN (5/5)	Evidencia de aplicación	N/A

Tabla 70: Registro/catálogo de evidencias

Las evidencias EV-08 a EV-19 corresponden a la segunda ronda de campo (Entrega 2A): 9 entrevistas realizadas con Coordinación de Carrera, Personal de Conservación y Docentes adicionales (EV-08 a EV-16), de las cuales 8 son válidas y cuentan con codificación temática completa (EV-08 a EV-14 y EV-16 — ver Sección de Codificación Temática y 02_Evidencias/Codificacion_Tematica/codificacion_tematica.csv), el cuestionario v2.0 reiniciado (EV-17) y las fotografías de entorno y de aplicación (EV-18, EV-19). EV-15 (DOC-03) no firmó el consentimiento informado ni para la entrevista ni para el walkthrough asociado (WT-03); ambos quedan invalidados y excluidos íntegramente del corpus de evidencia. El docente responsable confirmó el cierre del levantamiento de campo de la Entrega 4 (2B) en las 10 entrevistas restantes, por restricción de tiempo y agotamiento de la población disponible para nuevas entrevistas.

B.2 a B.6 — Guías, actas, cuestionario, observación y consentimientos

El guion de entrevista v1.0 (1B), las actas EV-01 y EV-02, el cuestionario EV-03 y su resumen de resultados, y el registro de observación se mantienen sin cambios respecto a la Entrega 1B y

se conservan íntegros en el repositorio como evidencia histórica. Los instrumentos v2.0 (guion general RF/RNF, guion Coordinadores/Conserjes, cuestionario ampliado) se incorporan como los nuevos instrumentos activos de esta entrega, disponibles en 06_Experimento/instrumentos/.

A.4 Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa

C. Priorización detallada

Ver Sección 5.1 a 5.4 de este documento para la clasificación MoSCoW, Kano y WSJF completa.

D. Matriz de trazabilidad completa

Ver Sección 5.5 de este documento y el archivo 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv (fuente de verdad, ≥ 40 filas) del repositorio.

E. Repositorio GitHub

https://github.com/gleiston-guerrero/SIGA_FGMMN_ISR401_AVANCE_2A.git

El repositorio sigue la jerarquía de carpetas establecida desde la Entrega 3 (2A) y vigente en esta Entrega Final (2B): 01_ERS/ a 08_Etica/, con los archivos raíz obligatorios (README.md, LICENSE, CITATION.cff, CHANGELOG.md, .gitignore, checksums.sha256).

Zonas de evidencia [P]/[R] (actualización conforme a la guía vigente). Toda la evidencia reside dentro del repositorio, organizada en dos zonas: **zona pública [P]** (transcripciones anonimizadas, copias de consentimientos con cédula y firma enmascaradas, fotografías sin rostros identificables y sin coordenadas GPS, documentos de la organización anonimizados, actas de validación enmascaradas, codificación temática, fichas técnicas de cada archivo multimedia) y **zona restringida [R]** (consentimientos originales, videos y audios sin anonimizar, actas con firma visible, documentos originales de la organización), almacenada en 02_Evidencias/00_Restringido/ como contenedor cifrado con AES-256, cuya contraseña se entrega únicamente al docente por el canal institucional (nunca dentro del repositorio ni del README). El hash SHA-256 de cada archivo se calcula antes del cifrado y se registra en `checksums.sha256` junto con la ficha técnica pública, permitiendo al docente verificar la integridad de la evidencia sin que esta quede expuesta públicamente.

Nomenclatura de archivos. Todo archivo multimedia usa el código de participante (por ejemplo DOC-01, CONS-02, COORD-03) en lugar del nombre real, de modo que ni el contenido ni el nombre del archivo constituyan un dato identificable fuera de la zona restringida.

La carpeta 08_Etica/ contiene el paquete ético completo (documentos A.1 a A.13 del Anexo A, subcarpeta específica de Categoría B, y `Adenda_Segunda_Ronda.pdf`), cuya vigencia es condición de admisión conforme al gatekeeper G8 de la guía.